



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

PlayEduc: um framework conceitual para desenvolvimento de jogos educacionais digitais

Jorge Felliphe Rodrigues Barbosa

Natal-RN
Dezembro de 2018

Jorge Felliphe Rodrigues Barbosa

PlayEduc: um framework conceitual para desenvolvimento de jogos educacionais digitais

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Software da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Software.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Instituto Metr pole Digital – IMD

Programa de P s-Gradua  o em Engenharia de Software

Orientador: Prof. Dr. Charles Andry  Galv o Madeira

Natal, RN

Dezembro de 2018

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede

Barbosa, Jorge Fellippe Rodrigues.

PlayEduc: um framework conceitual para desenvolvimento de jogos educacionais digitais / Jorge Fellippe Rodrigues Barbosa. - 2019.

221f.: il.

Dissertação (Mestrado)-Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Instituto Metrópole Digital, Programa de Pós-graduação em Engenharia de Software, Natal, 2019.

Orientador: Dr. Charles Andryê Galvão Madeira.

1. Jogos Digitais - Dissertação. 2. Educação - Dissertação. 3. Framework - Dissertação. 4. Desenvolvimento - Dissertação. I. Madeira, Charles Andryê Galvão. II. Título.

RN/UF/BCZM

CDU 004.41

Jorge Felliphe Rodrigues Barbosa

PlayEduc: um framework conceitual para desenvolvimento de jogos educacionais digitais

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Software da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Software.

Prof. Dr. Charles Andryê Galvão Madeira
(Orientador)

Instituto Metr pole Digital
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Prof. Dr. Andr  Maur cio Cunha Campos
(Examinador interno)

Departamento de Inform tica e Matem tica
Aplicada
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Prof. Dr. Eduardo Henrique da Silva Aranha
(Examinador interno)

Departamento de Inform tica e Matem tica
Aplicada
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Profa. Dra. Lynn Rosalina Gama Alves
(Examinadora externa)

Instituto de Humanidades, Artes e Ci ncia
Universidade Federal da Bahia

Natal, RN
Dezembro de 2018

*Dedico este trabalho a todos que se interessam pelo fantástico campo de pesquisa da
aprendizagem baseada em jogos. Uma boa leitura!*

Agradecimentos

Agradeço a Deus pela conclusão de mais um projeto em minha vida. "Tudo acontece no tempo oportuno"(Ecle.3,1).

À minha família, minha esposa Adriana, meus filhos Maria Paulla, Maria Dianna e João Felliphe; aos meus pais, irmãos, familiares e amigos, muito obrigado pela força e compreensão.

Em nome dos professores do PPgSW (Programa de Pós-graduação em Engenharia de Software) e dos colegas de turma, agradeço a todos que fazem o Instituto Metrópole Digital - IMD e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, pelas experiências e constante aprendizado. A atmosfera e sinergia desse espaço de inovação é algo fenomenal e contagiante.

Agradeço ao meu orientador, Professor Charles Madeira, pela convivência, orientação e disponibilidade; ao Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Professor André Gustavo Almeida, pelo grande incentivo nessa jornada; ao Diretor-Geral do Campus Canguaretama do IFRN, Valdelúcio Ribeiro, por todo o apoio e compreensão, bem como aos parceiros de mestrado e colegas de trabalho, Alysson Barros, Cesimar Xavier, Renieri Correia, Tarso Latorraca e Welkson Medeiros, pela união e força diária, desde o processo seletivo.

A todos que colaboraram para a concretização desta pesquisa; dos responsáveis pelos estudos que influenciaram direta ou indiretamente o presente trabalho aos que participaram do processo de validação. Sintam-se contemplados neste singelo mas sincero agradecimento.

Acredito que esta dissertação teve a sua semente plantada em meados dos anos 90, quando meu pai chegou em casa com um usado, mas completamente funcional, CCE VG-8000 (também conhecido como "Top Game"), considerado um clone do famoso NES/Famicom, da Nintendo. Ele trouxe junto com o console 3 cartuchos de jogos: um de futebol ("*CCE Soccer*"), um de corrida de moto ("*CCE Zippy Race*") e um que viria a ser o meu preferido jogo e personagem (até hoje!): Super Mario Bros ("*CCE Super Mario Bros*"). Começava ali, com aproximadamente 10 anos de idade, a minha fantástica experiência doméstica com os jogos digitais. Antes disso já tinha tido uma experiência no Atari e até no Tele Jogo; também joguei em locadoras, do Mega Drive ao Playstation, mas nada se compara às experiências em casa (em família) em torno do nosso "primeiro videogame". Certamente dali tirei muito aprendizado; mas creio que nunca agradei formalmente por isso. Talvez estivesse esperando um momento tão especial quanto este(...). Então, registre-se: muito obrigado, pai!! ;)

*"Ninguém põe vinho novo em odres velhos;
se o fizer, o vinho os arrebentará
e se perderá juntamente com os odres;
mas para vinho novo, odres novos"
(São Marcos, 2, 22).*

Resumo

Pesquisas apontam que quase metade dos jovens que estão fora da escola no Brasil se encontram nesta situação por falta de interesse e motivação. Assim, o país tem como grande desafio a criação de condições para que a escola se modernize e volte a cativar os jovens. Atentos a esta problemática da necessidade de renovação do sistema de ensino, muitos educadores estão buscando colocar em prática a utilização de metodologias e instrumentos de apoio à aprendizagem mais contemporâneos, sendo os jogos educacionais digitais um deles. No entanto, muitos desses jogos não têm se mostrado eficientes, tanto no quesito pedagógico quanto em jogabilidade, resumindo-se em atividades de fixação de conteúdo meramente apresentadas de forma digital. A essa problemática adiciona-se a escassez de metodologias de desenvolvimento especializadas para quem deseja construir o seu próprio jogo educacional digital. Diante desta realidade, apresentamos o PlayEduc, um framework conceitual fundamentado nas áreas da psicologia, pedagogia e design, idealizado para apoiar processos de desenvolvimento de jogos educacionais digitais. Utilizando elementos essenciais de cada uma dessas áreas, o framework guia o usuário no processo de construção de soluções mais eficazes: jogos que aliem o entretenimento com o design instrucional. A validação do framework PlayEduc foi efetuada nos seguintes cenários: (1) na concepção de jogos educacionais digitais e (2) na produção de *quests* educacionais para jogos do gênero MMORPG (*Massively multiplayer online role-playing game*).

Palavras-chave: Jogos Digitais; Educação; Framework; Desenvolvimento.

Abstract

Research indicates that almost half of the young people who are out of school in Brazil are in this situation because of lack of interest and motivation. Thus, the country has the great challenge of creating the conditions for the school to modernize and regain the interest of young. Aware of this problem of the need to renew the education system, many educators are seeking to put into practice the use of more contemporary methodologies and tools to support learning, with digital educational games being one of them. However, many of the digital games categorized as educational have not proved to be efficient, both in terms of pedagogy and gameplay, mainly being considered activities presented digitally. There still is a scarcity of specialized development methodologies for those who wish to build their own educational game. In face of this reality, we present PlayEduc, a conceptual framework based in the areas of psychology, pedagogy and game design, idealized to support processes of development of digital educational games. Using the essential elements of each of these areas (psychology, pedagogy and game design), the framework will objectively guide the user in the development of digital educational games most fun and efficient, with the entertainment and the instructional design side-by-side. The PlayEduc validation was realized on the scenarios: (1) development of educational digital games and (2) on production of educational quests in the MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) games.

Keywords: Digital Games. Education. Framework. Development.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Tela do jogo “DNA Game” (fonte: Lima (2017)).	34
Figura 2 – Exemplo de aplicação de atividade no jogo “Angry Birds” (fonte: Câmara (2014)).	35
Figura 3 – Tela do jogo “MathMare” (fonte: Madeira et al. (2015)).	36
Figura 4 – Tela do jogo “A cidade de Ominicron” (fonte: Sobral et al. (2017)). . .	37
Figura 5 – Gráfico “Flow Theory” (fonte: Csikszentmihalyi (1997))	40
Figura 6 – Framework Octalysis: visão geral (fonte: Chou (2014)).	42
Figura 7 – Ilustração dos níveis de aprendizagem de Gagné e o seu funcionamento prático (fonte: ARC (2018)).	47
Figura 8 – Captura de tela do jogo online “Laboratório das Sílabas” (fonte: Games (2018)).	48
Figura 9 – Capturas de tela de jogos online presentes em sites educativos: (a) “Monster Mansion - Number Match”, do site americano ABCYa!; (b) “Food Chain Game”, jogo mais popular do site americano Sheppard Software; (c) “Mouse Trap”, do site americano Sheppard Software (fonte: (a) ABCYa! (2018); (b)(c) Sheppard e Chapgar (2018)).	49
Figura 10 – Nuvem de palavras-chave dos artigos selecionados no processo de revisão sistemática.	59
Figura 11 – Distribuição geográfica das publicações selecionadas.	60
Figura 12 – Processo de desenvolvimento incremental-evolutivo de um jogo educacional digital.	67
Figura 13 – Visão Geral e Visão Prática do PlayEduc	80

Lista de tabelas

Tabela 1 –	Quantitativo de artigos localizados por base, sem refinamento.	57
Tabela 2 –	Fundamentação Teórica do framework PlayEduc.	69
Tabela 3 –	Elementos essenciais do framework PlayEduc	70
Tabela 4 –	Perguntas do Questionário Pré-produção.	85
Tabela 5 –	Perguntas do Questionário de Avaliação Geral do PlayEduc.	85
Tabela 6 –	Perguntas do Questionário de aplicabilidade do PlayEduc.	87

Lista de abreviaturas e siglas

ANATEL	Agência Nacional de Telecomunicações
DGBL	Digital Game-based Learning (Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais)
EGDD	Educational Game Design Document (Documento do Design do Jogo Educacional)
F2P	Free to play (Jogue Grátis)
GBL	Game-based Learning (Aprendizagem Baseada em Jogos)
GDD	Game Design Document (Documento do Design do Jogo)
IA	Inteligência Artificial
IFRN	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
IMD	Instituto Metr�pole Digital
JED	Jogo Educacional Digital
MMORPG	Massive Multiplayer Online Role-Playing Game (Jogo de Interpreta��o de Personagens On-line para M�ltiplos Jogadores)
NES	Nintendo Entertainment System (Sistema de Entretenimento Nintendo)
OCDE	Organiza��o para a Coopera��o e Desenvolvimento Econ�mico
PISA	Programme for International Student Assessment (Programa Internacional de Avalia��o de Alunos)
RPG	Role-playing Game (Jogo de Interpreta��o de Personagens)
SIGAA	Sistema Integrado de Gest�o de Atividades Acad�micas
TIC	Tecnologia da Informa��o e Comunica��o
UFRN	Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Sumário

1	INTRODUÇÃO	25
1.1	Problemática e Justificativa	26
1.2	Objetivos e Hipóteses de pesquisa	27
1.3	Organização do trabalho	28
2	JOGOS EDUCACIONAIS	29
2.1	Uma visão abrangente	29
2.2	Os Jogos educacionais digitais	31
2.3	Os jogos digitais nas salas de aula: relatos de experiências	33
2.3.1	<i>DNA GAME - Aprendendo sobre Genética no Ensino Médio</i>	33
2.3.2	<i>Angry Birds para o ensino da Física</i>	34
2.3.3	<i>MathMare: um jogo de plataforma envolvendo desafios matemáticos do Ensino Médio</i>	35
2.3.4	Role Playing Games (RPGs) digitais como ferramenta complementar no processo de aprendizagem de crianças deficientes visuais	36
2.4	Desenvolvimento de jogos educacionais digitais: desafios e perspectivas	37
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	39
3.1	Aspectos da psicologia	39
3.1.1	Teoria do Fluxo (<i>Flow Theory</i>)	39
3.1.2	Framework Octalysis	41
3.2	Aspectos da pedagogia	43
3.2.1	Categorias de Aprendizagem	44
3.2.2	Processo Instrucional	45
3.3	Aspectos de Design	47
3.3.1	Personagem	48
3.3.2	Câmera	50
3.3.3	Controle	51
3.3.4	Átomos de Design no contexto da jogabilidade	52
4	REVISÃO SISTEMÁTICA	55
4.1	Metodologia	55
4.2	Objetivo Principal e Questões de Pesquisa	55
4.3	Construção do argumento de busca	56
4.4	Definição das bases de dados e execução das pesquisas	57

4.5	Extração dos artigos	57
4.6	Análise dos resultados (Estado da Arte)	60
4.6.1	Psicologia como elemento central	60
4.6.2	A pedagogia como elemento norteador	61
4.6.3	Frameworks como meios de design e avaliação	63
4.7	Apontamentos e perspectivas	63
5	FRAMEWORK PLAYEDUC	67
5.1	Ciclo de vida de um jogo educacional digital	67
5.2	Fundamentação teórica	68
5.2.1	As engrenagens do PlayEduc	70
5.2.1.1	Psicologia	70
5.2.1.2	Pedagogia	74
5.2.1.3	Design	76
5.3	Consolidando o PlayEduc: a criação do Documento de Design do Jogo Educacional	79
5.4	O PlayEduc na prática	79
6	EXPERIMENTAÇÃO E ANÁLISE	83
6.1	Metodologia Experimental	83
6.1.1	Cenário 1: concepção de jogos educacionais digitais	83
6.1.2	Cenário 2: produção de <i>quests</i> educacionais para jogos do gênero MMORPG	86
6.2	Execução dos Experimentos	88
6.2.1	Questionário Pré-produção	88
6.2.2	Questionário de Avaliação Geral do PlayEduc	89
6.2.3	Questionário de aplicabilidade do PlayEduc.	93
6.3	Análise dos Experimentos	94
7	CONCLUSÃO	99
7.1	Principais contribuições	99
7.2	Limitações	100
7.3	Trabalhos futuros	101
	REFERÊNCIAS	103
	APÊNDICES	111
	APÊNDICE A – ARTIGOS SELECIONADOS PELA REVISÃO SISTÊMÁTICA	113

APÊNDICE B – FORMULÁRIOS PSICOLOGIA, PEDAGOGIA E DESIGN	115
APÊNDICE C – ARCABOUÇO DO EGDD (<i>EDUCATIONAL GAME DESIGN DOCUMENT</i>)	119
APÊNDICE D – FORMULÁRIO PEDAGOGIA CONCEBIDO NAS ETAPAS DE EXPERIMENTAÇÃO (CENÁRIO 2)	121
 ANEXOS	 125
ANEXO A – DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DA <i>QUEST</i> . .	127
ANEXO B – EGDDS DOS JOGOS DESENVOLVIDOS NO PRO- CESSO EXPERIMENTAL	133

1 Introdução

Os jogos digitais estão cada vez mais presentes no cotidiano dos brasileiros e um dos motivos dessa realidade deve-se ao fato da popularização da plataforma móvel. Dados da Pesquisa Game Brasil 2018 confirmaram uma tendência observada no ano anterior (2017): os *smartphones* se consolidaram como a plataforma mais utilizada pelos jogadores do país, com 84% de utilização pelos entrevistados (PGB, 2018). Complementando o cenário, dados da Agência Nacional de Telecomunicações apontam que os celulares já alcançaram o patamar de 1,1 celular/habitante no Brasil (ANATEL, 2018). Acredita-se que no espaço de uma década, os jogos para dispositivos móveis terão crescido do menor segmento em 2012 para uma indústria mundial de 100 bilhões de dólares em 2021 (WIJMAN, 2018). Diante do exposto, a plataforma móvel pode ser considerada como a maior e mais promissora para os jogos digitais.

Em se tratando dos jogos digitais e suas características, eles podem ser categorizados quanto ao tipo da atividade principal a ser executada pelo jogador. Ação, corrida, quebra-cabeça (*puzzle*), estratégia e educacional são alguns exemplos (SANTOS, 2015). Nesse contexto, os jogos digitais categorizados como educacionais (ou educativos) são aqueles voltados de modo mais enfático ao apoio no processo de ensino e aprendizagem de algum conteúdo ou habilidade. Sua aplicação é conhecida como *Digital Game-Based Learning* (DGBL) - aprendizagem baseada em jogos digitais (PRENSKY, 2012).

No entanto, um fato parece contraditório: não obstante a massificação dos dispositivos móveis e a consequente participação dos jogos digitais no cotidiano das pessoas, especialmente para a atual geração dos nativos digitais (PRENSKY, 2001), a utilização de jogos do gênero educacional no âmbito escolar, sobretudo nas salas de aula, ainda é bastante tímida (MORAIS et al., 2017; JAPPUR, 2014; BALASUBRAMANIAN; WILSON, 2008) e vem acontecendo num ritmo que demonstra estar fora do compasso das expectativas dos educandos.

Convergir o mundo contemporâneo, as novas linguagens, ferramentas e metodologias com o universo escolar, que por sua vez conta com inúmeras limitações físicas (infraestrutura), remuneratórias (salário) e pessoais (capacitação técnica e motivação), é um dos grandes desafios para os que se interessam nessa emergente, como define Jenkins (2009), mudança de paradigma. Apesar das dificuldades inerentes, é fato que os estudantes da contemporaneidade demandam um espaço de aprendizagem rápido, onde possa existir engajamento, imersão e prazer em aprender (COUTINHO; RODRIGUES; ALVES, 2015), um espaço em que eles se encontrem e se conectem consigo e com o próximo.

Assim, cientes do potencial dos jogos digitais no contexto escolar, sobretudo pelo

grande interesse e familiarização dos alunos nesse universo (GEE, 2009; CITELLI, 2000; PRENSKY, 2001), muitos educadores estão buscando a inserção dos jogos digitais no cotidiano da sala de aula. No entanto, uma grande parcela desses educadores se depara com diversas dificuldades técnicas em como lidar de modo eficiente com os jogos digitais ou em como avaliar os impactos e os reflexos do seu uso (BARBOSA et al., 2017; SAVI, 2011); questões que se somam à falta de fundamentação técnica ou mesmo pedagógica em um grande número de jogos desenvolvidos para o contexto educacional (DIAS et al., 2017; RIBEIRO et al., 2015).

Portanto, face ao cenário de carência de qualidade e fundamentação dos jogos digitais no contexto escolar, faz-se necessário pesquisas que colaborem para a geração de produtos mais eficazes, que congreguem de forma mais harmônica as principais características dos jogos digitais - especialmente o entretenimento - com o design instrucional (fundamentação pedagógica), sendo o processo de desenvolvimento um dos aspectos que merecem maior atenção, por ser naturalmente o embrião de qualquer proposta.

1.1 Problemática e Justificativa

Dados da SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República do Brasil) apontam que quase metade (40%) dos jovens que estão fora da escola se encontram nesta situação por falta de interesse e motivação. A conclusão do Relatório é que o país tem como grande desafio a criação de condições para que a escola se modernize e volte a cativar os jovens (SAE-PR, 2017). Atentos a esta problemática da necessidade de renovação do sistema de ensino, muitos educadores estão buscando colocar em prática a utilização de metodologias e instrumentos de apoio a aprendizagem mais contemporâneos, sendo os jogos educacionais digitais um deles (HOCHSPRUNG; CRUZ, 2017; ARAUJO; SILVA; ARANHA, 2016; MEDEIROS; SCHIMIGUEL, 2012).

No entanto, muitos dos jogos digitais categorizados pelos seus desenvolvedores como educacionais não têm se mostrado eficientes, tanto no quesito pedagógico quanto em jogabilidade (TORI, 2017). Alguns deles podem ser definidos como atividades de fixação de conteúdo apresentadas de forma digital, tornando-se um mecanismo para que o jogador memorize a resposta correta e não como um ambiente que propicie a construção do conhecimento (PAULA; VALENTE, 2014). Caracterizados pelo baixo envolvimento do jogador e pela baixa qualidade na aprendizagem, podem até mesmo ser definidos como treinamento baseado em computador (PRENSKY, 2012). Por conseguinte, pelo fato de proporcionarem poucas experiências agradáveis no aspecto jogabilidade, sobretudo baixo entretenimento, dando maior ênfase na transmissão de conteúdo, tais jogos terminam pecando em regras fundamentais que os levam a gerar uma experiência não envolvente para os jogadores (KEBRITCHI, 2010).

Como destaca [Gomes et al. \(2015\)](#), a falta de acompanhamento pedagógico potencializada pela baixa ou nula participação do principal público-alvo (alunos e educadores) no processo de concepção de jogos educacionais, acarreta consequentemente em um produto final pouco atrativo. Somando-se a esse problema o fato da necessidade de uma equipe multidisciplinar, muitos jogos educacionais digitais são desenvolvidos de forma *ad-hoc*, sem fazer uso de uma metodologia adequada ou fundamentação pedagógica ([BRITO, 2017](#); [DIAS et al., 2017](#)). Diante deste cenário é de se esperar uma baixa aceitação do seu público, com chances de sucesso muito limitadas. Em sua publicação, [Alves e Torres \(2017\)](#) transcreveram de forma aberta a opinião dos alunos-jogadores a respeito da experiência deles com alguns jogos educacionais, que sintetizam a problemática do presente trabalho: que os jogos[educativos] são[na sua maioria] toscos e enfadonhos.

Para que um jogo educacional alcance os objetivos desejados é importante que ele congregue de forma satisfatória o entretenimento com a instrução. A falta de qualidade na abordagem de qualquer um destes elementos implica negativamente na avaliação do produto final ([KIRRIEMUIR; MCFARLANE, 2004](#)). Tal problemática abrange todo o ciclo de vida do jogo, desde a carência de processos de desenvolvimento bem definidos até a etapa de avaliação da sua qualidade e eficiência. Assim, o desenvolvimento de ferramentas que contemplem essas propostas é uma carência latente no âmbito da DGBL, ratificando a importância do presente trabalho.

1.2 Objetivos e Hipóteses de pesquisa

Motivado pela busca da maturidade e avanços no campo da aprendizagem baseada em jogos digitais, o presente trabalho objetiva propor um framework conceitual para auxiliar no processo de desenvolvimento de jogos educacionais digitais. Acredita-se que um dos caminhos para se chegar a jogos educacionais mais empolgantes e divertidos, que venham a ter efeito positivo real no processo de aprendizagem, começa pela qualidade da fundamentação do seu processo de concepção. Dessa forma, as seguintes hipóteses foram levantadas:

- A utilização de uma ferramenta dedicada ao processo de desenvolvimento de um jogo educacional digital impacta na produtividade da equipe;
- A utilização de uma ferramenta norteadora do processo de desenvolvimento de um jogo educacional digital impacta na qualidade do produto final (jogo).

Para se chegar às respostas de tais questionamentos, o presente trabalho propõe um framework conceitual dedicado ao processo de desenvolvimento de jogos educacionais digitais, que por sua vez é fundamentado em três grandes áreas presentes no contexto

dos jogos educacionais digitais: a pedagogia, a psicologia e o design (especificamente no contexto dos games). O aspecto pedagógico, responsável pela abordagem do conteúdo educacional, terá a sua fundamentação no campo do design instrucional, por meio da Teoria de Aprendizagem de Gagné (GAGNE et al., 1992); o aspecto psicológico, responsável pelos elementos que afetam a atenção e o envolvimento do jogador, será fundamentado pela Teoria do Fluxo (CSIKSZENTMIHALYI, 1997) em conjunto com o Octalysis (CHOU, 2014), um emergente framework para gamificação. Concluindo a fundamentação do framework, o aspecto de design (de jogos) será embasado por Rogers (2010) e Schuytema (2017), os quais tratam em suas obras relevantes aspectos fundamentais no contexto do design de jogos digitais.

Por fim, para questões de validação do framework conceitual, tal etapa será efetuada nos seguintes cenários: (1) na concepção de jogos educacionais digitais e (2) na produção de *quests* educacionais para jogos do gênero MMORPG (*Massively multiplayer online role-playing game*)..

1.3 Organização do trabalho

O trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 proporcionará uma contextualização dos jogos educacionais, dos analógicos aos digitais, concluindo com uma reflexão acerca de perspectivas e desafios desse universo. No Capítulo 3, será detalhada a fundamentação teórica da proposta deste trabalho, especificamente a engenharia pedagógica, a psicologia e os aspectos fundamentais do game design. O Capítulo 4 explanará uma revisão sistemática da literatura, apresentando o estado da arte relacionado com a proposta do presente trabalho. O Capítulo 5 apresentará a proposta deste trabalho, que consiste no PlayEduc, um framework conceitual para apoiar no processo de desenvolvimento de jogos educacionais digitais. O Capítulo 6 apresentará uma análise de experimentos que serviram como validação da proposta. Por fim, no Capítulo 7 será apresentada a conclusão da dissertação.

2 Jogos Educacionais

Este capítulo apresentará uma contextualização da área dos jogos educacionais, dos analógicos aos digitais, destacando o seu importante papel no universo escolar, sobretudo na atualidade. Perpassará por suas principais características e experiências exitosas na sua utilização, proporcionando uma bagagem para uma reflexão sobre os desafios e oportunidades desse emergente campo de pesquisa e aprendizagem.

2.1 Uma visão abrangente

Desde a Grécia antiga que os jogos são considerados como grandes aliados no processo de ensino-aprendizagem (LIMA, 2008). Na atualidade, podemos encontrar a aplicação dos jogos em todos os níveis escolares, desde o jardim de infância, em que o lúdico e as brincadeiras, atividades comuns da natureza infantil, são adotados cotidianamente, às diversas disciplinas nos cursos de nível superior, sendo muito utilizados em simulações de ambientes reais para a prática e aprendizagem de conteúdos. Huizinga (1999), citado por Duarte (2009), define o jogo como:

“[...]uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana.”

Proporcionar o universo dinâmico e abstrato dos jogos no contexto de ensino-aprendizagem oportuniza aos envolvidos uma experiência mais prazerosa, por estimular o pensamento construtivo, a imaginação, a tomada de decisões e até mesmo o trabalho em equipe. Esta teoria é fundamentada na observação de diversos estudiosos, como Froebel, o pedagogo que primeiro sistematizou a educação infantil e criou o “Jardim de Infância”, incentivando o uso dos jogos na educação pelo fato destes proporcionarem liberdade, alegria, satisfação e repouso (interno e externo) (KISHIMOTO, 1996). Na mesma linha, Claparède afirma que o jogo proporciona uma atmosfera única, na qual o ser psicológico do jogador pode respirar e, conseqüentemente, pode agir, pregando a eficiência da aprendizagem ativa, que se dá em grande parte com a resolução de problemas (BELTRAME, 1996).

Bertoli e McDonald (2017) destacam que os jogos podem despertar sentimentos de empatia e de colaboração em seus jogadores, proporcionando um processo de amadurecimento na vida real com o apoio do mundo virtual. Segundo Moita (2006), os *games*

permitem a organização de situações de aprendizagem, um espaço de aprender a aprender, onde se desenvolvem situações de aprendizagens diferenciadas e é estimulada a articulação entre saberes e competências; concluindo que, em vez de decorar conteúdos, o jogador-aluno aprende-os, exercitando habilidades, através das quais se dá a aquisição de grandes competências.

No entanto, é válido destacar que um jogo educacional não deve ser utilizado (ou mesmo desenvolvido) sem orientação especializada. A carência de um educador pode comprometer o processo de aprendizagem (GOMES et al., 2015; FREDRICKS; BLUMENFELD; PARIS, 2004). A inserção do jogo tem que ser bem planejada, executada e avaliada. A compreensão do jogo na sua essência, a elucidação da sua importância no contexto educacional e as possibilidades de interferência são elementos que se entrelaçam e se complementam, oferecendo subsídios para a incorporação do jogo como recurso pedagógico (LIMA, 2008).

Portanto, os mediadores do processo de ensino-aprendizagem devem utilizar os jogos no contexto escolar tendo como pelo menos uma das metas a evolução dos educandos. Nesse sentido, Kapp (2012) aponta que a aprendizagem baseada em jogos, conhecida como *Game-Based Learning* (GBL), é capaz de transformar alunos dispersos e entediados em pessoas mais motivadas e envolvidas.

Exemplificando a afirmação anterior, Nogueira et al. (2011) apresenta em sua pesquisa os resultados de uma experiência com um grupo de adolescentes que trabalharam, através da criação de um jogo de tabuleiro, um assunto ainda tratado como tabu pela sociedade: sexualidade e gravidez na adolescência. Os resultados foram considerados positivos, uma vez que a participação juvenil demonstrou ser uma estratégia eficaz de promoção do desenvolvimento pessoal, pois fortalece a autoestima, a assertividade e a construção do projeto de vida. Segundo os autores, a construção do jogo e o ato de jogar, na percepção dos adolescentes, possibilitaram o desenvolvimento de atitudes, tais como união, companheirismo e solidariedade.

Citando um outro exemplo, o “Célula Adentro” é um jogo de tabuleiro gratuito desenvolvido no Instituto Oswaldo Cruz por um grupo composto de cientistas, pesquisadores da área de ensino, professores dos ensinos médio e superior, além de estudantes de pós-graduação. Nele, os conceitos de citologia são abordados de forma prazerosa, dinâmica e divertida na visão de alguns dos seus jogadores. Eles afirmaram ter sido mais fácil assimilar as informações referentes a este conteúdo da biologia por meio de um jogo do que de forma tradicional. Para os alunos, a sensação que ficou foi de que o conhecimento foi construído ao invés de apenas ser transmitido e isso fez muita diferença [positivamente] (IOC, 2018).

Indo mais além na proposta de agregar os jogos no processo de ensino-aprendizagem,

a Q2L¹ (*Quest to Learn*) é uma escola localizada em Nova York (EUA) que modificou a prática pedagógica tradicional para um sistema de ensino e aprendizagem baseado em jogos. Através de missões, como o próprio nome da escola sugere, o conteúdo curricular é trabalhado de forma transversal e dinâmica, com experiências de aprendizagem envolventes, centradas no aluno e organizadas para apoiar a investigação e a criatividade. Como destaques dessa abordagem, a Q2L registra uma taxa média de frequência de 94% dos alunos e uma aprovação de 54% no exame de proficiência americano ELA, contra 30,4% referente à média das escolas da cidade.

Estes exemplos da utilização dos jogos no contexto educacional apresentam o impacto positivo dos jogos quando aplicados adequadamente no processo de ensino-aprendizagem. Não obstante, Monteiro, Magagnin e Araújo (apud CÂMARA, 2014) destacam que a inclusão de jogos digitais no contexto educacional requer mudanças na forma de compreensão do ensino, da didática e do funcionamento escolar.

A seção a seguir apresentará uma visão e experiências dos jogos educacionais no universo digital. Cada vez mais popularizado e com um público fortemente identificado, sobretudo os estudantes da atual geração, esse é um universo e uma mudança de paradigma que uma grande parcela dos nativos digitais almeja (PRENSKY, 2001).

2.2 Os Jogos educacionais digitais

Os jogos educacionais digitais (JEDs) são aqueles que buscam aliar a leveza do entretenimento, obtida pelo lúdico, com a seriedade e sistematização da instrução, através da abordagem de um conteúdo educativo do mundo real através do virtual (GEE, 2009). Essa combinação (entretenimento e instrução) executada na plataforma digital, proporciona uma forma de aprendizagem mais dinâmica e contemporânea, atraindo principalmente os jovens, bastante familiarizados com este universo (MATTAR, 2010) e que certamente pode ser visto como mais um caminho na busca das soluções que a educação do século XXI demanda (FARDO, 2013).

Como se pôde observar até aqui, são inúmeros os elementos que podem motivar os educadores a utilizarem os jogos digitais como instrumento de apoio ao processo de ensino e aprendizagem. Dentre um universo de aspectos positivos, Savi e Ulbricht (2008) apontam alguns que merecem destaque:

- *Efeito motivador*: estudantes são motivados por desafios, curiosidades, interação e fantasia;
- *Desenvolvimento de habilidades cognitivas*: jogos colaboram no desenvolvimento do pensamento estratégico, das habilidades psicomotoras e analíticas;

¹ <https://www.q2l.org>

- *Aprendizado por descoberta*: estimulados pela curiosidade, os estudantes constroem um aprendizado através de descobertas;
- *Experiência de novas identidades*: graças a uma vivência em outros mundos e através de diversos personagens, os estudantes vivenciam uma experiência de novas identidades e realidades;
- *Socialização*: os jogos oportunizam uma experiência de rede, colaborativa, favorecendo uma aprendizagem por socialização;
- *Coordenação motora*: o desenvolvimento da coordenação motora é quase uma unanimidade para qualquer jogo;
- *Comportamento expert*: os jogadores naturalmente buscam a superação em um jogo, vencer os obstáculos, bater recordes, cumprir objetivos. Esse fator pode ser utilizado em função do aprendizado, de um conteúdo educacional, colaborando para que um jogo cumpra naturalmente seus objetivos educacionais.

Contudo, o que vemos na prática é que muitos dos jogos educacionais digitais não implementam esses elementos apontados anteriormente, que por sua vez podem ser vistos de modo mais comum em jogos de outras categorias. [Anderson \(2017\)](#) destaca essa problemática traçando um paralelo entre os jogos educacionais com as demais categorias (agrupadas por ele com o rótulo “comerciais”) e levanta duas importantes questões-reflexão: Por que os jogos educacionais digitais não empolgam tão quanto os comerciais? De que forma precisamos avançar? [Savi e Ulbricht \(2008\)](#) também sintetizaram alguns elementos fundamentais relacionados a esta problemática e que se somam à reflexão, os quais destacamos alguns a seguir:

- *Entretenimento*: a maioria dos jogos educacionais foca mais na instrução e termina por deixar em segundo plano (ou mesmo ignorar) o aspecto do entretenimento, fundamental para o sucesso de qualquer jogo;
- *Imersão*: poucos jogos educacionais conseguem promover uma imersão do jogador. A jogabilidade é baixa, uma vez que os desenvolvedores investem em ações repetitivas, pouco controle, muito conteúdo e gráficos pobres;
- *Personagem*: a maioria dos jogos educacionais não têm um personagem principal (ator). São jogos “impessoais” e que não proporcionam consequentemente uma atmosfera para promover uma empatia com o jogador;
- *Conteúdo educacional*: os conteúdos educacionais de grande parte dos jogos educacionais demonstram não serem projetados, contendo tarefas que não possibilitam uma compreensão progressiva dos conteúdos.

Frente a esta dicotomia, entre desejar fazer o uso de um jogo digital como um instrumento de apoio ao processo de ensino-aprendizagem e não encontrar com certa praticidade ou facilidade opções de boa qualidade para tal, o educador por vezes termina recorrendo a um jogo digital convencional ou mesmo um jogo de tabuleiro, por vezes criado ou adaptado pelo próprio educador. Não obstante tais dificuldades, cabe até mesmo destacar que muitos jogos digitais convencionais possibilitam a sua utilização em um contexto de ensino e aprendizagem (RIBEIRO, 2012). Cechin et al. (2012) aponta experiências na utilização de *Angry Birds*² para aulas de Física. (BRITO, 2017) cita um exemplo de utilização do jogo *Age of Empires*³ em aulas de História Geral para abordar conteúdos da civilização egípcia. Um outro jogo comercial que pode ser utilizado em várias disciplinas é o *Minecraft*⁴, que cita o seu uso em aulas de Matemática, Química, Geografia, Artes e História (LORENZONI, 2016).

A seção a seguir apresentará experiências na utilização de jogos educacionais e convencionais em salas de aula e diferentes contextos.

2.3 Os jogos digitais nas salas de aula: relatos de experiências

Conhecer as experiências da utilização dos jogos digitais nas salas de aula colabora de forma positiva para uma melhor compreensão dos desafios e, conseqüentemente, para a evolução deste campo de pesquisa. Serão relatados a seguir alguns casos da sua utilização, em que serão destacadas as percepções dos envolvidos nas respectivas experiências.

2.3.1 DNA GAME - Aprendendo sobre Genética no Ensino Médio

Em Lima (2017) os jogos digitais foram inseridos no contexto de aprendizagem da disciplina de Biologia para estudantes do Ensino Médio. Considerando a dificuldade detectada no aprendizado do assunto “Genética” por grande parcela dos estudantes, os seguintes conteúdos educacionais foram escolhidos para serem abordados em um jogo educacional: Replicação, Transcrição e Tradução do material genético.

O jogo foi idealizado pela autora em colaboração com um docente da área em questão (Biologia) para se analisar o impacto da utilização de jogos em sala de aula como ferramenta de apoio no processo de ensino-aprendizagem. O jogo foi desenvolvido para a plataforma web e o seu processo de desenvolvimento não foi documentado na publicação. A Figura 1 apresenta a sua interface e um dos seus desafios.

Observando o relato da experiência da utilização do jogo, a autora destaca a promoção da sociabilidade e interação entre os jogadores/alunos. Os jogadores, por sua

² <https://www.angrybirds.com/games/>

³ <https://www.ageofempires.com>

⁴ <https://minecraft.net/pt-br/>

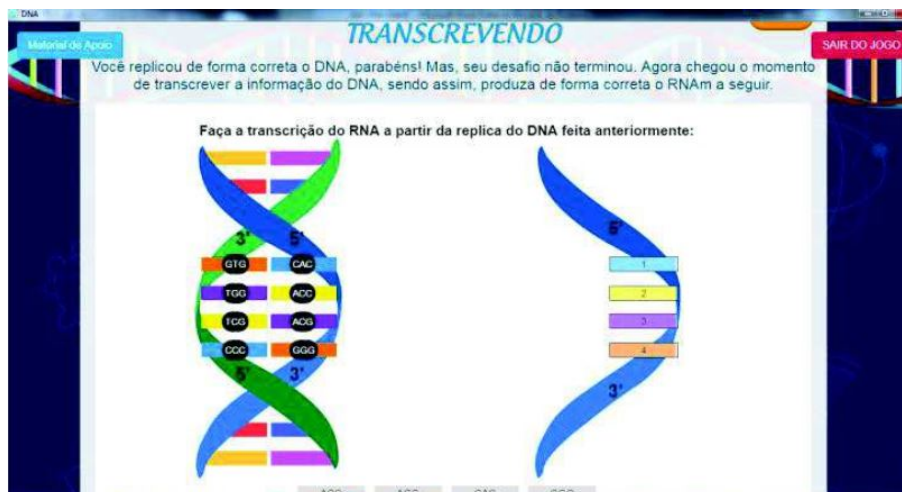


Figura 1 – Tela do jogo “DNA Game” (fonte: Lima (2017)).

vez, afirmaram que o *DNA GAME* despertou o interesse pelo assunto *Genética* e colaborou de forma satisfatória para a aprendizagem dos conteúdos relacionados ao assunto. Como limitações e sugestões de melhorias, destacou-se a necessidade de ampliar os *feedbacks* ao jogador (especialmente nas fases do tipo *Quiz*) e apresentar com maior clareza o objetivo de algumas fases do jogo.

2.3.2 *Angry Birds para o ensino da Física*

A pesquisa de Câmara (2014) apresenta a utilização de um jogo convencional popularmente conhecido (*Angry Birds*) que foi contextualizado para o ensino-aprendizagem de variados conceitos que integram a disciplina de Física, especialmente os assuntos relacionados à Mecânica Clássica (Cinemática, Estática e Dinâmica). A Figura 2 apresenta um exemplo de aplicação de atividade prática utilizando o referido jogo.

A principal motivação para a utilização do jogo *Angry Birds* e de tais conceitos (Mecânica Clássica) foi a necessidade de se trabalhar as competências relacionadas às Ciências Exatas de modo mais contextualizado, haja vista as inerentes dificuldades encontradas pelos docentes dessa área, como a capacidade de abstração por parte dos educandos (MOITA et al., 2013 apud CÂMARA, 2014).

O foco da pesquisa foi voltado para uma análise psicológica dos reflexos da utilização do jogo em sala de aula, fundamentada na Escala de Motivação para Aprendizagem (EMAPRE). Essa escala contempla 28 itens, que por sua vez são distribuídos nas Metas de Realização: Meta Performance (Aproximação e Evitação) e Meta Aprender. Desse modo, foi possível analisar o nível dos fatores motivacionais que influenciam o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem baseada em jogos.

Como resultados podemos destacar que foi possível constatar um aumento significativo da Meta Aprender, ou seja, um maior envolvimento dos alunos com o processo de

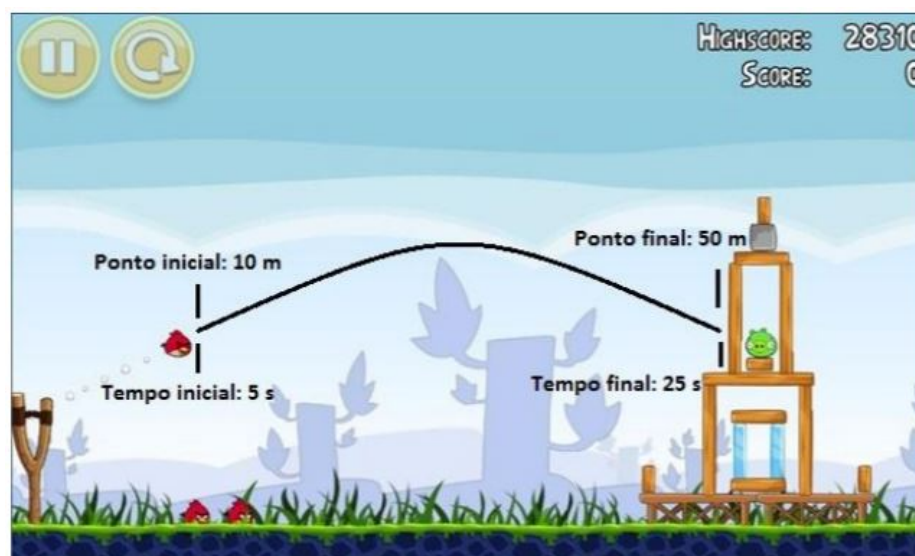


Figura 2 – Exemplo de aplicação de atividade no jogo “Angry Birds” (fonte: Câmara (2014)).

aprendizagem. No mesmo passo, através da Meta Performance-Evitância, identificou-se um crescimento motivacional pela aprendizagem baseada em jogos. Foi possível identificar um sentimento de autoconfiança mais concreto na média da avaliação, um dado que foi considerando positivo pela autora, especialmente por se tratar de um processo de ensino-aprendizagem de conteúdos relativa e naturalmente mais complexos (MOITA et al., 2013 apud CÂMARA, 2014).

2.3.3 MathMare: um jogo de plataforma envolvendo desafios matemáticos do Ensino Médio

O MathMare (MADEIRA et al., 2015) é exemplo de jogo que foi desenvolvido para apoiar o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de matemática para alunos do ensino médio, trazendo como problemática a carência de jogos matemáticos para este nível de educação (Ensino Médio) e, sobretudo, o baixo nível de entretenimento dessa categoria de jogos (educacionais digitais).

Assim, com o objetivo de se criar um jogo que proporcionasse uma experiência divertida e instigante, sua equipe o desenvolveu no estilo plataforma, numa aproximação à maioria dos jogos convencionais, inserindo desafios matemáticos no seu *gameplay* para que o jogador/personagem possa evoluir e alcançar o objetivo principal do jogo (escapar do universo MathMare e voltar ao mundo real). A Figura 3 apresenta uma tela do jogo MathMare em que o jogador precisa *hackear* um obstáculo através de conhecimentos de funções polinomiais.

Para avaliar a experiência do MathMare a equipe utilizou um questionário com 18 (dezoito) perguntas assertivas, que deveria ser respondido ao final da fase por cada jogador-

aluno, ou após 45 (quarenta e cinco) minutos de gameplay - o equivalente a duração média de jogo. Utilizando uma escala variando de Discorto Totalmente a Concordo Totalmente, o jogo avaliou os seguintes elementos: qualidade do conteúdo, alinhamento do objetivo de aprendizagem, motivação, imersão, objetivos claros, feedback e adaptação, apresentação, interação social e reusabilidade (MEDEIROS; SCHIMIGUEL, 2012 apud MADEIRA et al., 2015).



Figura 3 – Tela do jogo “MathMare” (fonte: Madeira et al. (2015)).

Os resultados obtidos indicaram que 76% dos jogadores concordaram que os desafios ajudaram a fixar os conceitos matemáticos explorados no jogo, embora 45% tenha sentido alguma dificuldade em entender as mecânicas dos *puzzles*. Foi apresentado ainda ao jogador um questionário objetivo no qual este deveria relacionar os puzzles do jogo ao conteúdo prático matemático da sala de aula. O resultado pode ser considerado satisfatório, uma vez que 85% dos jogadores identificaram corretamente o puzzle do conteúdo matriz, 87% dos números binários, 97% dos conjuntos e 94% dos polinômios.

Por fim, considerando que 83% dos jogadores não acharam o jogo chato e que 75% jogariam novamente o jogo do mesmo jeito que foi apresentado, a experiência do MathMare pôde constatar que é possível relacionar conteúdos de áreas consideradas mais críticas de aprendizagem (como a matemática) no contexto dos jogos, promovendo uma boa jogabilidade e envolvimento dos jogadores.

2.3.4 Role Playing Games (RPGs) digitais como ferramenta complementar no processo de aprendizagem de crianças deficientes visuais

Na pesquisa de Sobral et al. (2017) entra em cena um fator bastante significativo: os jogos para apoiar o processo de ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência. Some-se

a essa iniciativa mais um diferencial: o público-alvo do jogo, crianças numa média de 7 anos de idade. Neste trabalho, um jogo do gênero RPG foi desenvolvido para auxiliar no processo de aprendizagem de conceitos de Língua Portuguesa e Matemática para crianças deficientes visuais do Ensino Fundamental I e II.



Figura 4 – Tela do jogo “A cidade de Ominicron” (fonte: [Sobral et al. \(2017\)](#)).

Considerando que os jogadores não enxergariam a tela, a técnica utilizada para nortear a jogabilidade foi a *Audio Game*, em que todo o jogo se passa de forma narrada. Nesse sentido, a escolha do gênero RPG veio a calhar com a proposta do jogo, já que ele é totalmente voltado para uma interação de *feedback* via som. A Figura 4 apresenta a única tela do jogo, uma vez que todo o jogo se passa de forma narrada.

Por fim, após a aplicação do jogo a equipe considerou os resultados bastante animadores, uma vez que todos os desafios lançados pelo jogo foram resolvidos. Os docentes dos alunos-jogadores acompanharam todo o gameplay e avaliaram o progresso dos seus alunos como satisfatório. O jogo proporcionou ainda momentos de socialização, nos quais alunos interagiam perguntando entre si sobre como poderiam resolver determinados desafios propostos pelo jogo.

2.4 Desenvolvimento de jogos educacionais digitais: desafios e perspectivas

O desenvolvimento de jogos digitais não é uma tarefa trivial. Aspectos como criatividade, conhecimento técnico das ferramentas a serem utilizadas, bem como das demandas intrínsecas de todo o processo exige de qualquer equipe uma grande dedicação. Levantando algumas competências envolvidas no ciclo de desenvolvimento, de um modo geral podemos destacar: arte gráfica, sonoplastia, programação/desenvolvimento de software, produção de

narrativa e roteiro, etc. Considerando jogos do gênero educacional, o processo naturalmente exige mais um olhar: o pedagógico. Tudo isso em prol de um único objetivo: equilibrar o lúdico com um ensino significativo. [Mattar \(2010\)](#) representa muito bem essa meta quando destaca que o grande desafio é desenvolver jogos prazerosos que gerem, ao mesmo tempo, reflexão e senso crítico.

No entanto, considerando o contexto dos jogos educacionais digitais e suas particularidades, é possível observar que o seu desenvolvimento (assim como a sua avaliação) caminha em diversos sentidos no campo experimental, contando com exemplos que apresentam desde uma sólida fundamentação teórica a outros que ficam a desejar nesse aspecto, pois não deixam claro como o processo ou os objetivos de aprendizagem foram definidos, desenvolvidos ou mesmo avaliados ([SAVI, 2011](#)).

Diante do exposto, pode-se constatar que o desenvolvimento de jogos por meio de processos bem fundamentados, concebidos de maneira multidisciplinar, com o devido olhar técnico para cada uma das suas principais características, se mostra como um grande desafio. [Klopfer, Osterweil e Salen \(2009 apud MATTAR, 2010\)](#) apontam em sua publicação algumas pistas que colaboram para uma reflexão na busca de avanços no campo de pesquisa dos JEDs, sendo apresentadas algumas delas a seguir:

- *Colocar o aprendizado e a jogabilidade em primeiro lugar*: o conteúdo educacional e a jogabilidade devem ser tratados com o mesmo grau de importância;
- *Encontre o game no conteúdo*: as equipes de desenvolvimento devem buscar nos conteúdos educacionais os elementos que melhor se ajustam em uma proposta de jogo, colocando para os jogadores o assunto mais envolvente do tema educacional;
- *O jogo deve ser pensado para jogar em todos os lugares*: jogos podem ser jogados tanto dentro quanto fora da escola. Nesse último caso, o professor pode utilizar o período da aula para discutir com os alunos sobre as experiências vivenciadas no gameplay, numa estratégia contextualizada com o universo dos jogadores;
- *Defina os objetivos de aprendizagem*: é importante que os objetivos de aprendizagem sejam bem definidos, tanto para o aspecto da implementação quanto para a avaliação, de modo a identificar se os objetivos foram alcançados.

Considerando tais pistas e analisando a identidade dos jogos educacionais digitais, torna-se cada mais evidente que esses jogos se fundamentam em três grandes pilares: a (1) psicologia, a (2) pedagogia e o (3) design. Assim, o capítulo seguinte (Capítulo 3) apresentará a fundamentação teórica para cada um desses três pilares, que por sua vez servirão como base para a proposta a ser apresentada adiante nesta dissertação.

3 Fundamentação Teórica

Este capítulo tem por objetivo apresentar a fundamentação teórica deste trabalho. Serão apresentados conceitos da psicologia e da pedagogia que podem ser relacionados com a área dos jogos educacionais digitais, além de conceitos básicos da área dos jogos digitais, especificamente relacionados ao design. As seções subsequentes abordarão cada um destes elementos.

3.1 Aspectos da psicologia

A psicologia é a área do conhecimento que envolve o estudo do comportamento e das funções mentais, apresentando forte influência no contexto dos jogos. Sobre este aspecto, analisando o impacto dos jogos na saúde mental das pessoas, pesquisadores têm percebido um maior desenvolvimento de massa cinzenta no cérebro dos jogadores de jogos digitais, especialmente nos que preferem os jogos do gênero “ação”. A conclusão do estudo é que quanto mais se joga, mais fortes e melhores ficam as conexões sinápticas, auxiliando diretamente a memória e o aprendizado (GONG et al., 2015).

Um dos principais elementos psicológicos no contexto dos jogos é o fator reforço/recompensa. Pesquisas mostram que a dopamina, hormônio relacionado ao aprendizado e ao sentimento de recompensa, é liberada no estriado cerebral durante as partidas de jogos (KüHN et al., 2011). Quanto maior o envolvimento do jogador, atraído pelas recompensas, maior a sensação de êxtase. Tais resultados podem ser relacionados às pesquisas de Csikszentmihalyi (1997), que primeiro mencionou o termo “estado de fluxo”.

O “estado de fluxo” (ou Teoria do Flow) está diretamente relacionado a um ramo da psicologia denominado “Psicologia Motivacional”, que prega que um indivíduo é motivado por fatores intrínsecos e extrínsecos, isto é, fatores de ordem pessoal (questões internas, particulares de cada indivíduo) e de ordem externa (fatores relacionados ao ambiente, ao sistema no qual o indivíduo está inserido). Na mesma linha, Chou (2014) apresenta o framework Octalysis, um conjunto de elementos diretamente relacionados com a psicologia motivacional e que têm relação direta com o contexto dos jogos, através de conceitos de gamificação. A Teoria do Flow e o framework Octalysis serão melhor detalhados individualmente nas seções subsequentes.

3.1.1 Teoria do Fluxo (*Flow Theory*)

Conhecida como “Teoria do Fluxo”, no contexto dos jogos digitais tal fenômeno ocorre quando o jogador está totalmente envolvido no universo paralelo do jogo, em um

estado de foco absoluto. A Teoria do Fluxo, cujo gráfico está apresentado na Figura 5, pode ser relacionada ao nível de engajamento do jogador, que só é possível graças a alguns fatores:

- a) *envolvimento*: o jogador precisa estar completamente envolvido e focado no desafio;
- b) *feedback*: o jogador tem um feedback imediato e sabe o que deve ser feito;
- c) *desafio*: o jogador se sente desafiado e sabe que o desafio é possível de ser ultrapassado;
- d) *competências*: o jogador tem consciência das suas competências e sabe que elas são necessárias e suficientes para vencer os desafios;
- e) *motivação intrínseca*: naturalmente um jogo deve promover uma satisfação ao jogador e este aspecto está relacionado às recompensas que o jogo pode proporcionar.

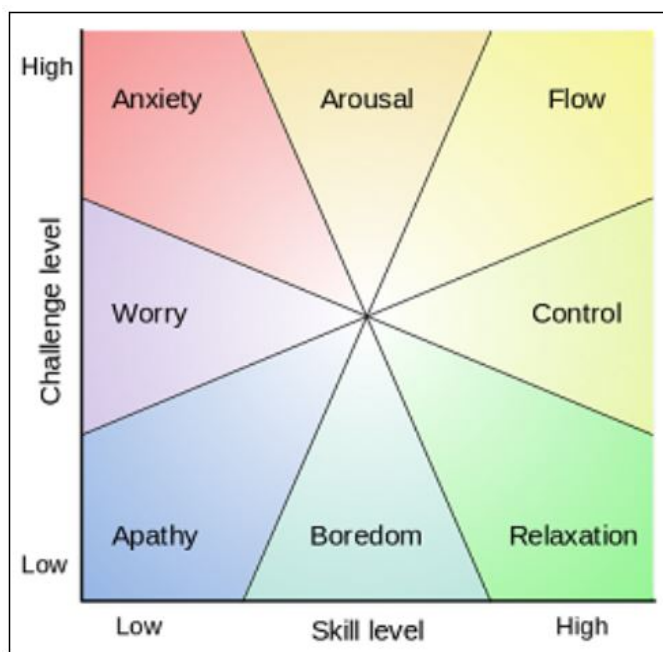


Figura 5 – Gráfico “Flow Theory” (fonte: [Csikszentmihalyi \(1997\)](#))

O gráfico da Teoria do Fluxo (*Flow Theory*) (Figura 5) apresenta dois eixos (bidimensional), sendo o “X” para representar o nível de competências do jogador e o “Y” o nível dos desafios enfrentados. Diz-se “estado de fluxo” quando o jogador sente-se fortemente desafiado e ao mesmo tempo plenamente confiante em enfrentar esse desafio; assim, concentrando toda a sua atenção para a conclusão exitosa desta tarefa, entra em um estado relativamente paralelo ao mundo real, podendo passar horas, por exemplo, mas com uma sensação de que foram poucos minutos.

Logo, podemos dizer que a motivação é a chave da Teoria do Fluxo, e que está diretamente relacionada ao sucesso de um jogo. Sua principal lição é que o jogo deve

proporcionar um ponto de equilíbrio entre os desafios e as habilidades do jogador. Isso significa que se um jogo mostra-se muito difícil (desafios complexos) para as competências (habilidades) de um determinado jogador, as chances de se atingir um estado de fluxo e engajamento são remotas. Na verdade, há uma maior probabilidade de rejeição do jogador por desmotivação, uma vez que o jogo está promovendo sentimentos próximos à ansiedade e preocupação. No outro extremo, caso um jogo demonstre ser muito fácil para um jogador, um sentimento próximo ao tédio e relaxamento poderá levar o jogador a desistir de continuar jogando.

Assim, a Teoria do Fluxo apresenta elementos fundamentais que devem ser considerados no desenvolvimento de qualquer jogo digital a fim de se proporcionar uma maior imersão do jogador, bem como aponta pistas para a construção de um game design de maior qualidade. No presente trabalho, a Teoria do Fluxo será utilizada de forma complementar ao framework Octalysis (que será apresentado na seção a seguir) para colaborar na implementação de elementos que sirvam para o engajamento e a motivação dos jogadores nos jogos educacionais digitais.

3.1.2 Framework Octalysis

Seguindo a mesma linha de pensamento da psicologia motivacional, [Chou \(2014\)](#) desenvolveu o framework Octalysis, um conjunto de oito ativadores fundamentais da motivação humana para composição de sistemas gamificados, no qual podemos enquadrar os jogos educacionais digitais. O Octalysis serve como ferramenta para a equipe de desenvolvimento com o propósito de nortear o processo de levantamento de elementos que favoreçam a imersão e o envolvimento do jogador.

A Figura 6 apresenta graficamente o framework Octalysis, que é representado por um octógono em que cada lado é composto por um ativador motivacional. A disposição (organização) no octógono permite ao interessado uma interpretação de como tais ativadores funcionam na mente do jogador. Cada um dos elementos do Octalysis será apresentado individualmente a seguir:

“*Meaning*” (*Significado épico e vocação*): é o ativador que remete ao indivíduo um sentimento épico, em que ele sente a responsabilidade em fazer (ou manter) algo que é maior que seus interesses individuais, isto é, por uma causa maior ou bem social. São exemplos as pessoas que mantêm fóruns ou softwares livres; também podem se encaixar como exemplos os casos em que o jogador sente que tem um talento nato (um dom) para uma determinada tarefa;

“*Accomplishment*” (*Desenvolvimento e Realização*): é o ativador que impulsiona o jogador à progressão e superação de desafios. Está relacionado ao sentimento de conquista, ao desenvolvimento de habilidades e ao alcance de metas. São exemplos desse ativador os



Figura 6 – Framework Octalysis: visão geral (fonte: [Chou \(2014\)](#)).

elementos mais comuns dos jogos: pontos, ranking e recompensas;

“Empowerment” (*Empoderamento da Criatividade*): é a motivação que dá margem à liberdade de escolha em como realizar atividades. São exemplos de atividades que utilizam esse ativador as brincadeiras com Lego, as pinturas ou um jogo de Xadrez, onde a dinâmica da atividade (ação criativa) envolve e mantém os indivíduos concentrados;

“Ownership” (*Propriedade*): esse ativador remete ao sentimento natural de posse (e zelo) dos indivíduos. Esse é o principal impulsionador do sentimento de acumular bens (ou riquezas). Se enquadram bem nesse contexto os indivíduos que são motivados e sentem satisfação em colecionar algo;

“Social Influence” (*Influência social e relacionamentos*): é a motivação relacionada ao sentimento natural de socialização do ser humano, seja colaborativo (companheirismo, aceitação, coletividade) ou competitivo (inveja, competição, disputa). Podemos exemplificar esse ativador com as redes sociais para ambos aspectos, seja para manter contato (“espírito colaborativo”), seja para alcançar o mesmo nível (de habilidade em algo, status ou qualquer outra característica) dos seus amigos ou outros usuários (“espírito competitivo”);

“Scarcity” (*Escassez*): é o ativador que impulsiona um indivíduo a desejar algo de difícil acesso ou mesmo inalcançável. São exemplos de situações que envolvem esse sentimento o desejo de participar de determinados grupos ou de promoções comerciais que se dão por meio de convites, geralmente de usuários já integrantes, atraído por questões econômicas ou mesmo sociais (exclusividade, *status*, etc.);

“Unpredictability” (*Imprevisibilidade*): é a motivação natural do indivíduo em desejar descobrir o que acontece após uma determinada ação. Envolve diretamente a curiosidade e o imaginário do indivíduo. Esse ativador é o principal elemento das indústrias literária ou dramática, pois as pessoas leem ou assistem algo para descobrir o que acontecerá ao final;

“Avoidance” (*Perda*): é o ativador que impulsiona o indivíduo a evitar que algo de negativo ocorra. Esse motivador é muito comum em qualquer jogo: evitar que o jogo termine, que o personagem “morra”, que o inimigo vença, etc. Isso se reflete no próprio dia-a-dia do ser humano, como não faltar aos compromissos (trabalho, reuniões, escola, etc.) para não ser chamado à atenção ou não perder algo (emprego, reputação, notas, etc.);

Além do Octalysis definir seus oito ativadores motivacionais, conforme se pôde observar, sua disposição e apresentação gráfica está diretamente relacionada ao tipo de sentimento a ser percebido pelo jogador, sendo agrupados por motivações intrínsecas, extrínsecas, positiva[ganho] ou negativa[perda].

O Octalysis será utilizado no presente trabalho como uma ferramenta complementar à Teoria do Fluxo para orientar equipes de desenvolvimento na busca de estratégias que proporcionem um maior engajamento e motivação dos jogadores de jogos educacionais digitais.

3.2 Aspectos da pedagogia

Em linhas gerais o foco da Pedagogia é a instrução. Assim, o objetivo principal dessa área do conhecimento é o de promover mecanismos para um processo de ensino e aprendizagem cada vez mais eficiente e eficaz. Dentre as vertentes do universo pedagógico, o presente trabalho destaca a Engenharia Pedagógica, especialmente as pesquisas de [Gagne, Wager e Rojas \(1981\)](#) no campo das metodologias relacionadas à aprendizagem. Também conhecido como Design Instrucional ou Ciência da Instrução, esse campo ganhou uma notável ferramenta nos últimos anos: as tecnologias de informação e comunicação - TICs, resultando em uma considerável geração de recursos e técnicas para o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem.

De modo mais abrangente, a Engenharia Pedagógica orienta a uma ação mais sistemática de ensino, envolvendo o planejamento, o desenvolvimento e a sua avaliação, através da utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e ferramentas educacionais, a fim de se proporcionar uma maior eficiência do processo de ensino-aprendizagem ([FILATRO, 2008](#)). No entanto, para que tal processo alcance o êxito esperado é necessário que determinadas condições (ou situações) internas e/ou externas ao indivíduo ocorram. As internas são referentes à pessoa em si, suas características particulares, físicas e cognitivas, ao passo que as externas remetem ao ambiente, às condições e demais fatores envolvidos

no processo de aprendizagem.

Assim, conclui-se que tais condições proporcionam uma base para a aprendizagem, que por sua vez ocorre de uma determinada maneira (ou uma combinação delas) para cada indivíduo. Tais maneiras foram mapeadas, categorizadas e serão apresentadas na seção a seguir.

3.2.1 Categorias de Aprendizagem

Em se tratando das formas da aprendizagem de maneira mais prática (isto é, como ela acontece, de fato), [Gagne, Wager e Rojas \(1981\)](#) as dividem em cinco categorias: (1) *as habilidades intelectuais*, (2) *as estratégias cognitivas*, (3) *as informações verbais*, (4) *as habilidades motoras* e (5) *as atitudes*.

As **Habilidades Intelectuais** concernem a todas as questões relacionadas à interação do indivíduo com o meio. Ela é a mais básica e mais pervasiva estrutura da educação formal, pois congrega desde o uso dos símbolos, como as palavras, números e sinais, à interpretação das informações em seus respectivos contextos. A realização de uma operação matemática, a interpretação de um texto ou mesmo a utilização de uma metáfora para expressar um pensamento são exemplos práticos das habilidades intelectuais de um indivíduo.

Em relação às **Estratégias Cognitivas**, estas se referem aos mecanismos cognitivos utilizados pelos indivíduos para solução de problemas, nos quais são considerados o raciocínio, a memorização e o aprendizado. Citando um exemplo de aprendizagem que se enquadra nesta categoria, podemos considerar quando fazemos uso da lógica matemática para chegarmos a uma conclusão, como a aplicação da inferência, ou mesmo a realização de atividades cognitivas, como a realização de palavras-cruzadas ou a montagem de um quebra-cabeças.

Informações verbais dizem respeito à troca de informações, seja de modo oral ou escrito, entre o aprendiz e a fonte de informação, seja ela uma pessoa, um livro ou mesmo um jogo, por exemplo. É um dos modos mais elementares da aprendizagem, podendo ser considerada a categoria mais comum na escola tradicional (enquanto metodologia) do Brasil ([ALMEIDA; CARVALHO; MENEGHEL, 2017](#)).

As **Habilidades Motoras** estão relacionadas às práticas com o movimento corporal, desde o manuseio com um lápis, como a escrita ou um contorno geométrico, por exemplo, aos movimentos do corpo, como movimentar a cabeça para se observar algo que chama a atenção. A utilização de um *joystick* (controle de videogame) se enquadra nesta habilidade. É válido destacar que as habilidades motoras devem ser trabalhadas dentro das características dos indivíduos, isto é, respeitando-se as condições motoras de cada educando.

Por fim, **Atitudes** remetem às ações tomadas por parte do indivíduo para o seu aprendizado. Estão relacionadas desde as práticas da boa convivência social, como o respeito aos envolvidos no processo da aprendizagem, ao cumprimento das atividades propostas e da sua participação de forma ativa e consistente no processo de aprendizagem, através de questionamentos, pesquisas, conclusões e até mesmo o trabalho em equipe.

É válido reforçar que, conforme dito anteriormente, estas situações de aprendizagem ocorrem graças a determinadas condições internas e/ou externas em cada indivíduo. Nesse sentido, fazendo uma relação com o universo proporcionado pelos jogos digitais é possível mapear as condições necessárias para que o jogador-educando possa vivenciar cada uma destas situações de aprendizagem, de modo mais enfático àquela(s) que ele mais se identifica e, conseqüentemente, interioriza a experiência.

3.2.2 Processo Instrucional

Conforme Gagne (1980 apud CRUZ, 1986), a instrução pode ser definida como o conjunto de eventos planejados para iniciar, ativar e manter a aprendizagem do aluno. Congregando as categorias de aprendizado apresentadas na seção anterior, Gagne, Wager e Rojas (1981) propuseram um conjunto linear de eventos que, juntos, formam um processo cognitivo de instrução (ou de aprendizagem). Organizados de forma hierárquica, são eles:

(1) *Obtenção da atenção (Gain Attention)*: Fase da motivação e recepção. É fundamental que o instrumento educacional (seja ele um educador, um livro ou um jogo, por exemplo) capte a atenção do público-alvo através de algum estímulo, algo que desperte a atenção dos interessados. São exemplos dessa etapa o aumento da voz, a gesticulação, a apresentação de uma imagem, vídeo ou música que tenham relação com o tema que será abordado;

(2) *Informar o objetivo para os aprendizes (Inform Learner of Objectives)*: Fase da apreensão e expectativa. O objetivo desta etapa é deixar claro o objetivo educacional, de modo que o público-alvo compreenda bem qual a meta desse processo. Como o aprendizado poderá colaborar no desempenho do indivíduo e qual o impacto e riscos que ele pode sofrer (na carreira, na disciplina, na empresa, etc.) caso não aprenda. Estas são informações relevantes e que complementam a presente etapa. A utilização desse mecanismo aumenta significativamente a compreensão e a receptividade do público-alvo para as informações nucleares do processo (o conteúdo educacional em si);

(3) *Estimular a lembrança do aprendizado anterior (Prior Learning)*: Fase da recuperação. Esta etapa tem como objetivo favorecer uma contextualização e uma combinação com um conteúdo que o público-alvo já domina. É importante que sejam realizadas conexões de conteúdo(s) já consolidado(s) com o novo que será abordado, construindo uma relação entre ambos e encaminhando os interessados para a nova informação;

(4) *Apresentar o estímulo (Present Content)*: Fase da percepção. O objetivo desta etapa é apresentar o conteúdo a ser trabalhando pelo público-alvo. É válido destacar que o conteúdo deve ser abordado de forma lógica, didática e simples de entender;

(5) *Fornecer orientação de aprendizado (Provide Guidance)*: Fase da aquisição e codificação. É importante que se utilize diversas formas e mecanismos para proporcionar a aprendizagem do público-alvo. Essa variedade favorece um maior aproveitamento do aprendizado por todos, principalmente por considerar as particularidades de aprendizagem de cada indivíduo;

(6) *Elicitar performance (Practice)*: Fase do desempenho e resposta (exercício). Esta é a fase da prática, na qual os indivíduos poderão executar e testar os conhecimentos adquiridos;

(7) *Fornecer feedback (Provide Feedback)*: Fase dos comentários e reforço. É fundamental que o indivíduo tenha um retorno a respeito da sua compreensão acerca do conteúdo abordado, isto é, ele precisa ter certeza se compreendeu corretamente;

(8) *Avaliar o desempenho (Assess Performance)*: Fase da avaliação e recuperação. O objetivo desta fase é executar uma avaliação da aprendizagem de forma independente, preferencialmente sem material de apoio. Com isso, espera-se que o indivíduo avalie o conhecimento adquirido de forma a identificar possíveis lacunas que ainda precisam ser trabalhadas a respeito do conteúdo trabalhado;

(9) *Aumentar a retenção e a transferência (Enhance Retention and Transfer to the Job)*: Fase da generalização e aplicação prática. É o momento da aplicação prática do conteúdo trabalhado na etapa da aprendizagem. O indivíduo demonstrará na prática todo o conhecimento adquirido e nos mais diversos contextos e situações;

Estas etapas cognitivas, que também são chamadas de “Eventos Instrucionais”, podem nos servir como base para a aplicação em qualquer projeto educacional. Um projeto educacional é uma aplicação prática de um modelo instrucional, como uma aula ou utilização de alguma metodologia com o foco no aprendizado. Considerando o modelo de Gagné, podemos exemplificar o seu uso de forma prática através da preparação de um projeto interdisciplinar envolvendo diversas disciplinas, em qualquer nível de ensino (básico, técnico ou superior). A Figura 7 apresenta uma visão completa das etapas e do fluxo do processo.

Pode-se dizer que o modelo de Gagné é evolutivo, em que o educando parte de uma noção elementar do objeto de estudo a um conhecimento mais avançado de forma sistemática e gradual. Desse modo, cada fase de aprendizagem serve de base para a outra, aumentando assim o nível de aprofundamento e a sua experiência, em um processo que, segundo o autor, potencializa a qualidade do rendimento da aprendizagem. Logo, o modelo de Gagné mostra-se bastante eficiente para servir de fundamentação pedagógica no campo



Figura 7 – Ilustração dos níveis de aprendizagem de Gagné e o seu funcionamento prático (fonte: [ARC \(2018\)](#)).

dos jogos educacionais digitais, sendo, inclusive, objeto de estudo em outras pesquisas no contexto dos JEDs ([PETRI; WANGENHEIM, 2017](#); [CARVALHO et al., 2015](#); [KELLE; KLEMKE; SPECHT, 2011](#); [GIBSON, 2007](#)).

3.3 Aspectos de Design

Os aspectos de design concernem à natureza, características e mecânicas dos jogos digitais. Por ser um fator crucial em qualquer jogo, podem ser considerados elementos fundamentais em qualquer processo no contexto dos jogos digitais, seja de desenvolvimento ou avaliação, por exemplo. Cabe destacar que, como alguns elementos do domínio de design possuem uma correlação com a área da Psicologia, conforme apresentado na seção anterior, esta seção dará ênfase aos elementos mais concretos e objetivos do aspecto jogabilidade, tais como mecânica, espaço, narrativa, entre outros, embora a psicologia influencie direta ou indiretamente uma boa parte deles.

Esta seção será fundamentada nas obras de [Rogers \(2010\)](#) e [Schuytema \(2017\)](#). A primeira apresenta a “Teoria dos Três Cs”, um tripé que o autor define como fundamental em um jogo digital composto pelos elementos: “*Character*”, “*Camera*” e “*Control*” (“Personagem”, “Câmera” e “Controle”, livre tradução nossa), que estão diretamente relacionados à jogabilidade e que contemplam importantes características de um jogo digital ([ROGERS, 2010](#)). A segunda obra apresenta o que seu autor denomina de “Átomos do Design de Games” ([SCHUYTEMA, 2017](#)), que vem a ser um conjunto de orientações para auxiliar as equipes de desenvolvimento na reflexão dos principais elementos do design de jogos digitais e que podem ser aplicadas em praticamente qualquer projeto de jogo digital devido à sua

generalidade.

Nas sub-seções a seguir serão detalhados os elementos da Teoria dos Três Cs, assim como dos Átomos do Design de Games, buscando-se sempre observá-los pela lente da jogabilidade e dos aspectos mais relacionados ao game design, como mensurado anteriormente.

3.3.1 Personagem

O aspecto “personagem” pode ser analisado através de dois ângulos: do ponto de vista puramente do *gameplay* (jogabilidade), que está relacionado às funções mecânicas do personagem, ou do ponto de vista psicológico, relacionado à empatia e identificação pessoal do jogador com o personagem ou com a narrativa do jogo, um fator que favorece diretamente para a imersão do jogador. Sobre esse último aspecto, podemos identificar que uma considerável parcela dos jogos educacionais digitais não utiliza um personagem ou mesmo uma narrativa, podendo até mesmo, por essa característica, serem categorizados como jogos de quebra-cabeças “educacionais”.



Figura 8 – Captura de tela do jogo online “Laboratório das Sílabas” (fonte: Games (2018)).

As Figuras 8 e 9 apresentam alguns exemplos de jogos online em sites considerados educacionais. A Figura 8 apresenta o jogo “Laboratório das Sílabas”, onde o jogador deve clicar em uma consoante localizada na parte superior da tela e consequentemente é apresentada a sua família, isto é, a composição da consoante escolhida com cada uma das cinco vogais. A Figura 9 apresenta jogos de dois portais americanos de grande popularidade, o ABCYa! (premiado em 2014 com prêmio “Parents’ Choice Award”¹, categoria website) e

¹ http://www.parents-choice.org/product.cfm?product__id=32348&StepNum=1&award=aw

o Sheppard Software. Destaca-se, em todos esses casos, a não utilização de uma narrativa imersiva ou de um personagem, situação comumente identificada na maioria das plataformas de jogos educacionais digitais.



Figura 9 – Capturas de tela de jogos online presentes em sites educativos: (a) “Monster Mansion - Number Match”, do site americano ABCYa!; (b) “Food Chain Game”, jogo mais popular do site americano Sheppard Software; (c) “Mouse Trap”, do site americano Sheppard Software (fonte: (a) [ABCYa! \(2018\)](#); (b)(c) [Sheppard e Chapgar \(2018\)](#)).

Em se tratando exclusivamente do gameplay, o fator personagem é algo de grande peso para o sucesso de um jogo. Como exemplo, a principal fonte de receitas adotada em jogos F2P (*free-to-play*) - predominante na plataforma mobile, sobretudo no Brasil - tem sido a venda de itens de jogo que expandam a experiência do consumidor. Tal prática tem sido responsável por mais de 50% das receitas, chegando a 90% em muitos casos, apontando assim a relevância desse aspecto (personagem) para o jogador ([FLEURY; NAKANO; CORDEIRO, 2014](#)). Assim, de modo a auxiliar a gama de exploração nesse contexto podemos levantar algumas questões a serem consideradas pelas equipes de desenvolvimento:

- Como será a narrativa do jogo?
- Quem será o personagem principal do jogo (ou quem serão)?
- Quem serão os NPCs (*Non-Player Characters*), o principal antagonista (se houver) e o SPC - *Second Playable Character* (se houver)?
- Como serão as aparências (cor, tamanho, peso, vestimentas, etc.)?
- Como serão seus movimentos (ações, características, etc.)?

- Quais serão seus recursos (inventário, veículos, etc.)?

Complementando, [Rogers \(2010\)](#) aponta ainda o que ele chama de “verdades universais” a respeito da importância do fator personagem para o sucesso de um jogo digital, as quais destacamos a seguir:

- As ações dos personagens devem ser condizentes com a sua forma (aparência);
- Os personagens devem ter formas distintas, variando de um para outro;
- Os personagens devem ser nomeados;
- Os personagens devem permitir algum nível de personalização. Isso colabora significativamente para aumentar o apego do jogador;
- O jogo deve promover um *feedback* contínuo do seu status. O personagem principal pode ser considerado como um meio para esse *feedback*;
- As características dos personagens devem ser equilibradas.

Considerando os elementos citados anteriormente, sejam as questões a serem consideradas pelas equipes de desenvolvimento ou as verdades universais a respeito do elemento personagem, podemos extrair um importante elemento dos jogos digitais: a narrativa do jogo.

3.3.2 Câmera

A câmera é o portal entre o jogador e o universo digital, responsável pela janela visual e auditiva de todo o processo. Assim, pode-se dizer que a câmera é um elemento fundamental no processo de game design, pois pode levar qualquer projeto ao fracasso se não for bem planejada ([ROGERS, 2010](#)). Esse elemento pode vir a se tornar um grande desafio para a equipe de desenvolvimento, uma vez que o jogo deseje possibilitar, por exemplo, mudanças de visualizações. É válido destacar ainda que o fator câmera afeta diretamente os elementos *personagem* e *controle*. Algumas questões podem ajudar a equipe na reflexão do uso deste elemento:

- Como será a visão principal do jogo (onde ficará a câmera principal)?
- O jogo utilizará mais de uma câmera?
- Como o jogo (ou jogador) irá intercambiar as câmeras, em caso de múltiplas possibilidades?
- O som também compõe o cenário (câmera). Como será a trilha sonora?

- Quais elementos de feedback do jogo (pontos, status, etc.) irão compor a câmera principal?

Seguindo a lógica anterior, considerando o trabalho de [Rogers \(2010\)](#), ele aponta algumas regras gerais, denominadas de verdades universais e ideias inteligentes a respeito do uso e formatação do elemento câmera nos jogos digitais, listados a seguir:

- Escolher a câmera certa para o jogo, sabendo que em primeira pessoa possibilita uma maior imersão do jogador;
- Evitar o enjoo (mal estar) do jogador. Fatores como taxa de quadros, velocidade de movimento, topografia e campo de visão influenciam diretamente no equilíbrio do jogador;
- Tratar a câmera como se fosse uma “luz-refletor” para o personagem;
- Remover o controle da câmera se isso se tornar um problema;
- Nunca deixar o personagem fora da visão da câmera (a não ser algo proposital);
- Acomodar os personagens principais de uma cena na câmera do jogo.

3.3.3 Controle

O elemento controle pode ser relacionado com dois aspectos: a mecânica e as regras do jogo. Uma “regra de ouro” do elemento controle é que ele deve ser intuitivo para o jogador, de modo que a sua experiência não seja afetada negativamente por dificuldades operacionais ([ROGERS, 2010](#)). Essa regra vale para dois aspectos: o jogador não deve ter dificuldade em operacionalizar os controles do jogo (a não ser que esse seja um dos desafios e objetivos do jogo), nem as regras devem ser de difícil compreensão, uma vez que o jogador precisa compreender claramente como as suas ações refletem no jogo.

Independentemente do gênero ou da proposta do jogo, é possível identificar um determinado público-alvo. A determinação/identificação desse público no processo de desenvolvimento é fundamental para a definição de vários aspectos do jogo, inclusive em relação à mecânica e às regras. Assim, quanto mais jovem for o público-alvo, a recomendação é implementar mecânicas mais simples, de baixa complexidade. Tal recomendação se torna mais enfática quando a plataforma for um computador, simplesmente devido a provável utilização do seu teclado como controle.

[Rogers \(2010\)](#) apresenta algumas observações relevantes a respeito desse elemento nos jogos digitais:

- Deixar a ergonomia desempenhar um papel importante na criação dos esquemas de controle;
- Considerar emular esquemas de controle de outros jogos parecidos. A familiaridade alivia a confusão;
- Dar forte atenção aos comandos repetitivos para evitar uma lesão do jogador;
- Evitar a criação de controles que sejam contrários aos recursos visuais do jogo;
- Permitir que o movimento do jogador possa imitar a realidade.

3.3.4 Átomos de Design no contexto da jogabilidade

Conforme dito anteriormente, várias características de game design estão fortemente relacionados com a psicologia. A fim de se evitar uma sobreposição de conteúdos, uma vez que os elementos da psicologia que fundamentam o presente trabalho já foram apresentados acima, esta subseção abordará as propostas do [Schuytema \(2017\)](#) que dizem respeito aos aspectos mais puros no contexto da jogabilidade, isto é, com a menor correlação possível com outros campos:

- *A história serve ao game*: A narrativa é importante para o jogo, mas ela deve servir à proposta do jogo e ao *gameplay*, e não o contrário. Esse aspecto alerta que não basta ter apenas uma narrativa interessante, mas que o jogo deve ser envolvente em todos os aspectos. A narrativa é um elemento que deve agregar valor ao jogo, não sendo negligenciada e servindo como pano de fundo, mas não deve preceder à experiência do jogador. No entanto, se uma equipe dispõe de uma proposta de jogo satisfatória, mas desprovida de narrativa, cabe uma reflexão sobre possibilidade de sua inclusão, uma vez que a narrativa pode se relacionar com o(s) objetivo(s) do jogo e até mesmo com a progressão do jogador. Cabe também destacar que ela está muito relacionada ao gênero do jogo. Jogos de RPG, por exemplo, necessitam por natureza de uma narrativa capaz de fazer o jogo evoluir. Pode-se dizer, portanto, que a narrativa é um elemento essencial que colabora consideravelmente para uma melhor experiência do jogador;
- *O jogador como agente de mudança*: Embora este aspecto possa ser analisado pela lente da psicologia, sendo orientado sobre o importante elemento da imersão, ele também pode ser observado pela lente do design, através do elemento gráfico. Assim, destaca-se a importância de que os gráficos do jogo reflitam a experiência do jogo dentro do jogo, correspondendo às ações no jogo, e que o próprio jogo (na sua abordagem gráfica) permita que o jogador tenha uma experiência de intervenção e interação no jogo;

- *Interface coerente*: É fato que todo jogo tem sua curva de aprendizagem. Proporcionar que essa curva seja a mais suave possível deve ser uma preocupação da equipe de desenvolvimento. Apesar de parecer uma regra simples, acontece muitas vezes de determinados controles não obedecerem a mesma lógica no jogo, ocorrendo controles distintos para telas aparentemente similares, ou mesmo a apresentação de telas (interfaces de vídeo) não se mostrarem muito claras/objetivas. Alguns exemplos clássicos podem ser destacados: informações “escondidas” em submenus; informações mal distribuídas na tela; dados de *feedback* do *gameplay* ocultos; etc. Assim, as mecânicas e controles devem ser intuitivos, preferencialmente fazendo uso de uma abordagem já conhecida pelos jogadores (experiência bem sucedida de jogos já existentes) ou proporcionando ao jogador um domínio sobre algumas das configurações do jogo, especialmente do controle;
- *Habilidade é necessária*: O jogador deve progredir no jogo graças às suas habilidades. O progresso baseado em atividades que não exigem habilidades parece vazio e não proporciona o importante sentimento de realização. Apesar deste elemento estar fortemente relacionado com a psicologia, ele pode ser analisado sob a ótica do design através do fator complexidade. Logo, é importante que a equipe de desenvolvimento proporcione mecânicas que exijam um esforço (físico ou mental) do jogador, obviamente na medida certa para cada momento/fase do jogo, pois um grau de complexidade sem oscilação pode ser entediante, assim como um grau muito alto no início do jogo pode ser frustrante. É preciso encontrar/determinar um fluxo (ascendente) de complexidade, preferencialmente não deixando rastro ou repetindo padrões;
- *Não deixar o jogador se perder*: Nada deixa o jogador mais frustrado do que ele não saber o que fazer ou para onde ir no jogo. Muitos jogadores gostam de explorar ao máximo o jogo ao ponto até de “se perderem”, mas eles certamente precisam saber facilmente onde estão, como estão (estado) e para onde precisam ir, tanto em termos de caminho quanto de objetivos (primários e secundários). A exploração livre e jogos de mundo aberto podem proporcionar ótimas experiências aos jogadores, mas é recomendado a implementação de estratégias ou ferramentas para que eles possam voltar sem muito esforço ao fluxo principal do jogo sempre que desejarem.

A equipe de desenvolvimento deve sempre considerar que o excesso de informações pode comprometer a jogabilidade. Assim, a busca pela promoção de avanços nesse campo de pesquisa passa pela necessidade de uma melhor compreensão de como os jogos educacionais digitais estão sendo desenvolvidos ou até mesmo avaliados (na avaliação é possível identificar quais aspectos são relevantes para se obter um *feedback* qualitativo do jogo). Tal análise permitirá a identificação dos pontos fortes, das lacunas que precisam ser preenchidas, assim

como do que pode ser aperfeiçoado com proposições para uma maturidade do processo. O capítulo a seguir (Capítulo 4) irá apresentar uma Revisão Sistemática que possibilitará um recorte deste universo com o levantamento de informações das pesquisas nos últimos anos.

4 Revisão Sistemática

Neste capítulo iremos abordar o processo de revisão sistemática da literatura adotado no presente trabalho. Esta etapa almeja explorar as pesquisas relacionadas ao desenvolvimento e avaliação de jogos educacionais, a fim de se melhor compreender o estado da arte neste aspecto da área. Abordaremos nas seções a seguir como foi construída a expressão de busca, a execução das pesquisas e triagem do resultados, assim como apresentaremos uma análise dos resultados obtidos.

4.1 Metodologia

A metodologia de revisão sistemática foi adaptada dos trabalhos de [Petersen \(2008\)](#) e [Kitchenham \(2004\)](#). Assim, o processo será composto por 5 (cinco) etapas, sendo elas: (1) definição do objetivo principal (o que se deseja esclarecer), (2) definição das questões de pesquisa (perguntas cujas respostas ajudam a esclarecer o objetivo), (3) construção do argumento de busca (definição dos elementos-chave a serem buscados nas bases de dados), (4) extração dos dados (filtragem e tabulação dos resultados obtidos) e, por fim, a (5) avaliação, sendo apresentadas as conclusões e apontamentos observados com a pesquisa. A referidas etapas seguem nas seções a seguir.

4.2 Objetivo Principal e Questões de Pesquisa

O objetivo principal desta revisão sistemática é explorar como o design instrucional e o entretenimento estão sendo abordados nos processos de desenvolvimento e avaliação de jogos educacionais digitais. A análise conjunta de etapas aparentemente distintas (desenvolvimento e avaliação) se justifica pelo fato da forte relação de dependência entre elas, pois entendemos que o desenvolvimento e a avaliação podem ser vistos e analisados por um mesmo ângulo, através do seguinte questionamento: quais elementos são essenciais (e comuns) para o sucesso de ambas? Logo, compreender como tais elementos estão sendo pensados e implementados é essencial no contexto do presente trabalho. Diante disto, foram levantadas as seguintes Questões de Pesquisa (QP):

QP.1: Como os processos de desenvolvimento e/ou avaliação de jogos educacionais digitais estão abordando elementos da psicologia?

QP.2: Como os elementos do design instrucional (pedagogia) estão sendo abordados nos processos de desenvolvimento e/ou avaliação dos jogos educacionais digitais?

QP.3: Quais estratégias de design estão sendo desenvolvidas nos processos de desenvolvimento e/ou avaliação de jogos educacionais digitais?

Definido o objetivo e as questões de pesquisa, o próximo passo da revisão sistemática é a construção do argumento de pesquisa, que por sua vez tem a finalidade de obter os trabalhos relacionados e colaborar com o esclarecimento das questões propostas. Essa etapa será descrita na seção a seguir.

4.3 Construção do argumento de busca

O argumento de busca é uma expressão que deve ser construída de modo a obter os trabalhos relacionados com a temática para se alcançar o objetivo da revisão sistemática. Assim, considerando o objetivo e as questões de pesquisa propostas, foram destacadas as seguintes palavras-chave para a construção da expressão: “jogo digital”, “educacional”, “entretenimento”, “instrução” e “processo”. Com as palavras-chave da expressão definidas, prosseguiu-se com a inclusão de termos relacionados, chegando na construção do seguinte argumento de busca:

(“development process” OR “framework”) AND (“instructional design” OR “pedagogical model”) AND (“entertainment” OR “immersion” OR “motivation”) AND “digital game” AND “educational”

Uma vez que nos interessa apenas os trabalhos de pesquisa publicados em eventos e periódicos e considerando as características do indexador Google Scholar, foi incluído na expressão o argumento *“filetype:PDF”* (precedido do operador lógico “AND”) para delimitar os resultados ao tipo “PDF”. Esse procedimento foi necessário para evitar os resultados de livros [BOOK], páginas da web [WEB] ou outros tipos de arquivos que não tenham relação com o formato comumente utilizado nas publicações de artigos científicos [PDF].

Para todas buscas foi aplicado um filtro temporal, de modo a considerar as publicações dos últimos 5 (cinco) anos, por se constatar que os trabalhos publicados há mais tempo não apresentavam forte ligação com o objetivo desta revisão sistemática. Considerou-se ainda para definir tal delimitação temporal, que os trabalhos de grande relevância publicados antes de 2014 já estariam fundamentando as publicações mais recentes, bem como para concentrar nos resultados que fossem mais coevos do objeto de pesquisa da presente dissertação.

4.4 Definição das bases de dados e execução das pesquisas

As bases de dados utilizadas foram o *Google Scholar* (que indexa dezenas de outras bases), a *ACM Library*, *Scopus* e *IEEEExplore*. O critério de escolha das referidas bases foi a sua relevância com a área de pesquisa do presente trabalho, contando com indexação dos principais periódicos e eventos de peso da área. O quantitativo dos resultados obtidos é apresentado na tabela a seguir (Tabela 4):

Base de Pesquisa	Artigos localizados
<i>Google Scholar</i>	230
<i>ACM</i>	17
<i>Scopus</i>	174
<i>IEEE</i>	3
Total de artigos	424

Tabela 1 – Quantitativo de artigos localizados por base, sem refinamento.

A partir do resultado bruto da execução da busca foi encontrado um quantitativo 424 artigos, para os quais um refinamento foi feito seguindo um conjunto de critérios de exclusão (filtros) de modo a obter os trabalhos mais relevantes e relacionados com o objetivo e questões de pesquisa. A etapa da extração dos dados será melhor detalhada na seção subsequente.

4.5 Extração dos artigos

Conforme explicado na seção anterior, esta etapa visa a filtragem dos artigos obtidos nos resultados das pesquisas nas bases de indexação de modo a obter os trabalhos que tenham relação direta com a presente pesquisa. Esta etapa de extração obedeceu um protocolo de execução em dois momentos: o primeiro foi a definição dos filtros de seleção; o segundo, o processo de filtragem (seleção) propriamente dito, catalogando os trabalhos selecionados em uma planilha para posterior leitura. Seguindo o protocolo de extração, foram definidos os seguintes critérios de filtragem para sua exclusão(E) ou inclusão(I):

a) Exclusão:

- **E1:** sem disponibilidade de leitura completa, seja online ou via download;
- **E2:** não faz referência ao periódico ou conferência de publicação (ISSN ou DOI);
- **E3:** trabalhos em duplicidade (ou mais antigos) oriundos de uma mesma pesquisa.

b) Inclusão:

- **I1:** fazem menção ou problematizam aspectos relacionados ao desenvolvimento ou avaliação de jogos educacionais digitais;
- **I2:** apresentam relação com a área pedagógica, seja no processo de desenvolvimento ou de análise de jogos educacionais digitais;
- **I3:** cita elementos de game design em seus processos.

Considerando os critérios de exclusão e inclusão definidos anteriormente, o processo de análise e seleção dos artigos relevantes (filtragem) obedeceu a seguinte sequência de passos:

- *Passo 1:* Leitura do título do artigo. Caso tenha relação com o objetivo principal da revisão sistemática, segue-se para o segundo passo;
- *Passo 2:* Leitura do resumo do artigo. Caso ele não se enquadre em qualquer um dos critérios de exclusão “E1”, “E2” ou “E3”, citados anteriormente, seguirá para o terceiro passo;
- *Passo 3:* Leitura dinâmica do artigo, observando a sua principal contribuição (núcleo do artigo) e os resultados encontrados. Caso ele contemple pelo menos 3 (três) dos critérios de inclusão, o mesmo segue para o passo 4;
- *Passo 4:* Leitura completa do artigo e extração das suas principais contribuições.

Após a aplicação do protocolo de triagem foi obtido o seguinte resultado: 7 (sete) artigos selecionados, sendo o mais antigo publicado em 2014 e o mais recente datado de 2016. Cabe citar que 3 (três) artigos foram eliminados no critério de exclusão E1, embora tivessem um resumo alinhado com os critérios de inclusão. Além disso, 2 (dois) foram eliminados pelo critério E3, sendo considerado apenas a publicação mais recente. Nos Apêndices¹ (página 110) é possível conferir uma listagem com as principais informações dos artigos selecionados.

Em termos de referências, todos os artigos que foram selecionados são citados por outras publicações, sendo o mais popular deles mencionado em 87 publicações e o menos citado sendo mencionado em 7 (sete) publicações. A média de citações dos artigos selecionados é de 30,4 citações por artigo, com um alcance total de 213 publicações. Ainda é relevante informar que, considerando a classificação dos periódicos no quadriênio 2013-2016 (Plataforma Sucupira/CAPEs²), três dos artigos selecionados foram publicados em periódicos Qualis A1, um artigo em periódico A2 e um outro em periódico classificado

¹ Optou-se por apresentar a listagem nos Apêndices por questões de formatação e apresentação, uma vez os dados no decorrer do presente capítulo não ficaram apresentáveis.

² <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/>

como B1. Assim, podemos considerar que a presente seleção conta com um relevante peso acadêmico e representa satisfatoriamente o contexto específico do presente do trabalho.

A fim de se obter as primeiras impressões qualitativas dos artigos selecionados pela presente revisão sistemática, foi realizado um levantamento das palavras-chave dos respectivos artigos, no qual destacaram-se as palavras “*game*”, “*experience*” e “*learning*”. Considerando os demais termos, obtemos o resultado apresentado na Figura 13 por meio de uma nuvem de palavras.



Figura 10 – Nuvem de palavras-chave dos artigos selecionados no processo de revisão sistemática.

Por fim, ainda foi realizada nesta etapa uma análise com o propósito de se obter a informação dos países envolvidos nas publicações selecionadas. Tal análise nos apresenta o campo das pesquisas nesta área em um contexto global. Assim, através de um corte do mapa mundi, representado na Figura 14, pode-se perceber que a maior parte das publicações são oriundas de pesquisadores afiliados a instituições da região da Europa Ocidental e Central (Itália, Reino Unido, Alemanha e Finlândia), tendo ainda trabalhos com representação no continente Americano (Norte e Sul), especificamente nos Estados Unidos e no Brasil.

Fazendo uma interpretação da significativa participação nas publicações por parte dos países europeus, uma das justificativas é que tais trabalhos podem estar sendo impulsionados pelas pesquisas da “Games and Learning Alliance”, uma rede europeia de pesquisadores com foco na excelência em jogos sérios. Na seção a seguir será possível conhecer, através de uma análise mais detalhada, os trabalhos obtidos nesta etapa de triagem, de modo a apresentar o estado do arte do contexto pesquisado.



Figura 11 – Distribuição geográfica das publicações selecionadas.

4.6 Análise dos resultados (Estado da Arte)

Esta seção abordará os principais elementos relacionados ao desenvolvimento e avaliação de jogos educacionais digitais presentes nos artigos selecionados. Seguindo a metodologia adotada no processo de revisão, a etapa da análise de resultados buscará apresentar os pontos de interseção entre os trabalhos, assim como destacar possíveis particularidades relacionadas ao contexto da presente pesquisa.

4.6.1 Psicologia como elemento central

É consenso que o fator psicológico é peça-chave para qualquer gênero de jogo, seja de ação, estratégia, corrida, etc. (PROCCI et al., 2012 apud KIILI et al., 2014). Consequentemente, para os jogos classificados como educacionais essa lógica não é diferente. Assim, a primeira impressão que podemos ter frente aos trabalhos avaliados é que todos eles deram grande ênfase aos elementos psicológicos. Neste aspecto, Carvalho et al. (2015) destaca que toda atividade de um jogador é direcionada a um motivo, pois são eles que impulsionam o jogador a interagir com o jogo. Esse motivo, por sua vez, está atrelado a uma meta (ou objetivo) e que se concretiza através de uma ação. Logo, a questão motivacional, consequentemente, deve ser considerada como uma peça-chave para o sucesso de um jogo, embora haja outros elementos de grande peso em todo o processo de ensino-aprendizagem.

No trabalho de Kiili et al. (2014) é possível perceber a psicologia claramente como

elemento central da sua principal contribuição, um framework para design e avaliação de jogos educacionais. Os autores apontam os elementos “concentração”, “recompensas intrínsecas”, “perda da autoconsciência” e “distorção do tempo” como principais balizadores psicológicos a serem considerados (implementados ou avaliados) em um jogo educacional. Importante citar que o trabalho faz menção à Teoria do Fluxo ([CSIKSZENTMIHALYI, 1997](#)), um framework naturalmente fundamentado na psicologia para se avaliar um estado de imersão e concentração de um indivíduo em uma tarefa.

Na mesma linha, [Martí-Parreño, Méndez-Ibáñez e Alonso-Arroyo \(2016\)](#), em sua análise bibliométrica e mineração textual, onde realizaram um levantamento de artigos relacionados à gamificação na educação (que tem forte relação com os jogos educacionais digitais) entre o período de 2010 a 2014. Eles destacaram que a “efetividade”, “aceitação”, “engajamento” e “interações sociais”, todos considerados elementos de natureza psicológica, são itens motrizes para uma maior aceitação dos jogos pelos estudantes e que, portanto, devem estar no centro do design ou avaliação dos jogos educacionais digitais. [Arnab et al. \(2015\)](#) seguem a tendência apresentada até o momento e propõem uma ferramenta em que coloca alguns elementos de jogabilidade mapeados na literatura como fatores de avaliação de eficácia em um jogo educacional. Contudo, cabe destacar que eles ressaltam a importância do entretenimento aliado à vertente pedagógica, fator considerado de grande peso em sua contribuição.

Assim, consolidando esta seção com as publicações de [Petri e Wangenheim \(2017\)](#), [Ke \(2016\)](#) e [Jabbar e Felicia \(2015\)](#), podemos confirmar que o primeiro objetivo de um jogo, seja ele categorizado como educativo ou não, deve ser o de engajar o jogador. Sem engajamento não há fluxo e, conseqüentemente, não há envolvimento e interesse do jogador. [Jabbar e Felicia \(2015\)](#), em um processo de revisão sistemática que analisou artigos publicados entre 2003 a 2013, observaram e destacaram que o engajamento é algo primordial no contexto dos jogos educacionais, pois está relacionado ao envolvimento cognitivo e emocional dos alunos nos jogos.

4.6.2 A pedagogia como elemento norteador

Os jogos educacionais digitais, pela sua própria natureza, necessitam do apoio da pedagogia para alcançarem pelo menos um importante objetivo: servir como ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem. Questões do tipo “como trabalhar aspectos educacionais dentro do jogo” ou “como avaliar (ou garantir) a eficiência instrucional de um jogo” colaboraram para que compreendamos a importância desta área e seus elementos para o sucesso dos jogos.

Na base de artigos selecionados por esta revisão sistemática, pode-se perceber que a pedagogia vem funcionando como um elemento norteador, seja no processo de construção ou mesmo na avaliação de um jogo digital educacional. Nesse sentido, [Kiili et al. \(2014\)](#)

destaca que os jogos educativos devem ser projetados adequadamente para incorporar o envolvimento do jogador à eficácia educacional. Para isso, é importante que os objetivos de aprendizagem estejam claros. A sua pesquisa apresenta ainda o construtivismo como uma das teorias pedagógicas mais utilizadas nos jogos educacionais digitais (MAYER, 2004 apud KIILI et al., 2014). Na sua interpretação, a teoria do construtivismo é bastante utilizada por se acreditar que a aprendizagem nos jogos ocorre quando a exploração ativa dos jogadores (ação no jogo) faz com que eles desenvolvam uma representação de conhecimento de sua experiência ou descubram uma inconsistência entre sua representação atual do conhecimento e sua experiência (KIILI et al., 2014).

No trabalho de Carvalho et al. (2015), a pedagogia é utilizada sob dois pontos de vista, do aluno (jogador) e do professor (desenvolvedor), buscando mapear conceitos da área pedagógica para posteriormente convertê-los em ações no jogo. O trabalho propõe um modelo para avaliar jogos sérios educacionais, podendo ainda ser utilizado para apoiar no design conceitual do jogo. Cabe destacar que na área pedagógica o trabalho apresenta um campo denominado “Objetivos Instrucionais”, estando fundamentado na Teoria de aprendizagem de Gagné (GAGNE et al., 1992 apud CARVALHO et al., 2015).

Em Arnab et al. (2015) pode-se constatar de modo mais enfático a relevância do fator pedagógico como elemento norteador dos jogos educacionais digitais. Neste trabalho, o aspecto fundamental do design e avaliação de jogos educacionais consiste na tradução de práticas (ou objetivos) de aprendizagem em elementos mecânicos de jogabilidade, colocando a área pedagógica como ponto de partida do processo. Para isso, o avaliador (ou desenvolvedor) deve mapear quais abordagens são (ou serão) trabalhadas no jogo, sendo citadas o behaviorismo, cognitivismo, humanismo, personalismo e construtivismo. No entanto, um dos pré-requisitos para o desenvolvedor (ou avaliador) obter êxito na utilização da ferramenta consiste no domínio do referido contexto na área pedagógica.

Por fim, os trabalhos de Jabbar e Felicia (2015), Martí-Parreño, Méndez-Ibáñez e Alonso-Arroyo (2016), Ke (2016), Petri e Wangenheim (2017) corroboram com a grande importância do fator pedagógico no processo, destacando que a avaliação do ganho de aprendizado em um jogo é um dos fatores mais avaliados pelas ferramentas de avaliação de jogos educacionais.

Assim, podemos perceber a pedagogia como um elemento norteador no contexto dos jogos educacionais digitais. No entanto, cabe destacar que seus conceitos podem não ser tão comuns para quem não é da área pedagógica ou para quem não recebeu qualquer instrução contextual, sendo esse um ponto que destacamos como crítico, tanto para os processos de avaliação e desenvolvimento em si, quanto nas ferramentas investigadas.

Nesse sentido, considerando a importância da área pedagógica para o êxito do processo de ensino e aprendizagem proporcionado pelos jogos e, ainda, visando uma maior compreensão das competências instrucionais abordadas nas ferramentas (proporcionando

um melhor uso da mesma), entendemos que faz-se mister a participação de um especialista da área pedagógica na equipe (de desenvolvimento e/ou avaliação) ou que as próprias ferramentas sejam mais intuitivas nesse contexto (ou apresentem uma contextualização pedagógica suficiente para sua utilização plena por um indivíduo não especialista em educação), observação também levantada por [Carvalho et al. \(2015\)](#).

4.6.3 Frameworks como meios de design e avaliação

As ferramentas (ou frameworks) de design ou avaliação demonstram ser um importante elemento para se garantir (ou buscar) a eficiência em um jogo educacional digital. Cabe destacar, no entanto, que estas podem apresentar uma relativa complexidade em seu uso, a começar pela sua compreensão, fato levantado por [Carvalho et al. \(2015\)](#). As principais dificuldades estão relacionadas à dificuldade na compreensão do seus mecanismos, na utilização dos termos e no domínio das áreas relacionadas ao processo (pedagógica, psicológica ou de design).

[Petri e Wangenheim \(2017\)](#) destaca em sua revisão sistemática que 81 por cento (de um total de 117 artigos) dos estudos de avaliação em jogos para computação (não necessariamente todos são ferramentas, mas processos de avaliação, como questionários) não utilizam nenhum modelo ou método bem definido para realizar a avaliação do jogo educativo, sendo a maioria conduzida de maneira ad-hoc, analisando comentários informais de alunos (jogadores) ou descrevendo suas impressões com o jogo.

Nesse sentido, [Martí-Parreño, Méndez-Ibáñez e Alonso-Arroyo \(2016\)](#) levanta a problemática da carência de pesquisas teóricas e ferramentas na área de avaliação e design de jogos educacionais digitais. Em sua pesquisa, que analisou artigos de 2010 a 2014, identificou-se que apenas 11 por cento dos artigos aprofundam aspectos teóricos no contexto dos jogos para educação.

4.7 Apontamentos e perspectivas

A presente revisão sistemática apresentou um panorama de como os jogos educacionais digitais estão sendo construídos e avaliados. A primeira conclusão é que temos a psicologia como principal elemento a ser considerado em qualquer que seja o processo (desenvolvimento ou avaliação). O engajamento, que pode ser medido através de inúmeros elementos relacionados, sendo a “Teoria de Fluxo” ([CSIKSZENTMIHALYI, 1997](#)) um bom exemplo de mecanismo, é uma espécie de combustível para o sucesso de todo o projeto.

Outro elemento de grande importância é a pedagogia, responsável por propor mecanismos para se garantir o sucesso da construção do conhecimento. Neste aspecto, as teorias de aprendizagem demonstraram ser um bom caminho para fundamentar o processo de instrução no jogo. Merece destaque a Teoria Instrucional de [Gagne et al. \(1992\)](#), que

nos apresenta uma fundamentação clara e aplicável em diversos contextos, inclusive no universo dos jogos digitais.

Também merece destaque na literatura a identificação de ferramentas que se propõem a avaliar e colaborar na construção de jogos educacionais digitais, a depender do ponto de vista do interessado, concentrando em uma única lógica dois processos de grande peso para o sucesso de um jogo educacional digital, seguindo a mesma linha que se propõe o presente trabalho.

Cabe citar ainda que um dos trabalhos selecionados na presente revisão sistemática apontou que a área teórica dos jogos educacionais digitais carece publicações, sugerindo a necessidade de desenvolvimento de teorias e conceitos neste crescente campo do conhecimento. Para justificar esta observação o trabalho apresenta um dado em que apenas 11 por cento dos 139 artigos analisados abordavam conceitos teóricos da área ([MARTÍ-PARREÑO; MÉNDEZ-IBÁÑEZ; ALONSO-ARROYO, 2016](#)). A presente dissertação vem, assim, dar a sua contribuição para diminuir a lacuna apontada.

Em nosso ponto de vista, um dos pontos que precisamos avançar com maior qualidade é na compreensão dos elementos de design em comparação com elementos psicológicos. Foi possível perceber que muitas ferramentas e trabalhos relacionados tendem a confundir os conceitos, dificultando consequentemente nos resultados e numa melhor compreensão especializada da área (seja psicológica, tecnológica ou mesmo pedagógica). Ainda nessa linha de avanços, é importante que os pesquisadores da área avaliem a curva de aprendizado (complexidade) dos métodos propostos, visto que foram relatados problemas nesse aspecto, seja devido ao grande número de termos (itens) utilizados ou mesmo na compreensão e utilização. Precisamos ir além dos exaustivos questionários (usá-los com maior moderação) e buscarmos mecanismos cada vez mais intuitivos e objetivos para as avaliações, como na análise de dados das ações dos jogadores que podem ser devidamente armazenados como uma espécie de *logs do gameplay*, a fim de passarmos a efetuar avaliações de uma maneira mais sistematizada e automatizada, levando em conta para isso as próprias atitudes dos jogadores nos ambientes dos jogos.

Considerando a problemática apresentada por este trabalho frente às publicações relacionadas ao contexto do desenvolvimento e avaliação de jogos educacionais digitais, bem como por acreditarmos que o principal público da aprendizagem baseada em jogos, isto é, os alunos, professores, educadores e pais, representados pelo contexto família e escola, constituem o mais propício celeiro de ideais, se faz necessária a pesquisa e disseminação de novas estratégias e ferramentas que sejam destinadas em grande parte para este determinado público, isto é, que estejam ao seu alcance do ponto de vista da compreensão e da utilização.

Analisando os métodos e as respectivas teorias relacionadas em cada uma das publicações apontadas por esta Revisão Sistemática, foi possível identificar que os trabalhos

que apresentam alguma ferramenta geralmente tendem a valorizar um determinado aspecto dos jogos educacionais digitais (psicologia, pedagogia e design) em detrimento de outro. Acreditamos que cada um destes aspectos precisam ser igualmente trabalhados no design (ou avaliação) de um jogo, onde eles deveriam ser postos de forma mais objetiva, prática, principalmente para uma fácil compreensão do seu público-alvo, conforme já exposto. Assim, a concepção de uma ferramenta que possa conduzir o usuário por cada um destes aspectos vem a ser uma considerável contribuição para o desenvolvimento da DGBL.

Assim, esta dissertação apresenta um modelo conceitual de design de jogos educacionais digitais, que tem o propósito de colaborar nas lacunas apontadas e identificadas neste capítulo, colocando no mesmo patamar os três grandes eixos do contexto dos JED, a psicologia, a pedagogia e o design, assim como abrindo margem para o desenvolvimento de jogos ao alcance das escolas, prezando por mais objetividade e valorizando se não a maior riqueza de todo processo: a criatividade.

O capítulo a seguir (Capítulo 5) apresentará uma ferramenta que foi concebida à partir das necessidades e expectativas apontadas nesta análise e que venha a ser a proposta desta dissertação, um framework para apoiar o processo de desenvolvimento de jogos educacionais digitais.

5 Framework PlayEduc

Este capítulo apresentará o PlayEduc, um framework conceitual que tem como principal objetivo auxiliar no processo de desenvolvimento de jogos educacionais digitais. Tal proposta visa ajudar a preencher a lacuna da falta de fundamentação e orientação sistemática que acomete grande parte das equipes no processo de desenvolvimento de jogos educacionais digitais. Assim, almeja-se que o framework PlayEduc oriente as equipes no desenvolvimento de jogos de melhor qualidade, considerando que uma grande parcela dos jogos desse gênero são desenvolvidos empiricamente, de forma *ad-hoc* (BRITO, 2017).

Destaca-se que apesar de não haver uma definição comumente aceita a respeito da qualidade de um jogo educacional digital (SAVI, 2011; BREUER; BENTE, 2010), compreende-se neste trabalho que uma qualidade satisfatória ocorre quando o jogo aborda conceitos educacionais pré-definidos sem quebrar o processo de imersão do jogador, ou seja, quando o entretenimento e a instrução se alinham em harmonia no jogo.

5.1 Ciclo de vida de um jogo educacional digital

Na Engenharia de Software, o ciclo de vida de um jogo educacional digital pode ser fundamentado no modelo incremental-evolutivo Schreiber e Sohn (2018). Considerando este modelo, que se dá em fases bem definidas, com a possibilidade de evolução ao final do ciclo, foi definido para exemplificação e utilização do PlayEduc um processo de 04 (quatro) etapas, a saber: Pré-Produção, Produção e Pós-Produção.

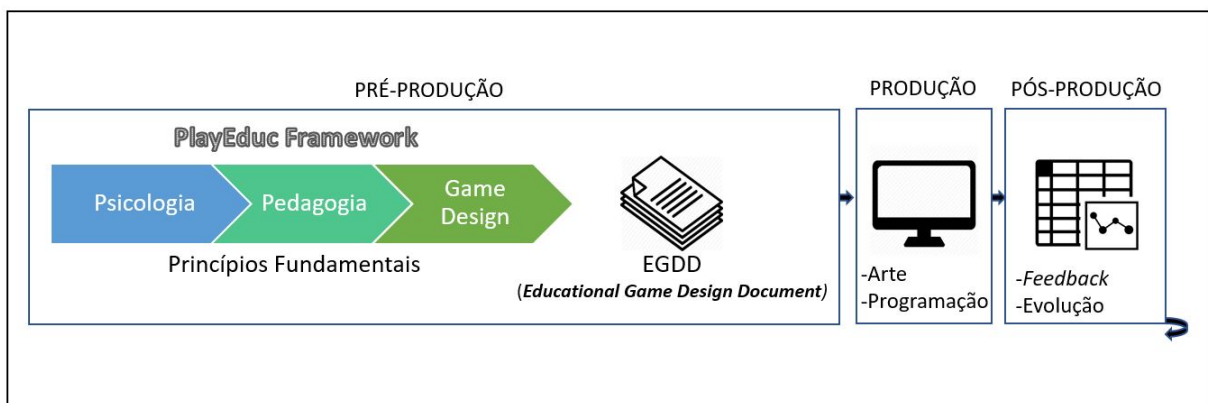


Figura 12 – Processo de desenvolvimento incremental-evolutivo de um jogo educacional digital.

A Figura 15 apresenta uma visão geral do processo de desenvolvimento de um jogo educacional digital. Como se pode observar, o PlayEduc está inserido na primeira etapa do processo, denominada de **Pré-Produção**. Através da utilização do PlayEduc será possível

obter um produto considerado fundamental em qualquer processo de desenvolvimento de um jogo digital: o Game Design Document (GDD). Considerando o contexto dos jogos educacionais digitais, este trabalho redefiniu a clássica nomenclatura “GDD” para **EGDD** (*Educational Game Design Document*), de modo a enfatizar a importância do pilar educacional na proposta do jogo. Em livre tradução o termo EGDD pode ser definido por: “Documento do Design do Jogo Educacional” (tradução nossa).

Uma vez construído o EGDD, o processo de desenvolvimento segue o seu fluxo para a etapa de **Produção**. Vale enfatizar que ela será produtiva na mesma proporção da qualidade do EGDD. Assim, aspectos como organização, detalhamento e clareza das informações do EGDD são fundamentais para uma etapa (Produção) eficiente. O produto desta fase é uma versão funcional do jogo, que pode ser encaminhando para testes e validação nas etapas subsequentes.

A etapa **Execução**, como o próprio nome sugere, é a fase responsável pela execução do então "protótipo" do jogo, uma vez que o seu lançamento (versão final) ocorrerá na próxima fase do processo (na última rodada incremental). Nesta etapa (Execução) serão realizados testes, experimentos e observações, cujas impressões são encaminhadas para a última fase do ciclo.

Por fim, a **Avaliação** detém a tarefa de realizar uma consolidação do ciclo através de uma análise e documentação dos dados, confrontando o EGDD (especificações) com o produto criado e os dados da etapa anterior. É ainda a fase responsável pelo lançamento do produto final e, conseqüentemente, de realizar a análise da percepção dos jogadores (análise de *feedback*), porventura sugerindo correções e propostas de evolução do jogo.

O processo de desenvolvimento apresentando nesta seção pode ser utilizado por qualquer equipe na criação de um jogo educacional digital. No entanto, cabe reforçar que ele não é um fator limitante (exclusivo) para a utilização do framework PlayEduc. Destaca-se que a utilização do framework PlayEduc no ciclo de vida de um jogo educacional digital está acima da escolha da metodologia de desenvolvimento.

5.2 Fundamentação teórica

O framework PlayEduc foi construído utilizando três pilares: (1) a psicologia, responsável pelo sentimento de imersão (entretenimento); (2) a pedagogia, relacionada ao processo de ensino e aprendizagem (instrução); (3) o design, que diz respeito aos recursos que podem ser utilizados nos jogos digitais para promover uma boa jogabilidade. A partir deles o PlayEduc define três princípios fundamentais a serem contemplados em um jogo educacional digital. São eles:

Princípio 1 - Entretenimento: o jogo precisa envolver o jogador e captar sua atenção,

buscando proporcionar um máximo estado de imersão;

Princípio 2 - Aprendizagem: o jogo deve abordar aspectos educacionais de maneira clara e objetiva, buscando proporcionar um processo de aprendizagem eficaz;

Princípio 3 - Jogabilidade: o jogo deve ser agradável de ser jogado, proporcionando uma boa experiência.

Uma vez definidos os princípios fundamentais do PlayEduc, concebidos à luz da revisão sistemática (apresentada no Capítulo 4) e que representa o estado da arte no processo de desenvolvimento de jogos educacionais digitais, buscou-se na literatura elementos teóricos já consolidados em suas respectivas áreas do conhecimento (psicologia, pedagogia e design). Um outro fator que pesou igualmente na escolha de cada uma das teorias é de que a combinação delas fosse até então inédita em pesquisas no campo dos jogos educacionais digitais. Diante do exposto, a Tabela 2 apresenta a fundamentação teórica definida para cada um dos princípios fundamentais:

Tabela 2 – Fundamentação Teórica do framework PlayEduc.

Princípio	Fundamentação Teórica
1 - Entretenimento	Campo de Pesquisa: Psicologia Teorias: - Teoria do Fluxo (<i>Flow Theory</i>)(CSIKSZENTMIHALYI, 1997); - Framework Octalysis(CHOU, 2014).
2 - Aprendizagem	Campo de Pesquisa: Pedagogia Teoria: - Modelo Instrucional de Gagné(GAGNE et al., 1992).
3 - Jogabilidade	Campo de Pesquisa: Game Design Teorias: - Três C's: <i>camera, character, control</i> (ROGERS, 2010). - Átomos de Game Design (SCHUYTEMA, 2017)

Assim, definida a fundamentação teórica, suas principais características foram extraídas e adaptadas para o contexto dos jogos educacionais digitais. Como fruto desse processo de extração e adaptação, foram levantados os *elementos essenciais* do framework PlayEduc, que representam suas menores engrenagens. Em outras palavras, são o extrato dos princípios fundamentais e o combustível para as equipes de desenvolvimento evoluírem na concepção do jogo através da utilização do framework. Cada princípio do PlayEduc mapeou 07 (sete) elementos essenciais, que por sua vez estão representados na Tabela 3.

A sub-seção adiante detalhará os elementos essenciais do framework PlayEduc, suas características e contribuições para a construção do EGDD.

Tabela 3 – Elementos essenciais do framework PlayEduc

Fundamento	Elementos Essenciais
Psicologia	1- Imersão 2- Evolução 3- Realização 4- Escassez 5- Criatividade 6- Socialização 7- Propriedade
Pedagogia	1- Expectativa 2- Recuperação 3- Estímulo 4- Aprendizado 5- Performance 6- Avaliação 7- Retenção
Design	1- Personagem 2- Narrativa 3- Câmera 4- Controle 5- Gráfico 6- Percurso 7- Complexidade

5.2.1 As engrenagens do PlayEduc

Os elementos essenciais têm como finalidade proporcionar à equipe de desenvolvimento ideias e mecanismos em um nível elementar e objetivo, de modo que a proposta do jogo educacional possa se fortalecer em qualidade e diversidade. Assim, quanto mais elementos essenciais forem combinados, maior a probabilidade do jogo alcançar o objetivo comum de se transmitir conhecimento educativo de forma lúdica, interativa e empolgante para o jogador.

5.2.1.1 Psicologia

Considerando o princípio Psicologia, temos os seguintes elementos essenciais e suas respectivas características:

- **Imersão:** o jogo deve promover o envolvimento do jogador, buscando captar o máximo da sua atenção.

O estado de imersão acontece de forma plena quando o jogador sente-se psicologicamente dentro do jogo, passando a viver na pele o seu personagem. Toda a sua concentração e sentimentos (tais como expectativa, emoção, medo e tristeza) se

voltam para o jogo e serão um reflexo da experiência vivenciada na tela.

Um dos fatores para que o estado de imersão ocorra de forma satisfatória diz respeito à identificação do jogador com a narrativa (inclusive personagens) e mecânicas do jogo. Assim, um dos caminhos da equipe de desenvolvimento é projetar o jogo conhecendo bem o seu público-alvo. Nesse sentido, para se promover a imersão do jogador recomenda-se uma imersão da própria equipe de desenvolvimento no mundo real do público-alvo do jogo. Conhecer o perfil do seu jogador, suas preferências e rejeições, é um bom caminho para se projetar um produto de maior aceitação.

- **Evolução:** *o jogo deve promover uma evolução progressiva do personagem, do jogador e do próprio jogo.*

O elemento Evolução pode ser observado pelo menos em três grandes fatores: o personagem, o jogador e o próprio jogo. Consequentemente, percebe-se que a evolução tem uma relação direta com os demais princípios fundamentais (Pedagogia e Design) do PlayEduc.

A evolução relacionada ao fator “personagem” diz respeito à implementação de estratégias para que o personagem evolua progressivamente com o decorrer do jogo. Aquisição de novas habilidades, progresso em ranking e pontuação são alguns exemplos de técnicas que podem ser consideradas para implementação no jogo que contemplam este elemento.

Em relação ao fator “jogador” destaca-se a importância de que a pessoa do jogador perceba que sua experiência com o jogo está evoluindo, seja ficando *expert* no jogo, destacando-se em determinadas habilidades ou dominando determinadas competências, sejam elas físicas ou educacionais. Este fator também pode estar relacionado ao princípio Pedagogia, especialmente quando consideramos a evolução do jogador nas habilidades educacionais promovidas pelo jogo.

Por fim, a evolução também deve ser considerada sob a lente do próprio jogo. Este aspecto está relacionado com a evolução que o próprio jogo deve promover, numa relação direta com o princípio de Game Design. É fundamental que o jogo proporcione desafios que evoluam durante o jogo, obedecendo uma escala progressiva de complexidade. Contemplar esse aspecto contribui para que o jogo não se torne monótono, pois sempre deixa no jogador o sentimento de expectativa pela nova descoberta que o jogo proporcionará adiante.

- **Realização:** *o jogador deve experimentar o sentimento de realização em diversos momentos do jogo.*

O elemento Realização pode ser alcançado, em grande parte, através de uma clara

definição dos objetivos do jogo, embora não se resuma apenas a esse aspecto. O sentimento de realização também pode ser vivenciado de modo bastante particular pelo jogador, seja superando limitações (motoras/físicas ou lógicas - proporcionada pelo jogo), adquirindo novas habilidades, novas competências educacionais ou mesmo através da percepção da sua própria evolução no jogo, através de pequenas (mas importantes) realizações, que podemos chamá-las de conquistas secundárias.

Este elemento exige da equipe de desenvolvimento uma visão objetiva e uniforme do seu público-alvo (jogadores), de modo a promover os elementos adequados para uma experiência agradável. De forma mais abrangente, conforme citado anteriormente, destaque-se a importância da definição de objetivos claros (e alcançáveis), de desafios que equilibrem as habilidades do jogador com a mecânica do jogo e do estabelecimento de um processo evolutivo no jogo, uma vez que o sentimento de realização aflora de um sentimento de superação.

- ***Escassez:*** o sentimento de tensão ou exclusividade vivenciado pelo jogador contribui para um maior envolvimento.

O elemento Escassez diz respeito a um sentimento de pertencimento (ou posse) de algo extremamente exclusivo, o que motiva uma consciência de preservação e valorização por parte do jogador, principalmente quando este elemento tem uma relação direta com os objetivos e a evolução do personagem.

Este elemento também é bastante explorado em grande parcela de jogos quando proporciona ao jogador um sentimento de tensão, podendo ser implementado através de inúmeras estratégias, como controle de tempo, de recursos, de habilidades, etc. Pode-se deduzir que um dos controles mais conhecidos e utilizados por uma grande parcela de jogos é o controle de tentativas (ou de vida/*life* do personagem), uma vez que a sua escassez está diretamente relacionada com o fim do jogo por derrota (*"Game Over"*).

Explorar o elemento Escassez com qualidade pode ser um dos caminhos para que o jogador se conecte fortemente com o jogo, uma vez que a sua atenção e cuidado estarão voltados para o jogo a fim de se evitar o pior (a perda de algo já escasso e que pode levar ao fim do jogo).

- ***Criatividade:*** o jogo deve promover a criatividade do jogador, principalmente através da liberdade de escolha.

O elemento Criatividade está relacionado com a promoção do controle e, consequentemente, com a liberdade de escolha do jogador. Proporcionar um sentimento de domínio, de controle da situação, leva o jogador a vivenciar uma experiência próxima ao mundo real (livre arbítrio), favorecendo o processo de imersão.

A Criatividade pode ser implementada através de inúmeras estratégias, nas quais a sua maioria tange o aspecto da liberdade de escolha por parte do jogador. Para exemplificar algumas outras técnicas, tem-se as metas de curto prazo (missões secundárias dentro de uma principal), as múltiplas rotas (caminhos alternativos paralelos ao fluxo principal) e obtenção de vantagens temporárias (mecanismos que alteram o fluxo padrão do jogo, geralmente o tornando temporariamente e relativamente mais fácil).

- **Socialização:** *promover a interação entre jogadores, seja online ou não, pode aumentar o nível de interesse e engajamento.*

A Socialização é um elemento que agrega os jogadores. Ela pode ser implementada de modo *online*, de forma que outros jogadores possam participar remotamente do jogo, ou até mesmo *offline*, com outros jogadores participando localmente, ou mesmo interagindo pessoalmente sobre aspectos relacionados ao jogo.

Muitos jogadores se envolvem e dedicam mais tempo e atenção ao jogo graças ao fator social. Uma das técnicas mais utilizadas pelos jogos é proporcionar algo que possibilite realizar uma comparação entre os jogadores, como simplesmente um ranking (recorde de pontuação, destaque por realização de feito/conquista, nível de experiência, etc.).

Uma outra estratégia são os modos colaborativos e interativos, proporcionados através de um trabalho em equipe. Os jogos educacionais digitais podem promover essa estratégia aproveitando o cenário propício do grupo de estudantes (sala de aula). Pensar em estratégias para que os alunos interajam entre si, pessoalmente ou online, é um ótimo caminho para uma aprendizagem colaborativa e trabalho em equipe, competências amplamente exigidas no mundo no real.

- **Propriedade:** *o jogo deve proporcionar um mecanismo de posse ao jogador.*

O elemento Propriedade está relacionado a mecânicas em que o jogador possa construir ou colecionar algo, de modo que ele tenha consciência de que tais objetos representem a sua marca ou performance no jogo. Este elemento pode despertar ainda um sentimento de protecionismo evolucionar no qual o jogador tanto se sente realizado e orgulhoso pelos seus feitos quanto deseja cada vez mais galgar um patamar além do seu estado atual.

O exemplo mais comum de estratégias utilizadas para se implementar este elemento são as coleções de objetos, como insígnias ou artefatos. As coleções podem representar conquistas por mérito, exploração do jogo ou recompensas por metas ou feitos alcançado, podendo proporcionar um certo *status* ao jogador ou novas funcionalidades no jogo.

5.2.1.2 Pedagogia

Dos três princípios fundamentais, o princípio Pedagogia é o único no qual os seus elementos essenciais devem ser considerados de forma sequencial. A justificativa é que o processo de aprendizagem ocorre sistematicamente, por meio de um fluxo de ações e reações. Todos os elementos da cadeia estão intimamente relacionados, com etapas muito próximas, mas ao mesmo tempo bem definidas.

Assim, temos os seguintes elementos essenciais, apresentados na sua ordem de implementação, com as suas respectivas características:

- **1-Expectativa:** *o jogo deve oportunizar uma contextualização do conteúdo educacional que será trabalhado.*

O primeiro passo do processo de ensino-aprendizagem dentro do jogo é a Expectativa. O objetivo desta etapa é apresentar uma motivação ao jogador a respeito do conteúdo que será abordado, com objetivos de aprendizagem bem definidos. Recomenda-se implementar este elemento através de uma contextualização, em que o jogador será apresentado ao conteúdo educacional de modo abrangente, mas no respectivo contexto.

- **2-Recuperação:** *o jogo deve resgatar, do próprio jogador, os fundamentos do conteúdo educacional a ser trabalhado.*

O segundo passo é a Recuperação. Ela está relacionada à criação de oportunidades para que o jogador resgate da sua memória certos conceitos relacionados ao conteúdo principal que será abordado no jogo. O resgate desses conceitos relacionados são fundamentais para o processo de aprendizagem, pois serão cognitivamente utilizados para a consolidação da nova informação. Esta etapa pode ser intimamente relacionada com a primeira, de modo que a contextualização oportunize a recuperação de informações relacionadas ao conteúdo educacional a ser abordado no jogo.

- **3-Estímulo:** *o jogo deve fornecer os elementos básicos para uma compreensão do objeto principal da aprendizagem.*

O terceiro passo é denominado Estímulo. Sua função é fornecer elementos básicos para que a aprendizagem ocorra. Em complemento à etapa anterior [Recuperação], o Estímulo é a garantia de que os fundamentos do conteúdo educacional principal serão recuperados (ou conhecidos) pelo jogador, dada a sua grande relevância no processo.

- **4-Aprendizado:** *o jogo deve abordar de forma objetiva o seu conteúdo educacional.*

No quarto passo ocorre a abordagem do conteúdo educacional no jogo. Neste passo vale uma *regra de ouro*: o conteúdo educacional precisa estar claro para a equipe desenvolvedora e objetivamente definido para sua implementação, de forma mais específica possível, isto é, sem generalização. A definição do conteúdo de forma específica melhora tanto a sua própria identificação no jogo quanto possibilita ao jogador e demais envolvidos (educadores, equipe de desenvolvimento, etc.) a análise e percepção do impacto do jogo no processo de aprendizagem.

- **5-Performance:** *o jogo deve permitir um feedback contínuo da aprendizagem.*

A proposta do quinto elemento, denominado Performance, é oportunizar ao jogador um *feedback* contínuo da aprendizagem, do conteúdo educacional que está sendo abordado no jogo. É válido reforçar que o conteúdo precisa ser bem definido no jogo e que o jogador consiga perceber sem esforço este conteúdo durante sua experiência com o jogo. Assim, o elemento Performance pode ser considerado como uma espécie de termômetro para destacar o processo de ensino e aprendizagem, através de mecanismos de avaliação e *feedback*.

- **6-Avaliação:** *o jogo deve oportunizar uma correção/recuperação de uma ação de aprendizagem equivocada por parte do jogador.*

O sexto elemento parte do pressuposto que todo processo de aprendizagem deve oportunizar uma recuperação. Assim, o elemento Avaliação está relacionado à possibilidade do jogador corrigir um erro de ação. Esta etapa é o complemento da etapa anterior, de Avaliação e *feedback*. A ideia desta etapa é que jogador tenha a oportunidade de retomar a ação de aprendizagem, corrigindo possíveis erros e consolidando as novas competências educacionais adquiridas.

- **7-Retenção:** *o jogo deve oportunizar uma relação do conteúdo principal de aprendizagem com a vida real.*

Por fim, última etapa do processo de aprendizagem se refere ao elemento Retenção. Este elemento destaca a importância de se proporcionar uma relação do conteúdo do jogo com a vida real. Quando se faz uma relação de um conteúdo educacional com uma aplicação prática, especialmente do cotidiano, o processo de retenção da informação se torna mais sólido.

5.2.1.3 Design

Por fim, o princípio Design é composto pelos seguintes elementos essenciais e suas respectivas características:

- **Personagem:** *a utilização de um personagem favorece a empatia do jogador.*

O elemento Personagem é um dos mais significativos de um jogo, pois ele pode trazer naturalmente consigo a narrativa e até mesmo certos objetivos e desafios. Assim, pode-se dizer que ele é uma espécie de “carro-chefe”, a identidade do jogo. Não obstante os jogos que fizeram sucesso sem necessariamente possuírem um personagem principal, fato é que quando ele existe a empatia do jogador tende a ser mais forte.

Um outro aspecto que chama à atenção é que cruzando o elemento Personagem com outros do PlayEduc, como Criatividade e Propriedade, temos como resultado uma combinação que está se mostrando de grande valor em uma considerável parcela dos jogadores: a customização do personagem, uma importante mecânica que colabora para aumentar a identificação do jogador com ele. Para ter uma ideia, há jogadores que dedicam boa parte do seu tempo de jogo customizando seu personagem, seja configurando, escolhendo e comprando itens ou buscando os meios (moedas de troca, busca de itens no jogo, conquista de missões, etc.) que possibilite aquisição de itens.

Ressalte-se que o foco principal do elemento Personagem (ou de sua combinação com outros) não é destacar estratégias de monetização ou simplesmente implementar a customização, mas demonstrar o quanto os jogadores se envolvem com o personagem e destacar a importância desse elemento para a equipe. Portanto, sugere-se dedicar uma atenção a esse elemento, assim como uma definição das características físicas, emocionais e históricas dos personagens criados. Tudo isto agrega conteúdo de valor ao jogo.

- **Narrativa:** *uma narrativa envolvente contribui para despertar maior interesse do jogador.*

A Narrativa é o elemento que dá sentido ao jogo. Pensar na narrativa é pensar no pano de fundo da atuação do jogador (consequentemente do personagem); por isso deve preferencialmente ser algo que desperte a sua curiosidade e o interesse em entrar na história do jogo. Relacionar a narrativa com o personagem (sua história) acaba sendo naturalmente o primeiro caminho para a sua construção. Desse ponto em diante, é interessante pensar nos demais elementos como um roteiro de uma história: qual o objetivo principal desse personagem? Quais caminhos ele poderá seguir? Que desafios ele encontrará? Qual a grande recompensa? Atrelar estes questionamentos de reflexão ao conteúdo educacional a ser abordado no jogo pode ser

uma excelente estratégia, de modo que o jogador possa se identificar claramente com as competências educacionais envolvidas no jogo.

- **Câmera:** a câmera deve ser objetiva e manter as informações principais do jogador em tempo real.

O elemento Câmera diz respeito principalmente ao *feedback* em tempo real das principais informações do jogo, uma vez que o jogador precisa estar bem informado sobre o estado do jogo (personagem, missões, aprendizagem, etc.). Cabe destacar que as informações a serem dispostas na câmera devem ser objetivas e apenas as necessárias para o momento que jogador estiver envolvido. Outros fatores que estão relacionados a este elemento são o ângulo de visão do jogador/personagem, especialmente se for um jogo 3D, o tamanho dos objetos e fonte, o design responsivo (em casos de jogos com interface web) e a própria organização e disposição dos menus, objetos e demais dados e informações do jogo. Uma estratégia para colaborar na organização e validação dos dados de câmera é a utilização de *mockups* das telas do jogo.

- **Controle:** a mecânica do jogo deve proporcionar uma experiência agradável e próxima da realidade.

O elemento Controle está diretamente relacionado com o elemento Imersão. O jogo deve proporcionar uma experiência de controle intuitiva e próxima dos padrões comumente adotados (por exemplo, considerando um teclado para o controle, as teclas A, D, S e W popularizou-se como os comandos dos movimentos “esquerda”, “direita”, “baixo” e “cima”, respectivamente, graças aos jogos do gênero “Tiro em Primeira Pessoa”, conhecido como “FPS” *First-Person Shooter*). Algumas estratégias para se promover uma boa experiência de controle são: (1) conhecer o perfil de jogador do público-alvo (as percepções de controle para um determinado público podem não ser as mesmas para outro); (2) realizar testes de jogabilidade e controle com uma amostra de público (pessoas externas do processo de desenvolvimento), em etapa similar à etapa de execução, do processo de desenvolvimento incremental-evolutivo proposto neste trabalho; (3) ouvir o *feedback* dos jogadores quanto ao aspecto de controle, dada sua grande importância no *gameplay*.

- **Gráfico:** os gráficos (cenário, estilo artístico, efeitos, etc) devem atender as necessidades que o jogo se propõe.

O elemento Gráfico é um exemplo puro de design e que envolve competência técnica e criatividade por parte dos envolvidos. Os alunos-jogadores estão naturalmente familiarizados com os gráficos e estilo artístico dos jogos comerciais, que contam

com equipes muito bem qualificadas e as comparações serão inevitáveis. No entanto, sempre é possível se pensar em algo original, que se tenha uma identidade. Um jogo com identidade aumenta a empatia, desperta a curiosidade (motivação por descobertas) e reduz as comparações, uma vez que a proposta tem sua própria marca.

- **Percurso:** *o jogador deve ter consciência plena de qual caminho ele deve seguir no jogo.*

O elemento Percurso diz respeito ao fluxo do jogo e, diretamente, à jogabilidade. Compreende-se que é fundamental que o jogo proporcione o controle e o conhecimento desse elemento ao jogador. De maneira prática, o controle pode ser dado pela criatividade/liberdade do jogador em definir qual o caminho ele deseja seguir (se por caminhos “secundários” ou pelo “fluxo principal”, sendo que este último deve estar explícito ao jogador), ao passo que o conhecimento seria proporcionar estratégias (mecânicas) para o jogador tenha tanto a exata noção do fluxo principal como a possibilidade dele poder explorar caminhos alternativos. Vale destacar que a proposta de percursos secundários não só aumentam as possibilidades do fluxo e o dinamismo do jogo quanto enriquece a experiência.

- **Complexidade:** *o jogador deve sentir-se capaz de realizar e concluir os desafios propostos pelo jogo.*

O elemento Complexidade alerta sobre a importância do *level design*, só que em duas frentes: os desafios físicos (barreiras, *puzzles* lógicos/raciocínio, estratégias, inimigos e chefões, etc.) do jogo e os desafios educacionais. Em outras palavras esse elemento funciona como um dispositivo anti-frustração, uma vez que o seu objetivo é não deixar o jogo chato nem desmotivante.

A equipe de desenvolvimento deve pensar esse elemento como uma escada, na qual os desafios mais simples representam os primeiros degraus e à medida que se vai subindo na escada (progredindo no jogo) os desafios vão ganhando mais complexidade. No entanto, assim como numa escada, os degraus devem ser uniformes e proporcionais; uma escada que deveria ser construída normalmente com 10 degraus não pode ser simplesmente alterada para 2. Portanto, combinar os desafios intrínsecos dos jogos com as competências educacionais, todos na sua dose certa de dificuldade, é um importante desafio neste elemento.

5.3 Consolidando o PlayEduc: a criação do Documento de Design do Jogo Educacional

O principal produto do PlayEduc é o Documento de Design do Jogo Educacional (EGDD). Ele congregará todas as informações obtidas através da aplicação dos elementos essenciais, além de contar outros dados técnicos fundamentais para o processo de desenvolvimento do jogo, sendo considerado um documento de grande valor para todo o processo. Ele se assemelha ao GDD (Game Design Document), uma ferramenta amplamente conhecida no campo do desenvolvimento dos jogos digitais, com o acréscimo do aspecto educacional.

5.4 O PlayEduc na prática

Conforme exposto anteriormente, o PlayEduc é um framework para apoiar o processo de desenvolvimento de jogos educacionais digitais. Para isso, ele conta com 03 (três) princípios fundamentais: a Psicologia, a Pedagogia e o Design, de forma que cada um desses princípios agrupa 07 (sete) elementos essenciais. Assim, totalizam-se 21 (vinte e um) os elementos do PlayEduc. Analogamente, pode-se dizer que o framework funciona como uma bússola, servindo de instrumento para guiar as equipes de desenvolvimento em um processo estruturado e fundamentado, favorecendo uma cadeia de benefícios em todo o processo de desenvolvimento.

Como principal produto da sua aplicação, o PlayEduc oportuniza a concepção de um Documento de Design mais completo, especialmente voltado para o contexto educacional, que por sua vez impactará em um processo de desenvolvimento mais eficiente, com um jogo melhor idealizado, construído e testado. Espera-se então, que a equipe que opte pela utilização do framework PlayEduc tenha um maior ganho de qualidade e eficiência, sobretudo na fase mais crítica e fundamental do jogo: a pré-produção.

Para facilitar e popularizar a utilização do framework PlayEduc na prática, os elementos essenciais foram organizados em 03 (três) formulários, um para cada princípio, assim como foi elaborado um documento modelo do EGDD. Esses documentos foram estruturados para serem utilizados em duas etapas sequenciais, a saber:

- ETAPA 1: execução dos formulários essenciais com toda a equipe envolvida no jogo, preferencialmente integrando uma amostra do público-alvo (design imersivo), numa etapa que envolve *brainstorms* e muita criatividade, orientados pelos elementos essenciais do PlayEduc. Tem-se consequentemente como produto final desta etapa os formulários essenciais preenchidos, resultando numa documentação dos principais elementos e rumos do jogo;

- ETAPA 2: junção dos produtos da etapa anterior com a proposta de arcabouço do EGDD para consolidação do Documento de Design. Esta etapa pode ser desenvolvida pela equipe executiva de desenvolvimento do jogo, preferencialmente com pelo menos um integrante das etapas de desenvolvimento (desenvolvedor, artista, roteirista, educador, etc.). Esta etapa terá como produto final a primeira versão do EGDD, finalizando a fase de pré-produção do jogo.

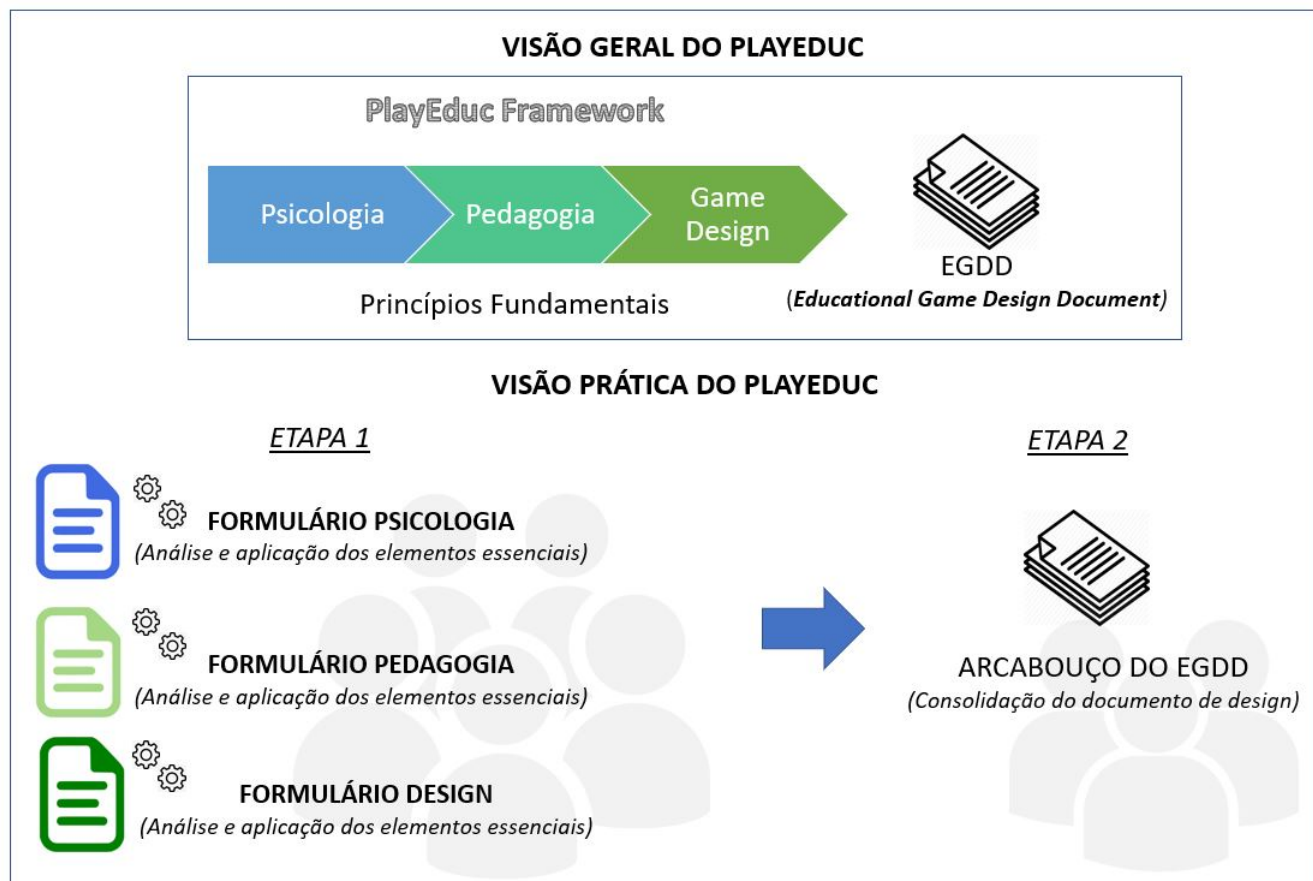


Figura 13 – Visão Geral e Visão Prática do PlayEduc

A Figura 16 apresenta de maneira mais intuitiva uma visão geral do PlayEduc bem como uma visão prática das etapas de execução. É válido destacar que na primeira etapa recomenda-se que toda a equipe esteja envolvida no processo criativo. Para a segunda etapa, uma equipe executiva consolida os formulários para a criação do EGDD. O PlayEduc oferece um modelo (arcabouço) de forma a orientar a equipe na finalização da primeira versão deste importante documento. Finalizado este processo com o EGDD em mãos, encerra-se consequentemente a fase de pré-produção. Os formulários essenciais, assim como o arcabouço do EGDD, podem ser encontrados detalhadamente na seção Apêndices da presente Dissertação.

Finalizada uma das fases mais críticas do processo de desenvolvimento de um jogo educacional digital, cabe reforçar que o EGDD é um documento dinâmico e que poderá,

naturalmente, ser atualizado no decorrer das demais etapas, seja incrementando, alterando ou eliminando informações no documento. Apesar do processo de desenvolvimento não ser considerado uma tarefa trivial, espera-se que com o PlayEduc as equipes de desenvolvimento passem por essa fase bem orientadas, através de uma framework fundamentado nos principais pilares da aprendizagem baseada em jogos digitais.

6 Experimentação e Análise

Este capítulo apresentará o processo experimental que foi aplicado para a validação do framework PlayEduc como uma ferramenta de apoio no processo de desenvolvimento de jogos educacionais digitais. Serão apresentados ainda um resumo dos jogos desenvolvidos com o apoio do framework, finalizando com uma análise da sua utilização e percepção nos respectivos cenários.

6.1 Metodologia Experimental

Esta seção detalhará os cenários e procedimentos adotados para a validação do PlayEduc framework, que ocorreu em dois cenários, a saber: (1) na concepção de jogos educacionais digitais e (2) na produção de *quests* educacionais para jogos do gênero MMORPG.

As subseções a seguir irão apresentar o objetivo, público-alvo, produto idealizado, *locus*, intervenções realizadas e mecanismo de avaliação de cada cenário.

6.1.1 Cenário 1: concepção de jogos educacionais digitais

O objetivo deste experimento foi verificar a aplicabilidade e eficácia do PlayEduc, isto é, a sua utilização e contribuição considerando todo o processo de desenvolvimento de um jogo educacional digital, da pré-produção ao produto final. Também se almeja verificar a eficiência do framework como uma ferramenta de orientação para as equipes de desenvolvimento sem a exigência de qualquer pré-requisito técnico (conhecimento especializado em alguma área ou ferramenta), isto é, a sua usabilidade.

Diante do exposto, foi escolhida para o cenário uma disciplina de graduação denominada “IMD0522 - JOGOS DIGITAIS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA - T01”. Essa disciplina foi ofertada, sem pré-requisitos, no Instituto Metrópole Digital (IMD) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no semestre 2018.2 e contou com 29 alunos frequentes, de 34 matriculados. Assim, o público-alvo deste experimento se configurou em alunos de diferentes cursos de graduação, como Tecnologia da Informação, Engenharia de Software e Pedagogia.

Definido o *locus*, o PlayEduc foi apresentado em meados da segunda unidade da disciplina (Etapa 2/3) e foi trabalhado pelos alunos durante o horário de aula. As aulas da disciplina ocorriam em dois dias da semana, com duração de 1 hora e 30 minutos por dia. Cabe informar que a primeira unidade foi de contextualização da temática dos jogos digitais na educação, que contou em linhas gerais com aulas expositivas sobre a aprendizagem

baseada em jogos digitais. No início da segunda unidade, foi apresentada a metodologia de *Design Thinking* (EDUCADORES, 2014) e executadas algumas atividades práticas e coletivas, além da promoção de seminários sobre a temática dos jogos educacionais digitais. Por fim, as aulas entraram no contexto do processo de produção de jogos educacionais digitais, no qual o PlayEduc foi apresentado como uma ferramenta de apoio a este processo. A apresentação do PlayEduc consumiu 1 dia de aula, que contou com exemplos práticos de sua utilização. Em seguida, as equipes foram convidadas a utilizarem essa ferramenta para desenvolverem seus respectivos jogos educacionais digitais, que foram propostos como atividade final da disciplina.

Assim, um quantitativo de 10 (dez) equipes trabalharam durante o decorrer da disciplina através de atividades de *brainstorming*, de desenvolvimento e evolução do documento de design e do próprio jogo (prototipagem e testes), sempre contando com orientações da equipe de professores e do autor do PlayEduc quando solicitados. O cronograma da disciplina contou com entregáveis do EGDD e apresentações de cada grupo referentes ao andamento do processo de desenvolvimento do seu jogo, concluindo com cada uma delas apresentando o seu respectivo jogo em um evento promovido pelo IMD, o EpoGames 2018 - Encontro Potiguar de Jogos¹. O Anexo B conta com os EGDDs de cada jogo desenvolvido neste processo experimental que contenham de forma clara e objetiva as informações relacionadas ao PlayEduc, de modo que seja possível identificar a influência do framework no respectivo jogo.

As ferramentas utilizadas para a validação do PlayEduc neste cenário foram: (a) aplicação de um questionário para avaliar a etapa de Pré-produção do desenvolvimento do jogo e (b) aplicação de questionário de avaliação geral da utilização do PlayEduc pelos integrantes das equipes. Ambas ferramentas serão melhor detalhadas nos parágrafos subsequentes.

O primeiro questionário foi aplicado com o propósito de se verificar exclusivamente o impacto do PlayEduc no processo de Pré-produção. Após a finalização da etapa de Pré-produção, quando as equipes passaram a destinar o foco do processo de desenvolvimento para a implementação (programação) do jogo, foi solicitado aos seus integrantes que respondessem a um questionário *online* a respeito das suas percepções na utilização da ferramenta durante esta etapa do processo. O questionário contou com 7 (sete) perguntas objetivas, sendo uma do tipo múltipla escolha e as demais de escolha única, estas apresentadas em uma escala linear variando de 1 a 5, onde o 1 significa “Muito Pouco” e o 5 “Totalmente”.

A Tabela 4 apresenta as perguntas do primeiro questionário. As opções para a única pergunta de múltipla escolha (Pergunta 2) foram: “Apresentação em sala de aula pelo autor da proposta”, “Leitura dos documentos (Overview e Slides) do PlayEduc disponibilizados

¹ <http://epogames.imd.ufrn.br/epogames2018.html>

online” e “Conversa e esclarecimentos com o autor da proposta”. O questionário contou ainda com 1 (uma) questão subjetiva, destinada ao participante que desejasse registrar algum comentário referente às suas percepções na utilização do PlayEduc.

Perguntas
1- Como você compreende o PlayEduc (objetivo, relevância e apresentação)?
2- Quais situações lhe fundamentaram no conhecimento do PlayEduc?
3- Como você avalia o grau de dificuldade da curva de aprendizado do PlayEduc?
4- O processo de desenvolvimento do seu jogo levou em consideração o aprendizado proporcionado pelo PlayEduc?
5- Em termos de elementos da Pedagogia, quão o PlayEduc colaborou no seu trabalho?
6- Em termos de elementos da Psicologia, quão o PlayEduc colaborou no seu trabalho?
7- Em termos de elementos de Design, quão o PlayEduc colaborou no seu trabalho?
8- Este espaço é destinado ao registro de comentários gerais sobre a sua experiência com o PlayEduc.

Tabela 4 – Perguntas do Questionário Pré-produção.

O segundo questionário do cenário contou com 6 (seis) questões subjetivas. Apesar desse tipo de questão ser tecnicamente mais complexa de se consolidar e quantificar objetivamente, elas foram definidas com o propósito de coletar ao máximo as impressões dos participantes e de forma espontânea, com o objetivo de reduzir a margem de indução das respostas (LIMA, 2008). O seu objetivo foi verificar as impressões gerais dos usuários na utilização do PlayEduc durante todo o processo de concepção do jogo. As perguntas do segundo questionário podem ser conferidas na Tabela 5.

Perguntas
1- Poderia citar um exemplo de algum aspecto psicológico do jogo que foi definido com o apoio do PlayEduc?
2- De maneira prática e objetiva, como o PlayEduc lhe ajudou na definição de uma situação de aprendizagem (aspecto pedagógico) no seu jogo?
3- O PlayEduc lhe ajudou na definição de elementos de game design (personagem, narrativa, controle, percurso, complexidade etc...) no seu jogo? Poderia citar um exemplo?
4- Descreva a sua experiência na utilização do PlayEduc no processo de atualização do EGDD do seu jogo. Como foi a utilização do PlayEduc após a finalização da primeira versão do EGDD?
5- Qual foi a maior contribuição do PlayEduc no seu jogo?
6- Qual sugestão de melhoria você daria para contribuir com a evolução do PlayEduc?

Tabela 5 – Perguntas do Questionário de Avaliação Geral do PlayEduc.

Por fim, a execução deste cenário possibilitou a inferência de importantes fatores relacionados à utilização do PlayEduc, como usabilidade, aplicabilidade e adaptabilidade da ferramenta, que serão os aspectos utilizados na análise. As respostas obtidas em cada um dos questionários serão apresentadas na seção 6.2, assim como a análise destes experimentos poderá ser conferida na seção 6.3.

6.1.2 Cenário 2: produção de *quests* educacionais para jogos do gênero MMORPG

O objetivo deste experimento foi verificar a adaptabilidade do PlayEduc, isto é, a sua capacidade de se adaptar a diferentes contextos e necessidades mantendo a mesma eficácia. Para tal, ele foi aplicado em um cenário de produção de *quests* educacionais para um jogo do gênero MMORPG, cuja natureza são as *quests* e narrativas.

Contextualizando, a UFRN, através da Pró-reitoria de Extensão e IMD, financiam o Projeto “*UFRN: The video game*”², cuja proposta é desenvolver um jogo educacional do gênero RPG multiusuário que será jogado em tempo real (*online*) por uma grande quantidade de jogadores - MMORPG. É válido informar que este projeto abarcou, além do PlayEduc, um outro trabalho no contexto de mestrado, que propõe uma metodologia para desenvolvimento de *quests* para jogos do gênero RPG. Tal metodologia, por sua vez, especifica um “Documento de Especificação da *Quest*”, que orienta em detalhes a construção de roteiro de *quest*.

Ainda a respeito do jogo, um dos seus objetivos é familiarizar a geografia e os cursos da universidade com potenciais alunos, assim como oportunizar ao jogador que se enquadra como “pré-universitário” uma experiência vocacional tanto prática quanto lúdica, uma vez que as *quests* irão conduzir o jogador por diversos setores e cursos da universidade e contarão, conseqüentemente, com conteúdos educacionais relacionados às suas respectivas áreas.

O desenvolvimento do jogo *UFRN: The video game* acontece em linhas gerais com o apoio de duas equipes: (1) equipe de narrativa, responsável pela definição das narrativas e todos os elementos relacionados, como personagens, desafios, *quests*, etc.; e (2) equipe de desenvolvimento, cuja atribuição principal é a programação do jogo e definição de alguns elementos de game design, como gráfico/cenários/interface, som, etc., orientados pela arte conceitual da equipe de narrativa. A equipe de narrativa é composta por 5 integrantes que reúnem-se semanalmente por aproximadamente 2 horas, enquanto a equipe de desenvolvimento é composta por 3 integrantes, cujas reuniões ocorrem com a mesma frequência do outro grupo. O fluxo de desenvolvimento do jogo se dá com a equipe de narrativa submetendo demandas para a equipe de desenvolvimento. Todo o processo é acompanhando pelo coordenador do projeto, que participa dos dois grupos.

A utilização do PlayEduc ocorreu na construção das *quests* educacionais, ocorridas dentro do grupo de narrativa. Assim, toda *quest* que fosse considerada pela equipe de narrativa como educacional, isto é, se ela abordasse algum conteúdo educativo para o jogador, ela deveria ser construída com o apoio do Formulário Pedagogia do PlayEduc.

O fluxo operacional desta experimentação ocorreu dentro da equipe de narrativa e

² <http://thevideogame.ufrn.br>

foi assim definido:

- (1) Classificação de *quest* educacional;
- (2) Definição da narrativa da *quest* e o seu objetivo educacional;
- (3) Utilização do Formulário Pedagogia do PlayEduc para construção da *quest*;
- (4) Avaliação do fluxo da *quest*, assim como da sua abordagem educacional;
- (5) Homologação do Documento de Especificação da *quest*.

Uma vez homologado o Documento de Especificação da *quest* educacional, a equipe de desenvolvimento recebe a demanda e esta, conseqüentemente, entra na fila para implementação no jogo. Assim, os dois grupos (narrativa e desenvolvimento) trabalham em paralelo e a produção do jogo segue um fluxo contínuo, buscando valorizar a produtividade. Após a homologação do Documento de Especificação da *quest*.

A ferramenta utilizada para a validação do PlayEduc neste cenário foi um questionário aplicado entre 3 integrantes do grupo de narrativa, tendo em vista que estes do PlayEduc. O questionário foi composto por 4 (quatro) questões abertas, sendo disponibilizado *online* após a Homologação do Documento de Especificação de uma *quest* educacional. As perguntas do questionário estão listadas na Tabela 6.

Perguntas
1- Como você avalia o impacto do PlayEduc no processo de desenvolvimento das quests educacionais?
2- Você se deparou com dificuldades na utilização? Cite-as, em caso afirmativo.
3- Você considera que o PlayEduc pode ser aplicado no desenvolvimento de jogos educacionais de outros gêneros ? Justifique.
4- Quais aspectos podem ser aperfeiçoados na ferramenta para melhorar a experiência do usuário com o PlayEduc?

Tabela 6 – Perguntas do Questionário de aplicabilidade do PlayEduc.

Como produto deste cenário espera-se a devida utilização e preenchimento do Formulário Pedagogia, proposto do PlayEduc. Conseqüentemente, servirá como ferramenta de avaliação do experimento o Documento de Especificação da Quest educacional e sua respectiva homologação pela equipe de narrativa, que atesta que a *quest* educacional foi aprovada para a implementação no jogo.

Na seção Anexos (pág.105) serão apresentados Formulário Pedagógico de uma *quest* educacional, assim como o seu respectivo Documento de Especificação, que foi homologado pela equipe de narrativa.

6.2 Execução dos Experimentos

Esta seção apresentará os dados coletados pelos seguintes experimentos: (a) Questionário Pré-Produção e (b) Questionário de Avaliação Geral do PlayEduc.

6.2.1 Questionário Pré-produção

- **1- Como você compreende o PlayEduc (objetivo, relevância e apresentação)?**
53,9% Totalmente;
38,5% Parcialmente;
7,7% Pouco.
- **2- Quais situações lhe fundamentaram no conhecimento do PlayEduc?:**
84,6% Apresentação do autor da proposta;
53,8% Leitura dos documentos (Overview e Slides) do PlayEduc disponibilizados *online*;
46,2% Através de conversa presencial com o autor da proposta.
- **3- Como você avalia a dificuldade na utilização (curva de aprendizagem) do PlayEduc?**
69,2% Parcialmente difícil;
23,1% Pouco difícil;
7,7% Totalmente difícil.
- **4- O processo de desenvolvimento do seu jogo levou em consideração o aprendizado proporcionado pelo PlayEduc?**
46,2% Parcialmente;
38,5% Totalmente;
15,4% Pouco;
- **5- Em termos de elementos da Pedagogia, quão o PlayEduc colaborou no seu trabalho?**
53,9% Totalmente;
38,5% Parcialmente;
7,7% Pouco.
- **6- Em termos de elementos da Psicologia, quão o PlayEduc colaborou no seu trabalho?**

46,2% Totalmente;
46,2% Parcialmente;
7,7% Pouco.

- 7- Em termos de elementos de Design, quão o PlayEduc colaborou no seu trabalho?

53,9% Totalmente;
38,5% Parcialmente;
7,7% Pouco.

- Este espaço é destinado ao registro de comentários gerais sobre a sua experiência com o PlayEduc.

"Claro, objetivo e direciona de maneira efetiva a elaboracao de jogos educacionais."[sic], sobre sua visão geral do framework.

*"A proposta de um recorte temático, no meio de uma coisa tão abrangente quanto as libras, funcionou como um bom Norte no quesito de desenvolvimento das mecânicas e na definição do que deve, e como deve, ser trabalhado o conteúdo, para a recuperação pedagógica do jogador."*³[sic], sobre sua visão geral do PlayEduc.

"Parece uma boa metodologia, desde que seja mais clara em seus requisitos."[sic], sobre sua visão geral do PlayEduc.

"Ferramenta interessante, ajudou a desenvolver mais ideias que aperfeiçoaram aspectos pedagógicos e psicológicos do jogo."[sic], sobre sua visão geral do framework.

"Após conversa com o desenvolvedor, ficou mais claro o conceito de linearidade que tal aspecto segue durante o decorrer do jogo e em como tal conteúdo deve ser abordado."[sic], sobre o aspecto pedagógico do PlayEduc.

"É bem instrutivo."[sic], sobre o aspecto pedagógico do PlayEduc.

6.2.2 Questionário de Avaliação Geral do PlayEduc

- 1- Poderia citar um exemplo de algum aspecto psicológico do jogo que foi definido com o apoio do PlayEduc?

³ Nota: Um dos grupos desenvolveram um jogo para apoiar na disseminação e ensino da Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS). Logo, a referência a libras nesta resposta se refere ao contexto deste grupo de desenvolvimento, da sua proposta de jogo.

"Os seguintes aspectos psicológicos foram introduzidos em nosso jogo com o apoio do framework: - escassez (adicionamos um tempo para responder as perguntas e soldados que limitam o número de erros que o jogador pode cometer) - realização (adicionamos troféus por estado que estimulam o jogador a não chutar questões)"[sic].

"Imersão: O jogo capta a atenção e envolvimento do jogador; O jogo proporciona o sentimento de imersão nos alunos, ao torná-los protagonistas da história do Brasil, permitindo que eles sejam os responsáveis de participar das questões da trama e que o decorrer da história ocorra de forma correta e a cadeia de eventos aconteça como realmente ocorreu na história real, a partir de suas ações e escolhas."[sic].

"O aspecto da Escassez foi esclarecido por intermédio da ferramenta PlayEduc, podendo assim ajudar a estabelecer qual seria o fator que daria sensação de perda ao usuário."[sic].

"Um dos aspectos foi a realização, por implementarmos um sistema de estrelas que o jogador pode conquistar por fase completando todos os objetivos."[sic].

- **2- De maneira prática e objetiva, como o PlayEduc lhe ajudou na definição de uma situação de aprendizagem (aspecto pedagógico) no seu jogo?**

"O PlayEduc serviu como guia para conseguirmos traçar um fluxo em um caso de uso base através dos pontos: Expectativa > Recuperação > Estímulo > Aprendizado > Performance > Recuperação > Retenção. Isto ajudou a traçarmos quais pontos existiam, ou não, no que tinha sido pensado para a jogabilidade do jogo na primeira fase e consequentemente ajudou a serem pensadas as adaptações necessárias para se ter uma maior chance da parte pedagógica do jogo funcionar nas próximas fases(que usaram a primeira como base)."[sic].

"Sim. O PlayEduc Framework me ajudou a perceber de forma mais clara, o modo como poderia-se relacionar mais intrinsecamente no meu jogo, as questões educativa e diversão. Pontos como, Contextualizar o jogador com o conteúdo educacional a ser trabalhado, Fornecer a fundamentação do conteúdo educacional a ser trabalhado ou Envolver o jogador no conteúdo educacional (fase de aprendizagem), não teriam sido abordados na produção do jogo sem a consulta desses tópicos no Framework. Desse modo, é interessante afirmar que tentei da melhor forma possível integrar os conceitos abordados pelo Playeduc, de como ensinar conhecimentos de história do Brasil das salas de aula utilizando um jogo digital, sem ignorar todo o contexto lúdico/entretenimento que um game pode oferecer ao seu jogador, ou seja, tomei cuidado de não deixar o jogo massante e com a sensação deste mais parecer um livro

em forma de jogo." [sic].

"O PlayEduc me auxiliou na definição de um assunto pedagógico específico e como deixá-lo divertido e de fácil aprendizagem."[sic].

"A abordagem de disciplinas e conteúdo educacional sempre é um fator crítico no desenvolvimento do jogo, dessa forma a ferramenta PlayEduc ajuda a amenizar essa abordagem no sentido de não se tornar um jogo cansativo e insatisfatório. Conseguimos assim definir a forma que achamos mais interessante de aplicar o conteúdo educacional dentro do jogo."[sic].

"O PlayEduc me ajudou a visualizar melhor, por meio dos tópicos do aspecto pedagógico, alguns caminhos que poderiam ser melhor explorados nos jogos, além de permitir uma auto crítica ao jogo." [sic]

- **3- O PlayEduc lhe ajudou na definição de elementos de game design (personagem, narrativa, controle, percurso, complexidade, etc.) no seu jogo?**

"Ajudou a pensar em elementos que contribuíssem com a imersão do poderiam ser adicionados. Já havíamos pensado em deixar a bandeira do jogador personalizável, com o framework adicionamos a possibilidade de escolha de um avatar (apenas uma imagem) e na possibilidade do jogador colocar seu nome."[sic]

"Na Narrativa e Jogabilidade. Antes da utilização do PlayEduc o Medieval Messenger não possuía uma narrativa muito bem definida e a jogabilidade tinha vários elementos que não se encaixavam muito bem. Com a utilização do Framework foi possível definir um fluxo melhor e a jogabilidade foi um pouco enxuta."[sic]

"Sim, ajudou. Pois, no PlayEduc é abordado tópicos como a utilização de um personagem principal favorece a empatia do jogador, uma narrativa envolvente contribui para despertar maior interesse do jogador, o jogador deve ter consciência plena de quais caminhos deve seguir durante o jogo e etc. Estes foram alguns dos pontos citados que após compreendê-los e tentar implementá-los no jogo, consegui sentir que o meu jogo estava se comportando de uma forma mais objetiva e fluída."[sic]

"Sim, a adoção de colecionáveis e uma interface fácil de se utilizar foram fortemente influenciadas pelo PlayEduc."[sic]

"Os aspectos de game design já estavam pré-definidos, mas o PlayEduc ajudou a deixar mais claro esses aspectos."[sic]

"Ajudou sim, nos ajudou a criarmos um personagem onde os jogadores se apegassem e com mecânicas divertidas de jogos de plataformas."[sic]

- **4- Descreva a sua experiência na utilização do PlayEduc no processo de atualização do EGDD do seu jogo. Como foi a utilização do PlayEduc após a finalização da primeira versão do EGDD?**

"Ter um documento que direciona e particiona o desenvolvimento e a discriminação do jogo, ajuda a equipe a manter o foco e pensar em posicionamentos mais favoráveis ao desenvolvimento. Como por exemplo, descartar implementações menos urgentes, voltar a atenção para aspectos conflitantes no enredo do jogo ou na construção de seu design, esse tipo de coisa."[sic]

"O PlayEduc contribuiu para a atualização do GDD, a ferramenta ajudou a adicionar aspectos que não haviam sido pensados e repensar outros aspectos que não haviam sido bem trabalhados."[sic]

"Eu e minha equipe após termos feito a primeira versão do GDD do nosso jogo, A Lenda de Pedrinho, nos reunimos e tentamos nos aprofundar ainda mais na questão de incorporar o Framework ao nosso jogo e transformá-lo em um jogo educativo quase que totalmente dos games educacionais tradicionais. O que será dito agora poderá ser algo diferente, pois gosto que o jogo não fosse visto logo na primeira olhada do aluno à ele como educativo(hoje em dia, jogos educativos são vistos como chatos e entediantes), e sim como um jogo para se divertir. Com o passar da gameplay o aluno irá aprender sem nem perceber que aprendeu algum tipo de conhecimento. Para mim esta é a melhor forma de se criar um jogo voltado para a educação, camuflando sua real intenção. E com o Framework esse trabalho ficou mais simplificado de poder ser realizado."[sic]

"O PlayEduc nos ajudou muito a avaliar se o nosso jogo estava de fato passando algum conhecimento pedagógico e de uma forma divertida."[sic]

- **5- Qual foi a maior contribuição do PlayEduc no seu jogo?**

"Creio que a definição da linearidade das fases. Não tínhamos nada muito concreto até então, nem um fim fechado ou desenvolvimento pós primeira fase. Fazer disso um elemento necessário no desenvolvimento do EGDD permitiu não só imaginar as fases, mas abriu mais possibilidades de discussão, de como o personagem deveria chegar até lá e quais desafios ele iria ter de enfrentar."[sic].

"Organização e definição das tarefas foram os pontos fortemente abordados na utilização da ferramenta. Além disso, as formas de abordagem do conteúdo do jogo foi aprimorado graças ao esclarecimento da ferramenta."[sic].

"No aspecto pedagógico, onde tenho mais propriedade para descrever, creio que todos os pontos apontados foram de bastante relevância, mesmo que de forma mais conceitual. No entanto, pensar/avaliar o jogo através dos mesmos foi uma aprendizagem muito significativa."[sic].

"No desenvolvimento da história, nos aspectos Pedagógicos e Psicológicos"[sic].

"Definir o aspecto pedagógico do jogo e como balanceá-lo com os outros dois aspectos: psicológico e game design."[sic].

- **6- Qual sugestão de melhoria você daria para contribuir com a evolução do PlayEduc?**

"Tive dificuldade de utilizar o PlayEduc no começo, após conversar com Jorge, comecei a compreender melhor o que era solicitado e como aplicar o framework. Assim, sugiro aperfeiçoar a documentação e descrição das perguntas diretivas."[sic].

"Do meu ponto de vista, o PlayEduc atua muito como norte para a produção de um jogo educativo de um modelo de auto questionamento. Talvez, antes de passar por essa fase de auto questionamento, o PlayEduc poderia fornecer uma exemplificação de forma mais ilustrativa."[sic].

"A melhoria que acho necessária é a compreensão das tarefas da ferramenta em si. No sentido de entender o que e como deve ser feito em cada etapa de desenvolvimento."[sic].

"Descrever de modo mais claro algumas das etapas." [sic].

6.2.3 Questionário de aplicabilidade do PlayEduc.

- **1- Como você avalia o impacto do PlayEduc no processo de desenvolvimento das *quests* educacionais?**

*"A metodologia auxiliou a determinar se o conteúdo a ser passado com a *quest* estava de acordo com a necessidade da proposta."*[sic].

"A ferramenta colaborou na estruturação de um conteúdo educacional dentro do jogo, demonstrando ser funcional."[sic].

- **2- Você se deparou com dificuldades na utilização? Cite-as, em caso afirmativo.**

"A utilização ficou bem clara. Talvez uma ferramenta digital possa auxiliar o preenchimento do formulário."[sic].

"É necessário conhecer bem o conteúdo educacional que se deseja trabalhar no jogo, uma vez que a ferramenta extrai desde a contextualização ao conteúdo relacionado propriamente dito, bem como a sua aplicação prática."[sic].

- **3- Você considera que o PlayEduc pode ser aplicado no desenvolvimento de jogos educacionais de outros gêneros ? Justifique.**

"Acredito que a proposta pode ser encaixada dentro de qualquer gênero de jogos. Isso porque o processo não especifica elementos ou parâmetros pertencentes unicamente a jogos de gênero RPG."[sic].

"Sim. A ferramenta não se mostrou direcionada a um gênero específico de jogo."[sic].

- **4- Quais aspectos podem ser aperfeiçoados na ferramenta para melhorar a experiência do usuário com o PlayEduc?**

"Poderiam ser utilizados modelos e ferramentas para preenchimento online colaborativamente."[sic].

"Automatizar sua utilização."[sic].

6.3 Análise dos Experimentos

Considerando os cenários de validação apresentados anteriormente, o PlayEduc teve a oportunidade de ser experimentado e observado em diferentes contextos. Para uma melhor análise dos elementos que foram avaliados, esta seção será apresentada em estrutura em tópicos, onde cada um deles contam com a sua respectiva análise experimental. Assim, seguem os aspectos de análise:

- **Equipes de desenvolvimento**

- O PlayEduc foi experimentado e observado em um contexto bem próximo da realidade da maioria das equipes que desenvolvem jogos educacionais digitais, isto é, equipes que em sua maioria não adotam processos específicos nem bem definidos para o desenvolvimento de jogos. Pode-se dizer que este aspecto ajudou a qualificar o processo experimental;
- Foi possível observar que a maioria das equipes que fizeram uso do PlayEduc demonstraram satisfação com o uso da ferramenta, destacando-se o aspecto da orientação do processo de desenvolvimento proporcionado pelo framework;
- Através do PlayEduc, as equipes compreenderam que o EGDD se sobrepõe a qualquer limitação técnica, isto é, que investir na documentação de design implica positivamente na qualidade do produto final, em produtividade e, conseqüentemente, em economia, não obstante os fatores técnicos, que em sua maioria podem ser contornados. Este tipo de visão colabora para que os processos de desenvolvimento não continuem sendo em sua maioria executados de forma *ad-hoc*, sem a devida importância, mas que sejam bem fundamentados e documentados;
- Foi possível observar que a produtividade das equipes foi influenciada pelo framework, uma vez que a maioria das equipes informou que o PlayEduc foi fundamental no processo de desenvolvimento do seu respectivo jogo educacional digital, uma vez que ele particionou, direcionou e otimizou o processo de desenvolvimento, na visão dos usuários.

● Usabilidade do PlayEduc

- Através do primeiro experimento foi possível analisar importantes características de usabilidade do framework, tais como inteligibilidade, apreensibilidade, utilidade, relevância e complexidade, as quais seguem a seguir:
- Sobre o aspecto da inteligibilidade, isto é, o quanto o framework é compreensível e como ele pode ser utilizado, foi possível perceber que a maioria das equipes compreendeu dentro das expectativas a proposta do PlayEduc, uma vez que pouco mais de 90% informaram no primeiro questionário que compreenderam a proposta do framework, seu objetivo, relevância e funcionamento geral;
- Considerando a apreensibilidade, ou seja, a capacidade de um novo usuário aprender a utilizar a ferramenta, foi possível inferir por observação e através dos questionários que a curva de aprendizagem do PlayEduc pode ser considerada eficiente, uma vez que a maioria dos usuários do framework demonstrou conhecer e saber utilizar a ferramenta através de uma apresentação expositiva. Ainda sobre esse aspecto, cabe destacar que metade desse público precisou recorrer a algum material de apoio ou

orientação presencial para o aprofundamento de determinadas características do framework;

- Em relação à utilidade, aproximadamente 86% das equipes demonstraram que utilizaram o framework no processo de desenvolvimento do seu respectivo jogo, assim como esse percentual se repetiu individualmente para cada elemento fundamental do PlayEduc (pedagogia, psicologia e design). Sobre este aspecto é válido destacar que para algumas equipes o PlayEduc colaborou, inclusive, no desenvolvimento de ideias (estratégias e mecânicas) para o jogo;

- Em se tratando do grau de complexidade do PlayEduc, aproximadamente 70% dos entrevistados responderam que o PlayEduc é “intermediário” fácil e 23% afirmaram que o framework é de fácil utilização. Podemos dizer que este dado é fundamental para a disseminação do framework, pois embora ele tenha uma relação direta com outras teorias, não necessariamente exige dos seus usuários um aprofundamento nas literaturas relacionadas. Este resultado está alinhado com a proposta do PlayEduc ser uma ferramenta objetiva, clara e de fácil compreensão e utilização. No entanto, cabe relatar que um dos entrevistados nos informou que o PlayEduc “precisa ser mais claro na definição dos seus requisitos”, representado aproximadamente 10% dos usuários;

- Diante do exposto, podemos dizer que o PlayEduc se mostrou uma ferramenta útil e relevante para os usuários, uma vez que tanto o *feedback* proporcionado através do questionário quanto a observação demonstraram que a maioria deles o utilizaram de forma plena e satisfatória. É válido destacar que 80% dos jogos desenvolvidos contaram com uma grande influência do framework e que em 20% não foi possível identificar sua influência, seja analisando o GDD, por não contarem com as especificações propostas pelo PlayEduc, por observação e pelo resultado dos questionários, em que aproximadamente 15% indicaram que utilizaram “muito pouco” o PlayEduc. No entanto, cabe mencionar que as equipes que não utilizaram o PlayEduc replicaram jogos de entretenimento do mercado com a adição de conteúdos educacionais, ao passo que 80% que utilizaram o PlayEduc desenvolveram ideias originais, com conteúdos educacionais estruturados pelo framework e produzidos conforme especificações do EGDD.

• Aplicabilidade do PlayEduc

- Considerando primeiro cenário, foi possível perceber que o framework se mostrou mais útil na etapa de pré-produção, sendo pouco ou nenhuma vez utilizado nas demais etapas, uma vez que a maioria das equipes não realizaram mudanças significativas durante as etapas que sucedem a pré-produção no processo de desenvolvimento.

- Uma outra importante conclusão em relação à sua aplicação, é de que o elemento pedagógico se mostrou o mais importante para a maioria das equipes, vindo a ser consequentemente o ponto mais citado ou demandando apoio presencial pela maioria das equipes, seja como um aspecto positivo do framework ou mesmo para esclarecimento de como melhor utilizá-lo dentro da proposta do jogo. Foi possível perceber ainda (seja através da observação e acompanhamento ou mesmo através do questionário do segundo experimento) que as equipes demonstraram que a abordagem de um conteúdo educacional dentro de um jogo foi a tarefa mais complexa e que este aspecto foi amenizado pelo PlayEduc, sobretudo graças ao fluxo instrucional proposto pelo framework, se destacando como um grande aspecto positivo proporcionado por esta análise.

● Adaptabilidade

- O segundo cenário possibilitou a verificação da adaptabilidade do PlayEduc, isto é, a sua capacidade de ser adaptado e utilizado em diferentes contextos e propósitos no campo do jogos educacionais digitais;

- Foi possível constatar que o PlayEduc pode ser utilizado de forma modular, utilizando seus princípios de modo independente, ou seja, uma equipe pode optar por utilizar um dos fundamentos do PlayEduc com o propósito de aperfeiçoar este determinado aspecto no seu jogo. Esse tipo de utilização demonstrou não comprometer a utilização do framework, embora seja recomendada a sua utilização plena. Podemos considerar que esse ponto de vista, de se utilizar um determinado princípio no desenvolvimento de um jogo, pode ser útil em projetos que estejam em andamento, uma vez que determinados aspectos do jogo já estão definidos ou mesmo implementados, que foi o caso do jogo *UFRN: The Video Game*.

- Em relação à experimentação em si utilizando um dos fundamentos do PlayEduc (Pedagogia) o resultado pode ser considerado satisfatório, uma vez que foi possível tanto realizar o desenvolvimento de *quests* educacionais seguindo toda a estrutura proposta pelo Formulário Pedagogia, quanto a percepção dos usuários através do questionário avaliativo foi bem conceituada. No entanto, é válido considerar que a dinâmica proporcionada pela mecânica de *quests* colaborou consideravelmente na sua construção.

● Ameaças a validade

- Cabe destacar que o processo experimental ocorreu dentro de uma disciplina de graduação, cuja aprovação de cada aluno está sujeita às avaliações dos professores da disciplina;

- Sobre este fato pesa a hipótese de que determinado aluno pode ter feito uso do framework PlayEduc e avaliá-lo bem apenas com o intuito de obter sua aprovação na disciplina, podendo vir a mascarar possíveis avaliações negativas do framework;
- Não obstante, cabe ressaltar que desde o início as equipes deveriam se sentir confortáveis no uso do PlayEduc, não obrigando-os a utilizá-lo, numa tentativa de amenizar esta possível ameaça à validade do processo experimental.

- **Análise geral**

- Numa visão geral, a utilização do PlayEduc pode ser considerada como satisfatória, uma vez que o reflexo das suas propostas, à partir dos seus 21 (vinte e um) elementos essenciais, puderam ser percebidos na documentação dos jogos que o utilizaram. No entanto, estas experimentações e análise podem ser consideradas como os primeiros passos de uma proposta que necessita de mais rodagem, análise e, conseqüentemente, de evolução;
- Foi possível observar que as equipes que utilizaram o PlayEduc tiveram *insights* significativos para seus jogos e que algumas delas mergulharam na proposta do framework ao ponto de enriquecerem consideravelmente os seus documentos de game design, segundo relatos. No entanto, cabe destacar que o processo de pré-produção tem no seu cerne um fator crucial: a criatividade. Assim, o PlayEduc se portou com uma ferramenta para guiar equipes no desenvolvimento de jogos educacionais digitais, mas que cada uma delas necessariamente precisa demandar o devido esforço para enxergarem, definirem ou mesmo criarem as mecânicas mais apropriadas para o jogos a serem desenvolvidos.

7 Conclusão

Na atualidade, muitos dos jogos educacionais acabam por pecarem no planejamento e na definição de importantes elementos do universo dos jogos digitais, tornando-se consequentemente pouco atrativos e com baixa aceitação do seu público-alvo, que é cada vez mais habituado com o alto padrão e qualidade dos jogos lançados pela indústria do entretenimento. Somando-se a isso, muitos deles utilizam uma abordagem educacional pouco imersiva, prejudicando consideravelmente a qualidade da experiência.

Diante desta problemática, a presente dissertação apresentou um framework conceitual para apoiar o processo de desenvolvimento de jogos educacionais digitais, somando esforços para que as equipes de desenvolvimento tenham ao seu alcance um mecanismo que os oriente sobre importantes aspectos no contexto dos jogos digitais, assim como os guie na aplicação de conteúdos educacionais dentro de um jogo digital, sobretudo em relação às equipes sem qualquer experiência neste universo. Para se verificar sua relevância e eficiência, o framework proposto nesta dissertação, denominado PlayEduc, foi utilizado em diferentes situações e propósitos.

Considerando as hipóteses norteadoras do trabalho, foi possível constatar que a utilização de um framework conceitual colaborou significativamente na produtividade das equipes que participaram do processo experimental, uma vez que elas relataram que o framework contribuiu para nortear principalmente a etapa de pré-produção e levantamento de requisitos. No mesmo passo, foi possível constatar que importantes aspectos dos jogos educacionais digitais foram abordados pelas equipes por intermédio do PlayEduc framework, colaborando de modo significativo no produto final (jogo).

As seções a seguir apresentarão uma avaliação sob importantes lentes: as principais contribuições do PlayEduc, as limitações encontradas e as perspectivas de aperfeiçoamento e evolução, através das indicação de trabalhos futuros.

7.1 Principais contribuições

Após a análise de sua experimentação e remetendo às hipóteses norteadoras desta dissertação, foi possível observar que o PlayEduc impactou de forma positiva na maior parte das equipes de desenvolvimento que fizeram uso do framework, uma vez que elas demonstraram que a sua utilização foi determinante na definição das mecânicas nos seus respectivos jogos, como se pôde ser constatado através dos documentos de design dos respectivos jogos (EGDD) bem como através do *feedback* dos questionários respondidos pelos participantes.

Um outro fator positivo é que foi possível observar que o PlayEduc contribuiu dentro das expectativas de se orientar a abordagem de conteúdos educacionais no contexto de um jogo digital. Através do *feedback* dos questionários, assim como da análise dos documentos de design, as equipes demonstraram que utilizar uma ferramenta que oriente o processo instrucional de um jogo é de grande relevância para a sua construção.

Em se tratando de produtividade, foi possível constatar que a fase de pré-produção do jogo foi otimizada e enriquecida graças ao apoio norteador do PlayEduc, embora também se constatou que o aspecto técnico (programação de código, domínio de uma *engine* e a habilidade artística/arte gráfica) pode ser considerado um gargalo na criação de um jogo. Contudo, tal aspecto técnico não necessariamente se enquadra como um fator limitante da qualidade e eficiência educacional de um jogo, uma vez que o jogo deve refletir o que está definido em sua documentação, que por sua vez precede a produção.

Cabe ainda destacar que foi possível observar que as equipes de desenvolvimento se especializaram em um determinado conteúdo educacional incentivadas pela proposta metodológica do PlayEduc, isto é, o aspecto instrucional do framework exigiu dos desenvolvedores mais que um conhecimento específico do que se deseja abordar no jogo, mas igualmente o seu contexto, fundamentos e utilização.

7.2 Limitações

Apesar do PlayEduc buscar ser abrangente, englobando três importantes pilares do contexto dos jogos educacionais digitais (psicologia, pedagogia e design), ele contempla um conjunto limitado de características do universo dos jogos digitais. Na mesma linha, a sua fundamentação pedagógica contempla uma única teoria do design instrucional, em um campo de pesquisa que conta com outras possibilidades.

Avaliar a qualidade de um jogo educacional digital é uma tarefa relativamente subjetiva, principalmente por existirem variáveis muito abstratas no conjunto. Assim, um jogo que pode ser interessante para um determinado jogador pode ser considerado entediante para outro, uma vez que esse sentimento depende de diversos fatores internos e externos ao jogador. Apesar do PlayEduc contemplar aspectos que podem ser considerados como avaliativos, não foi possível utilizá-lo para avaliar a qualidade de jogos educacionais digitais, nem foi possível realizar uma avaliação da qualidade dos jogos desenvolvidos com o framework, considerando o ponto de vista dos jogadores.

Considerando o processo de validação, foi possível identificar que algumas equipes de desenvolvimento, embora entendessem a proposta de determinados elementos essenciais propostos pelo PlayEduc, não sabiam como implementá-los na prática, isto é, eles demonstraram desconhecer as mecânicas associadas a alguns desses elementos. Consequentemente, o framework nestas situações não conseguia ir além, sendo preciso a mediação

com sugestões e dicas de algumas técnicas de modo mais prático.

7.3 Trabalhos futuros

Apesar do PlayEduc ter sido validado em diferentes contextos, é necessário que se promova novas experiências com o framework, tanto com o propósito de divulgá-lo quanto aperfeiçoá-lo à partir das percepções e sugestões dos seus usuários. Nesse sentido, ele está programado para ser utilizado em projetos de pesquisa tanto na UFRN quanto no IFRN, além da sua continuação no projeto *UFRN: The Video Game*. Estas experiências consequentemente proporcionarão uma natural evolução ao framework.

Um outro passo para se promover o PlayEduc se dará através da criação de um sítio na web, onde será possível às equipes de desenvolvimento conhecerem com maiores detalhes o seu funcionamento, características, relatos de experiências na utilização, além de poderem colaborar com a evolução do framework através de um canal para sugestões e críticas. Ainda nesse contexto, considerando que um dos produtos do PlayEduc é o EGDD, com um sítio na web poderá ser possível a automatização desse documento através de um processo de levantamento de requisitos dos formulários essenciais, com exemplificações e esclarecimentos aos usuários, de modo a tornar o processo mais dinâmico e intuitivo.

Considerando o aspecto evolucionar do framework, se apresenta como mais um importante trabalho futuro a realização de um mapeamento de técnicas/mecânicas de jogos digitais e a sua classificação dentro dos elementos essenciais do PlayEduc, para que sirvam como um banco de dados de exemplificação para as equipes de desenvolvimento. Dessa forma, elas terão ao seu alcance um levantamento das principais mecânicas que podem ser implementadas em cada caso - cada elemento - favorecendo assim a imaginação e criatividade das equipes.

Acreditamos que um dos caminhos para se avaliar a qualidade de um jogo educacional digital é realizando o caminho inverso do seu desenvolvimento, isto é, observando e escutando o jogador, o que ele vivenciou e aprendeu com o jogo, confrontando em tais resultados com as propostas educacionais do jogo. Assim, acreditamos que através de uma evolução-adaptação do PlayEduc, seja possível a sua utilização no apoio ao processo de avaliação de jogos educacionais digitais que, conforme já exposto neste trabalho, carece de ferramentas.

Uma das características observadas no processo de validação foi que as equipes de desenvolvimento naturalmente estavam se especializando nos conteúdos educacionais para implementarem no jogo, conforme o framework PlayEduc orienta. Considerando que os jogos digitais são um grande chamariz para os alunos, acreditamos que o PlayEduc pode ser utilizado para se apoiar o ensino e aprendizagem em sala de aula em um processo de desenvolvimento desplugado de jogos, sobretudo considerando as escolas em

situações mais precárias de infraestrutura em todo o Brasil. Assim, através do propósito da criação de um jogo educacional digital, alunos e professores poderiam se engajar no desenvolvimento de um projeto conceitual com o apoio do PlayEduc, ficando a etapa de produção para um segundo momento do projeto, podendo ser utilizado como base para pleitear financiamento governamental ou apoio de terceiros, ou mesmo levando a escola à parcerias com Universidades e/ou Institutos Federais, por exemplo.

Por fim, ainda cogitamos a possibilidade de, à partir dos elementos essenciais do PlayEduc, realizar um mapeamento dos dados do gameplay do jogador que venha possibilitar uma análise automatizada da qualidade do jogo e, principalmente, da aprendizagem do jogador.

Referências

- ABCYA! *ABCYa! Educational Games and Apps for Kids*. 2018. Disponível em: <http://www.abcya.com/>. Acesso em Dezembro 9, 2018. Citado 2 vezes, nas páginas 15 e 49.
- ALMEIDA, C. S.; CARVALHO, J. R.; MENEGHEL, J. B. Uma análise sobre a estagnação da aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental no Brasil. *Ensaio Pedagógico*, v. 1, n. 2, 2017. Citado na página 44.
- ALVES, L. R. G.; TORRES, V. G. A. Jogos digitais e pesquisa: o desafio de romper o estigma do mal. *Revista EDaPECI*, v. 17, n. 3, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.29276/redapeci.2017.17.036488.100-109>. Citado na página 27.
- ANATEL, A. N. de T. *Panorama Setorial*. 2018. Mar., 2018. Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/dados/destaque-1/332-panorama-setorial-dezembro-2016>. Acesso em Abril 9, 2018. Citado na página 25.
- ANDERSON, C. *Leveraging games for learning: the right tool for the job?* 2017. Mai., 2017. Disponível em: https://ctrle2017.dcx.ufpb.br/?page_id=560. Acesso em Abril 27, 2018. Citado na página 32.
- ARAÚJO, G.; SILVA, T.; ARANHA, E. A construção de jogos digitais na escola: um relato de experiência na formação de professores. In: *Anais do XXII Workshop de Informática na Escola (WIE 2016)*. [S.l.]: SBC, 2016. Citado na página 26.
- ARC, P. C. *Gagnes nine events of instruction*. 2018. Mar., 2018. Disponível em: <https://www.coursearch.com/gagnes-nine-events-of-instruction/>. Acesso em Março 13, 2018. Citado 2 vezes, nas páginas 15 e 47.
- ARNAB, S. et al. Mapping learning and game mechanics for serious games analysis. *British Journal of Educational Technology*, v. 46, n. 2, p. 391–411, 2015. Citado 2 vezes, nas páginas 61 e 62.
- BALASUBRAMANIAN, N.; WILSON, B. *Games and simulations*. 2008. Jul., 2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228979011_Games_and_simulations. Acesso em Abril 20, 2018. Citado na página 25.
- BARBOSA, J. F. et al. Escolhendo um jogo digital educativo e eficiente: um instrumento de apoio aos docentes do ensino médio. In: *SBC – Proceedings of SBGames 2017*. [S.l.]: SBC, 2017. p. 1064–1067. Citado na página 26.
- BELTRAME. O jogo como mediação do processo ensino-aprendizagem em claparède. *Revista da Educação Física*, v. 7, n. 1, 1996. Citado na página 29.
- BERTOLI, M.; MCDONALD, H. *Video Games Can Boost Empathy*. 2017. Jun., 2017. Disponível em: <http://ithrivegames.org/video-games-can-boost-empathy>. Acesso em Abril 17, 2018. Citado na página 29.

- BREUER, J.; BENTE, G. Why so serious? on the relation of serious games and learning. *Eludamos-Journal for Computer Game Culture*, v. 4, n. 1, p. 7–24, 2010. Citado na página 67.
- BRITO, A. L. de S. *Level Up: uma proposta de processo gamificado para a educação*. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Software) — Instituto Metrópole Digital, UFRN, Natal, RN, Brasil, ago. 2017. Citado 3 vezes, nas páginas 27, 33 e 67.
- CARVALHO, M. B. et al. An activity theory-based model for serious games analysis and conceptual design. *Computers & Education*, v. 87, n. 1, p. 166–181, 2015. Citado 4 vezes, nas páginas 47, 60, 62 e 63.
- CECHIN, V. et al. Adaptação de jogos comerciais para a sala de aula. In: *SBC – Proceedings of SBGames 2012*. [S.l.]: SBC, 2012. p. 184–187. Citado na página 33.
- CHOU, Y.-K. *Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards*. 1th. ed. Milpitas: Octalysis Media, 2014. Citado 6 vezes, nas páginas 15, 28, 39, 41, 42 e 69.
- CITELLI, A. *Outras Linguagens na Escola*. 1th. ed. São Paulo: Cortez, 2000. Citado na página 26.
- COUTINHO, I.; RODRIGUES, P.; ALVES, L. Jogos eletrônicos, redes sociais e dispositivos móveis: reflexões para os espaços educativos. In: *Anais do Seminário de Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação (SJEED 2015)*. [S.l.]: UNEB, 2015. Citado na página 25.
- CRUZ, S. Condições para aprendizagem de atitudes. *EDUCAÇÃO E SELEÇÃO*, v. 1, n. 13, p. 127–150, 1986. Citado na página 45.
- CSIKSZENTMIHALYI, M. *Finding Flow: The Psychology of Engagement With Everyday Life*. 1th. ed. New York: Basic Books, 1997. Citado 7 vezes, nas páginas 15, 28, 39, 40, 61, 63 e 69.
- CÂMARA, B. B. A. *Motivação e games: o uso do jogo Angry Birds com estudantes para o ensino de Física*. Dissertação (Mestrado em Psicologia Cognitiva) — Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil, mar. 2014. Citado 4 vezes, nas páginas 15, 31, 34 e 35.
- DIAS, J. et al. O uso de jogos na educação básica: uma revisão sistemática da literatura. In: *SBC – Proceedings of SBGames 2017*. [S.l.]: SBC, 2017. Citado 2 vezes, nas páginas 26 e 27.
- DUARTE, J. A. *O jogo e a criança. Estudo de caso*. Dissertação (Projeto de Diplomação) — Departamento de Ciências da Educação, Escola Superior de Educação João de Deus, Lisboa, Portugal, jun. 2009. Citado na página 29.
- EDUCADORES, D. para. *Site Design Thinking para Educadores*. 2014. Fev., 2014. Disponível em: <<https://www.dtparaeducadores.org.br>>. Acesso em Dezembro 09, 2018. Citado na página 84.
- FARDO, M. L. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. *Revista Novas Tecnologias na Educação*, v. 11, n. 1, 2013. Citado na página 31.
- FILATRO, A. *Design instrucional na prática*. 1th. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2008. Citado na página 43.

- FLEURY, A.; NAKANO, D.; CORDEIRO, J. H. D. *Mapeamento da Indústria Brasileira de Jogos Digitais*. 1th. ed. São Paulo: NPGT / Escola Politécnica / USP, 2014. Citado na página 49.
- FREDRICKS, J. A.; BLUMENFELD, P.; PARIS, A. H. School engagement: potential of the concept, state of the evidence. *Review of Educational Research*, v. 74, n. 1, p. 59–109, 2004. Citado na página 30.
- GAGNE, R. M. *Princípios essenciais da aprendizagem para o ensino*. 1th. ed. Porto Alegre: Globo, 1980. Citado na página 45.
- GAGNE, R. M.; WAGER, W.; ROJAS, A. Planning and authoring computer-assisted instruction lessons. *Educational Technology*, v. 21, n. 9, 1981. Citado 3 vezes, nas páginas 43, 44 e 45.
- GAGNE, R. M. et al. *Principles of Instructional Design*. 4th. ed. Fort Worth: HBJ College Publishers, 1992. Citado 4 vezes, nas páginas 28, 62, 63 e 69.
- GAMES, E. *Escola Games: Jogos educativos*. 2018. Mar., 2018. Disponível em: <<http://www.escolagames.com.br>>. Acesso em Março 17, 2018. Citado 2 vezes, nas páginas 15 e 48.
- GEE, J. P. Bons video games e boa aprendizagem. *Perspectiva*, v. 27, n. 1, 2009. Citado 2 vezes, nas páginas 26 e 31.
- GIBSON, D. *Games and Simulations in Online Learning: Research and Development Frameworks*. 1th. ed. Alington: Information Resources Press, 2007. Citado na página 47.
- GOMES, D. N. et al. Ensino aprendizagem através do desenvolvimento de jogos. In: *Proceedings of SBGames 2015*. [S.l.]: SBC, 2015. p. 767–775. Citado 2 vezes, nas páginas 27 e 30.
- GONG, D. et al. Enhanced functional connectivity and increased gray matter volume of insula related to action video game playing. *Scientific Reports*, v. 5, n. 1, 2015. Citado na página 39.
- HOCHSPRUNG; CRUZ. Jogos digitais/eletrônicos em sala de aula: uma revisão sistemática. In: *SBC– Proceedings of SBGames 2017*. [S.l.]: SBC, 2017. Citado na página 26.
- HUIZINGA, J. *Homo ludens: o jogo como elemento da cultura*. 1th. ed. São Paulo: Perspectiva, 1999. Citado na página 29.
- IOC, I. O. C. *Sobre o jogo “Célula Adentro”*. 2018. Mar., 2018. Disponível em: <<http://celulaadentro.ioc.fiocruz.br/jogo/sobre>>. Acesso em Março 09, 2018. Citado na página 30.
- JABBAR, A. I. A.; FELICIA, P. Gameplay engagement and learning in game-based learning a systematic review. *Review of Educational Research*, v. 85, n. 4, p. 740–779, 2015. Citado 2 vezes, nas páginas 61 e 62.
- JAPPUR, R. F. *MODELO CONCEITUAL PARA CRIAÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIGITAIS*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Santa Catarina, 2014. Citado na página 25.

- JENKINS, H. *Cultura da Convergência*. 2th. ed. São Paulo: Aleph, 2009. Citado na página 25.
- KAPP. *The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education*. 1th. ed. San Francisco: Pfeiffer, 2012. Citado na página 30.
- KE, F. Designing and integrating purposeful learning in game play: a systematic review. *Educational Technology Research and Development*, v. 64, n. 2, p. 219–244, 2016. Citado 2 vezes, nas páginas 61 e 62.
- KEBRITCHI. Factors affecting teachers' adoption of educational computer games: a case study. *British Journal of Educational Technology*, v. 41, n. 2, p. 256—270, 2010. Citado na página 26.
- KELLE, S.; KLEMKE, R.; SPECHT, M. Design patterns for learning games. *International Journal of Technology Enhanced Learning (IJTEL)*, v. 3, n. 6, 2011. Citado na página 47.
- KIILI, K. et al. Flow framework for analyzing the quality of educational games. *Entertainment Computing*, v. 5, n. 4, p. 367–377, 2014. Citado 3 vezes, nas páginas 60, 61 e 62.
- KIRRIEMUIR; MCFARLANE. *Literature Review in Games and Learning - Report*. 1th. ed. Bistol: Futurelab, 2004. Citado na página 27.
- KISHIMOTO, T. M. Froebel e a concepção de jogo infantil. *Revista da Faculdade de Educação*, v. 22, n. 1, 1996. Citado na página 29.
- KITCHENHAM, B. *Procedures for Performing Systematic Reviews*. 1th. ed. Kelle: Keele University, 2004. Citado na página 55.
- KLOPFER, E.; OSTERWEIL, S.; SALEN, K. *Moving learning games forward: obstacles, opportunities and openness*. 2009. The Education Arcade Massachusetts Institute of Technology. 2009. Disponível em: <https://cdn-educators.brainpop.com/wp-content/uploads/2013/10/MovingLearningGamesForward_EdArcade.pdf>. Acesso em Novembro 18, 2018. Citado na página 38.
- KÜHN, S. et al. The neural basis of video gaming. *Translational Psychiatry*, v. 53, n. 1, 2011. Citado na página 39.
- LIMA. *O jogo como recurso pedagógico no contexto educacional*. 1th. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2008. Citado 2 vezes, nas páginas 29 e 30.
- LIMA, A. F. de. *Jogos Digitais: uma vivência na sala de aula de Biologia*. Dissertação (Mestrado em Formação de Professores) — Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, Brasil, fev. 2017. Citado 3 vezes, nas páginas 15, 33 e 34.
- LIMA, M. C. *Monografia: a engenharia da produção acadêmica*. 2th. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. Citado na página 85.
- LORENZONI, M. *5 projetos com Minecraft para a sua sala de aula*. 2016. Mar., 2016. Disponível em: <<http://www.aredo.inf.br/3432-2/>>. Acesso em Abril 27, 2018. Citado na página 33.

MADEIRA, C. et al. Mathmare: um jogo de plataforma envolvendo desafios matemáticos do ensino médio. In: *SBC – Proceedings of SBGames 2015*. [S.l.]: SBC, 2015. p. 1042–1049. Citado 3 vezes, nas páginas 15, 35 e 36.

MARTÍ-PARREÑO, J.; MÉNDEZ-IBÁÑEZ, E.; ALONSO-ARROYO, A. The use of gamification in education: a bibliometric and text mining analysis. *Journal of Computer Assisted Learning*, v. 32, n. 6, p. 663–676, 2016. Citado 4 vezes, nas páginas 61, 62, 63 e 64.

MATTAR, J. *Games em educação: Como os nativos digitais aprendem*. 1th. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. Citado 2 vezes, nas páginas 31 e 38.

MAYER, R. E. Should there be a three-strikes rule against pure discovery learning? the case for guided methods of instruction. *American Psychologist*, v. 59, n. 1, p. 14–19, 2004. Citado na página 62.

MEDEIROS; SCHIMIGUEL. Uma abordagem para avaliação de jogos educativos: Ênfase no ensino fundamental. In: *Anais do 23º Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2012)*. [S.l.]: SBC, 2012. Citado 2 vezes, nas páginas 26 e 36.

MOITA, F. et al. Angry birds como contexto digital educativo para ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos: relato de um projeto. In: *SBC – Proceedings of SBGames 2013*. [S.l.]: SBC, 2013. p. 121–127. Citado 2 vezes, nas páginas 34 e 35.

MOITA, F. M. G. da S. C. *GAMES CONTEXTO CULTURAL E CURRICULAR JUVENIL*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal da Paraíba, 2006. Citado na página 29.

MONTEIRO, T. V. B.; MAGAGNIN, C. D. M.; ARAÚJO, C. H. dos S. Importância dos jogos eletrônicos na formação do aluno. In: *XIX Simpósio de estudos e pesquisas*. [S.l.]: Universidade Federal de Goiás. Citado na página 31.

MORAIS, D. et al. Conteúdos curriculares em jogos digitais educacionais: Desafios de um processo participativo. In: *Anais do XXIII Workshop de Informática na Escola 2017*. [S.l.]: SBC, 2017. Citado na página 25.

NOGUEIRA, M. J. et al. Criação compartilhada de um jogo: um instrumento para o diálogo sobre sexualidade desenvolvido com adolescentes. *Ciência & Educação (Bauru)*, v. 17, n. 4, 2011. Citado na página 30.

PAULA; VALENTE. Diferentes jogos, diferentes abordagens: Jogos digitais na educação. In: *Atas do II Encontro sobre Jogos e Mobile Learning*. [S.l.]: CIED, 2014. Citado na página 26.

PETERSEN. Systematic mapping studies in software engineering. In: *Proceedings of the 12th international conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*. [S.l.]: BCS Learning & Development Ltd., 2008. p. 68–77. Citado na página 55.

PETRI, G.; WANGENHEIM, C. G. von. How games for computing education are evaluated? a systematic literature review. *Computers & Education*, v. 107, n. 1, p. 68–90, 2017. Citado 4 vezes, nas páginas 47, 61, 62 e 63.

PGB, P. G. B. *Relatório PGB 2018*. 2018. Abr., 2018. Disponível em: <<https://pesquisagamebrasil.com.br/>>. Acesso em Março 04, 2018. Citado na página 25.

- PRENSKY, M. *Digital Natives, Digital Immigrants*. [S.l.], 2001. v. 9, n. 5. Citado 3 vezes, nas páginas 25, 26 e 31.
- PRENSKY, M. *Aprendizagem baseada em jogos digitais*. 1th. ed. São Paulo: Senac, 2012. Citado 2 vezes, nas páginas 25 e 26.
- PROCCI, K. et al. Measuring the flow experience of gamers: an evaluation of the dfs-2. *Computers in Human Behavior*, v. 28, n. 6, p. 2306–2312, 2012. Citado na página 60.
- RIBEIRO, M. *Escolas brasileiras usam games para estimular o ensino a jovens*. 2012. Jun., 2012. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/escolas-brasileiras-usam-games-para-estimular-ensino-jovens-5110432>>. Acesso em Maio 30, 2018. Citado na página 33.
- RIBEIRO, R. J. et al. Teorias de aprendizagem em jogos digitais educacionais: um panorama brasileiro. *Revista Novas Tecnologias na Educação*, v. 13, n. 1, 2015. Citado na página 26.
- ROGERS, S. *Level Up! The guide to great video game design*. 1th. ed. West Sussex: Wiley, 2010. Citado 5 vezes, nas páginas 28, 47, 50, 51 e 69.
- SAE-PR, S. de Assuntos Estratégicos da Presidência da República do B. *Panorama Setorial*. 2017. Dez., 2017. Disponível em: <<http://www.anatel.gov.br/dados/destaque-1/332-panorama-setorial-dezembro-2016>>. Acesso em Março 03, 2018. Citado na página 26.
- SANTOS, I. H. B. dos. *Qualidades dos Jogos que Influenciam Positivamente o Processo de Aprendizado: uma análise crítica*. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) — Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil, jul. 2015. Citado na página 25.
- SAVI, R. *Avaliação de jogos voltados para a disseminação do conhecimento*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. Citado 3 vezes, nas páginas 26, 38 e 67.
- SAVI, R.; ULBRICHT, V. Jogos digitais educacionais: benefícios e desafios. *Revista Novas Tecnologias na Educação*, v. 6, n. 2, 2008. Citado 2 vezes, nas páginas 31 e 32.
- SCHREIBER, I.; SOHN, S. *Game Design Concepts*. 2018. Disponível em: <<https://learn.canvas.net/courses/3/pages/level-4-dot-0-science-of-design>>. Acesso em Maio 17, 2018. Citado na página 67.
- SCHUYTEMA, P. *Design de Games: uma abordagem prática*. 1th. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. Citado 4 vezes, nas páginas 28, 47, 52 e 69.
- SHEPPARD, B.; CHAPGAR, J. *Sheppard Software*. 2018. Disponível em: <<http://www.sheppardsoftware.com/>>. Acesso em Dezembro 9, 2018. Citado 2 vezes, nas páginas 15 e 49.
- SOBRAL, F. et al. A utilização de role playing games digitais como ferramenta complementar no processo de aprendizagem de crianças deficientes visuais. In: *VI Congresso Brasileiro de Informática na Educação*. [S.l.]: SBC, 2017. p. 635–644. Citado 3 vezes, nas páginas 15, 36 e 37.
- TORI, P. e. Jogos digitais no ensino: Processos cognitivos, benefícios e desafios. In: *SBC–Proceedings of SBGames 2017*. [S.l.]: SBC, 2017. Citado na página 26.

WIJMAN, T. *Mobile Revenues Account for More Than 50 percent of the Global Games Market as It Reaches 137.9 Billion of dollars in 2018*. 2018. Apr., 2018. Disponível em: <<https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-reaches-137-9-billion-in-2018-mobile-games-take-half/>>. Acesso em Julho 02, 2018. Citado na página 25.

Apêndices

APÊNDICE A – Artigos selecionados pela Revisão Sistemática

ARTIGOS SELECIONADOS PELA REVISÃO SISTEMÁTICA (TÍTULO - ANO - PERÍODICO - QUALIS - ENDEREÇO/LINK)

An activity theory-based model for serious games analysis and conceptual design

2015

Computers and Education

Journal A1

<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.03.023>

Designing and integrating purposeful learning in game play: a systematic review

2016

Educational Technology Research and Development

Journal A2

<https://doi.org/10.1007/s11423-015-9418-1>

Flow framework for analyzing the quality of educational games

2014

Entertainment Computing

Journal B1

<https://doi.org/10.1016/j.entcom.2014.08.002>

Gameplay Engagement and Learning in Game-Based Learning: A Systematic Review

2015

Review of Educational Research

Journal

<https://doi.org/10.3102/0034654315577210>

How to Evaluate Educational Games: a Systematic Literature Review

2016

Journal of Universal Computer Science

Journal A1

http://www.jucs.org/jucs_22_7/how_to_evaluate_educational/jucs_22_07_0992_1021_petri.pdf

Mapping learning and game mechanics for serious games analysis

2014

British Journal of Educational Technology

Journal A1

<https://doi.org/10.1111/bjet.12113>

The use of gamification in education: a bibliometric and text mining analysis

2016

Journal of Computer Assisted Learning

Journal

<https://doi.org/10.1111/jcal.12161>

APÊNDICE B – Formulários Psicologia, Pedagogia e Design

FORMULÁRIO ESSENCIAL :: PSICOLOGIA

Princípio do Entretenimento: o jogo precisa envolver o jogador e captar sua atenção, buscando proporcionar um máximo estado de imersão.

Imersão: o jogo deve promover o envolvimento do jogador, buscando captar o máximo da sua atenção.

Estratégias adotadas:

Evolução: o jogo deve promover uma evolução progressiva do personagem, do jogador e do próprio jogo.

Estratégias adotadas:

Realização: o jogador deve experimentar o sentimento de realização em diversos momentos do jogo.

Estratégias adotadas:

Escassez: o sentimento de tensão ou exclusividade vivenciado pelo jogador contribui para um maior envolvimento.

Estratégias adotadas:

Criatividade: o jogo deve promover a criatividade do jogador, principalmente através da liberdade de escolha.

Estratégias adotadas:

Socialização: promover a interação entre jogadores, seja online ou não, pode aumentar o nível de interesse e engajamento.

Estratégias adotadas:

Propriedade: o jogo deve proporcionar um mecanismo de posse ao jogador.

Estratégias adotadas:

FORMULÁRIO ESSENCIAL :: PEDAGOGIA

Princípio da Aprendizagem: o jogo deve abordar aspectos educacionais de maneira clara e objetiva, buscando proporcionar um processo de aprendizagem eficaz.

Descrição objetiva do Conteúdo Educacional:

1-Expectativa: o jogo deve oportunizar uma contextualização do conteúdo educacional que será trabalhado.

Estratégias adotadas:

2-Recuperação: o jogo deve resgatar, do próprio jogador, os fundamentos do conteúdo educacional a ser trabalhado.

Estratégias adotadas:

3-Estímulo: o jogo deve fornecer os elementos básicos para uma compreensão do objeto principal da aprendizagem.

Estratégias adotadas:

4-Aprendizado: o jogo deve abordar de forma clara e objetiva o seu conteúdo educacional.

Estratégias adotadas:

5-Performance: o jogo deve permitir um feedback contínuo da aprendizagem.

Estratégias adotadas:

6-Avaliação: o jogo deve oportunizar uma correção/recuperação de uma ação de aprendizagem equivocada por parte do jogador.

Estratégias adotadas:

7-Retenção: o jogo deve oportunizar uma relação do conteúdo principal de aprendizagem com a vida real.

Estratégias adotadas:

FORMULÁRIO ESSENCIAL :: DESIGN

Princípio da Jogabilidade: o jogo deve ser agradável de ser jogado, proporcionando boa jogabilidade.

Personagem: a utilização de um personagem favorece a empatia do jogador.

Estratégias adotadas:

Narrativa: uma narrativa envolvente contribui para despertar maior interesse do jogador.

Estratégias adotadas:

Câmera: a câmera deve ser objetiva e manter as informações principais do jogador em tempo real.

Estratégias adotadas:

Controle: a mecânica do jogo deve proporcionar uma experiência agradável e próxima da realidade.

Estratégias adotadas:

Gráfico: os gráficos (cenário, estilo artístico, efeitos, etc) devem atender as necessidades que o jogo se propõe.

Estratégias adotadas:

Percurso: o jogador deve ter consciência plena de qual caminho ele deve seguir no jogo.

Estratégias adotadas:

Complexidade: o jogador deve sentir-se capaz de realizar e concluir os desafios propostos pelo jogo.

Estratégias adotadas:

APÊNDICE C – Arcabouço do EGDD (*Educational Game Design Document*)

Educational Game Design Document

1. Apresentação

- 1.1 Nome do Jogo (título);
- 1.2 Gênero;
- 1.3 Plataforma;
- 1.4. Público-alvo;
- 1.5 Requisitos mínimos;
- 1.6 Equipe.

2. Visão Geral

- 2.1 Conceito/Enredo (breve apresentação do jogo, uma ideia geral);
- 2.2 Conteúdo educacional (competências educacionais que serão abordadas no jogo).

3. Gameplay

- 3.1 Personagens (protagonista, coadjuvantes, NPCs, inimigos, etc... aspectos como uma breve história do personagem, sua personalidade, aparência, habilidades, relacionamento com outros personagens, são alguns fatores importantes e merecem atenção);
- 3.2 Objetivos do jogo: objetivos primários (objetivo-fim) e objetivos secundários (etapas para se alcançar os objetivos primários);
- 3.3 Elementos do jogo: elementos que compõem o jogo, suas características e importância;
- 3.4 Fases do jogo (descrição de cenários e contextos);
- 3.5 Percurso (qual a “trilha/fluxo” do jogo?);
- 3.6 Imersão: informe quais estratégias e funcionalidades serão implementadas no jogo para despertar e alimentar o interesse do jogador, bem como para que o jogo não se torne entediante;
- 3.7 Grau de complexidade (como será a evolução do jogo no aspecto desafio?);
- 3.8 *Game balance* educacional: como o conteúdo educacional será trabalhado dentro do jogo, sobretudo a sua evolução.

4. Interface

- 4.1 Gráfico (qual estilo artístico será adotado);
- 4.2 Câmera (organização dos elementos informativos na tela);
- 4.3 Cenários.

5. Mecânicas

- 5.4 Física do jogo: como os objetos irão se comportar e interagir no jogo;
- 5.5 Mecânica do Personagem principal: apresentar também a sua relação com os elementos do jogo;
- 5.7 Combate: se houver, detalhar como o sistema funcionará para cada caso.

6. Cronograma

- 6.1 Etapas de desenvolvimento (apresentar os respectivos prazos).

APÊNDICE D – Formulário Pedagogia concebido nas etapas de experimentação (cenário 2)

Aspectos Educacionais - Quest 2

Os aspectos educacionais da presente Quest são fundamentados no PlayEduc Framework.

ASPECTO PEDAGÓGICO

Conteúdo educacional: definição do conteúdo educacional a ser abordado no jogo.
--

Noções elementares de algoritmos.

1- Expectativa: Contextualizar o jogador com o conteúdo educacional a ser trabalhado.
--

Fundamentação (teoria):

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Algoritmos são uma sequência de instruções;- Os sistemas computacionais são compostos por algoritmos;- Compreensão de que um dispositivo computacional executa as instruções exatamente como foram construídas (programadas); |
|---|

Implementação (prática):

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- O jogador irá para a mesa de cirurgia realizar o desbloqueio do implante;- O jogador receberá informações de um neurocirurgião que ele irá desbloquear um implante;- O jogador será informado que o implante é um dispositivo computacional que executa uma programação estabelecida por Luga |
|---|

2- Recuperação: Proporcionar elementos que resgatam da memória do jogador (ou favoreça uma pesquisa) competências relacionadas ao conteúdo educacional a ser trabalhado.

Fundamentação (teoria):

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Analogia com situações práticas (do mundo real) ajudam significativamente na compreensão do conceito de algoritmos. |
|---|

Implementação (prática):

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- O neurocirurgião questionará ao jogador se ele já seguiu um procedimento passo-a-passo na sua vida;- O neuro perguntará se o jogador já precisou orientar alguém através de procedimentos sequenciais.- O neurocirurgião informará ao jogador que tais eventos seguem a mesma ideia de um algoritmo computacional. |
|--|

3- Estímulo: Fornecer a fundamentação do conteúdo educacional a ser trabalhado.
--

Fundamentação:

- Analogia com situações práticas (do mundo real) ajudam significativamente na compreensão do conceito de algoritmos.

Implementação:

- O jogador receberá do neurocirurgião a informação de que algoritmos são uma sequência de etapas e que fazemos uso deles em diversas ocasiões da vida real, desde que o procedimento siga uma lógica sequencial, um passo-a-passo. Ex.: para preparar uma receita ou mesmo para chegarmos a nossa casa partindo da nossa escola ou do local de trabalho. Se você fosse programar o seu carro para ele ir sozinho da sua escola (ou do trabalho) até a sua casa, quais instruções você escreveria (vira a direita, seguir "N" Km, vira esquerda, se a cor do semáforo estiver verde, siga em frente...)
- O neurocirurgião perguntará se o jogador deseja ouvir mais uma analogia de algoritmo com o mundo real

4- Aprendizado: Envolver o jogador no conteúdo educacional (fase de aprendizagem).

Fundamentação:

- Algoritmos computacionais são etapas escritas em uma linguagem de programação para um dispositivo computacional processá-las.

Implementação:

- Abrirá uma tela para a o jogador localizar o trecho de código programado por Luga no seu implante.
- O jogador localizará o trecho com uma lupa, auxiliado por um sistema de feedback (frequência cardíaca e oxigenação no sangue); o jogador dará um zoom na área do código que deseja analisar e irá se deparar com uma estrutura no estilo de programação em bloco.
- O algoritmo localizado deverá executar uma operação básica. Quando o zoom abrir, a operação irá ser exibida no cabeçalho da tela e os blocos irão surgir se encaixando. Quando completados, o código será executado e falhará no momento que chegar no bloco "lugado";
- No conjunto de blocos, será possível visualmente identificar um bloco programado por Luga (bloco caracterizado pela cara de Luga e que falhará na execução);
- O jogador jogará um mini-jogo de lógica para desbloquear, alterar e corrigir o referido bloco.
- O jogador executará este procedimento 3 vezes no total, sendo a primeira guiada pelo jogo (neurocirurgião), a segunda com uma ajuda em caso de erro e a terceira vez sozinho, sem qualquer auxílio.
- os 3 mini-jogos preferencialmente deverão ter relação com lógica ou algoritmos.

5- Performance: Fornecer feedback contínuo da aprendizagem do jogador.

Fundamentação:

- Feedback contínuo

Implementação:

- O progresso do jogador será medido pelo nível de oxigenação e frequência cardíaca. O jogador irá receber o feedback imediatamente a cada ação que ele executar (ou mesmo deixar de executar);
- A tela deverá apresentar as informações relacionadas com o progresso do jogador:
 - feedback de dano, em caso de dificuldade em localizar o código a ser alterado na tela ou de solucionar um mini-jogo ou na correção do código.
 - feedback de alívio, em caso de acertos nos mini-jogos e no algoritmo, assim como quando se aproxima do código a ser alterado.

6- Avaliação: Proporcionar ao jogador a oportunidade de corrigir uma ação de aprendizagem.

Fundamentação:

- Correção da ação/recuperação da aprendizagem

Implementação:

- Implementação de 3 práticas para reforçar a aprendizagem, sendo a primeira guiada, a segunda com auxílio (caso necessite) e a terceira sem ajuda, mas com possibilidade de correção.
- Implementação de um sistema de dano (frequência cardíaca e oxigenação do sangue) que proporcionará ao jogador a possibilidade recuperar-se de uma ação mal sucedida.

7- Retenção: Favorecer que o jogador compreenda a relação do conteúdo trabalhado com o cotidiano.

Fundamentação:

- Retenção da informação

Implementação:

- O neurocirurgião recomendará ao jogador o aprofundamento das técnicas de algoritmos e a importância do pensamento computacional. Indicará ao jogador visitar o IMD e realizar as quests educacionais.

Anexos

ANEXO A – Documento de Especificação da *Quest*

QUEST 2
DESBLOQUEIO DO IMPLANTE

Escrito por
Erick Bergamini
Charles Madeira
Hugo Oliveira
William Oliveira
Jorge Felliphe

FADE IN:

INT. PRÉDIO DO INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL (IMD) - CENTRO INTEGRADO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA (CIVT) - MANHÃ

JOGADOR, personagem controlado pelo usuário do jogo. Recentemente foi resgatado da prisão de LUGA pela equipe do CAP. PUNHO DOURADO.

PUNHO DOURADO, capitão militar caucasiano com visual bruto que aparenta possuir cerca de 35 anos.

RECRUTADORA, tenente da resistência, negra, visual atlético, aparenta ter 28 anos.

Acompanhado do PUNHO DOURADO, o JOGADOR chega à base principal da resistência, no hall de entrada do prédio. Próximo à porta há um guarda da resistência e um pouco a frente, ao lado do balcão de recepção, está a RECRUTADORA. Mais a frente, próximo a entrada dos elevadores há um segundo guarda.

PUNHO DOURADO

Chegamos à base principal da resistência.

Aqui você poderá transitar com total segurança pois não há lugabots ou controle de LUGA.

PUNHO DOURADO

Sinta-se convidado para integrar a resistência. Fale com a recrutadora próximo à recepção. Ficaremos honrados em você se juntar a nós.

O jogador fica livre para andar pelo hall de entrada.

CASO O JOGADOR NÃO FALE COM A RECRUTADORA:

CASO O JOGADOR FALE NOVAMENTE COM O PUNHO DOURADO:

O cap. PUNHO DOURADO repete o último diálogo.

CASO O JOGADOR TENDE SAIR DO PRÉDIO:

GUARDA DA RESISTÊNCIA

Não há como garantirmos a sua segurança lá fora. Não podemos permitir sua saída.

O JOGADOR recua automaticamente.

CASO O JOGADOR TENDE ENTRAR EM ALGUM CORREDOR OU PASSAR EM FRENTE AO GUARDA:

GUARDA DA RESISTÊNCIA

Este local é restrito a integrantes da resistência. Não podemos permitir sua passagem.

O jogador recua automaticamente.

FIM DO CASO.

FIM DO CASO.

Para prosseguir, o JOGADOR deve falar com a recrutadora.

RECRUTADORA

Oi! Que bom que você tem interesse em recrutar-se na resistência.
Seja bem vindo!

RECRUTADORA

Muito bem recruta, precisamos hackear e desbloquear o implante de LUGA que está em sua cabeça.

RECRUTADORA

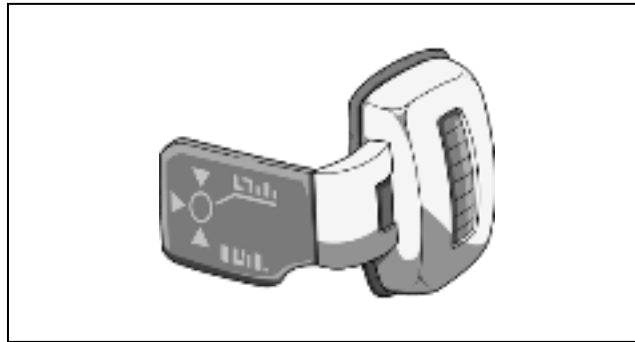
Este é o primeiro passo para tornar-se um integrante efetivo da resistência que irá te dar acesso a funções interativas como mapa, comunicação e guias.

RECRUTADORA

O desbloqueio é realizado no Instituto do Cérebro, que é um grande prédio após a área de estacionamento do IMD.

RECRUTADORA

Infelizmente não temos efetivo para te acompanhar até o local. É perigoso ir sozinho! Tome isso.



Visor de realidade misturada

RECRUTADORA

Esse é um dispositivo utilizado pelos nossos integrantes que não têm implante. Ele vai te guiar até o INSTITUTO DO CÉREBRO.

RECRUTADORA

Após o desbloqueio, volte aqui que te encaminharei para o treinamento de combate.

RECRUTADORA

Vou avisar à equipe do INSTITUTO DO CÉREBRO que você está indo. Boa sorte e até logo!

O JOGADOR está livre para andar pelo IMD e até sair do prédio. O visor já posicionado na cabeça e na tela há um indicador informando para onde o JOGADOR deve seguir.

CUT TO:

EXT. ESTACIONAMENTO DO IMD / ACESSO AO PRÉDIO DO INSTITUTO DO CÉREBRO -
MANHÃ

O JOGADOR deverá ir até o acesso à entrada do instituto do cérebro onde encontrará um assistente da equipe de desbloqueio do implante.

[Nesta parte onde o jogador tem que andar do IMD ao Instituto do Cérebro pode ser inserida alguma conversa do jogador com algum personagem, o ideal seria algum personagem falando sobre o que havia no IMD e Instituto antes do conflito com LUGA - definir com a equipe de narrativa.]

ASSISTENTE LAB. NEUROCIÊNCIAS

Bom dia! Você deve ser a pessoa que a recrutadora nos enviou. A equipe de desbloqueio já está preparada, vamos!

CUT TO:

INT. LABORATÓRIO DE DESBLOQUEIO

PROFESSOR <<NOME A DEFINIR>>, cirurgião, latino-americano com pele de coloração parda, usa óculos e indumentária cirúrgica verde, que o diferencia dos seus assistentes, que usam azul.

PROFESSORA POLIANA, neuroengenhreira, caucasiana, morena, é assistente do professor <<NOME A DEFINIR>>, mas não participa da equipe cirúrgica, usa jaleco branco.

[Nesta parte entra a narrativa descrita Formulário Pedagogia PlayEduc Framework (Aspectos Educacionais - Quest 2)]

A missão termina, sendo informado na interface (HUD) do usuário.

JOGADOR

Que legal todas essas funcionalidades! Não preciso mais do visor de realidade misturada. Vou devolvê-lo à recrutadora.

Uma nova missão [TREINAMENTO DE COMBATE] aparece para o jogador e na tela de interface é mostrado o indicador para o local da RECRUTADORA.

ANEXO B – EGDDs dos jogos desenvolvidos no processo experimental

Jogos Digitais como Ferramenta Pedagógica - UFRN 2018.2

Documento de Game Design e Framework PlayEduc (versão final)

Brazil of Thrones: Conflitos brasileiros

Características

Gênero	Quiz
Categoria	Educacional
Plataforma	Web
Público alvo	Fim do fundamental II
Duração estimada	30 minutos
Requisitos mínimos	Qualquer Browser

Equipe

Sara Paloma de Souza	Game designer / Desenvolvedor
Pedro Henrique Sena Cabral	Game designer / Pesquisador/Artista
Karine Piacentini Coelho da Costa	Game designer / Pesquisador/Artista

Novembro/2018

Game Design (2ª versão)

Sumário executivo



Visão geral

O 'Brazil of Thrones - Conflitos brasileiros' é um jogo de quiz com elementos inspirados na série de televisão 'Game of Thrones'. Nesse jogo, o mapa do Brasil está dividido em 5 grandes reinos (as 5 regiões brasileiras) dominados por 5 famílias da série Game of Thrones (Tully, Martell, Tyrell, Lannister e Stark). O jogador tem como missão conquistar todos as regiões do país, para então reivindicar o Trono de Ferro brasileiro. Essas são conquistadas respondendo perguntas, que contextualizam um conflito ocorrido na região e pedem ao jogador para localizar o principal estado envolvido no conflito apresentado. Uma vez que as cinco regiões são conquistadas, o jogador ganha o trono de ferro, o maior símbolo de poder e conquista para os fãs da série que inspira o jogo.

Quizzes são boas ferramentas para se testar e sedimentar conhecimentos adquiridos, no entanto, a maioria dos que estão disponíveis na internet são formulários digitalizados, sem nenhum elemento instigante. Esse jogo se propõe a gamificar um quiz introduzindo elementos que instigam o jogador a responderem perguntas, além de possuir uma mecânica que favorece a memorização da localização geográfica dos estados brasileiros.

Gameplay

O jogador tem como missão a ascensão ao Trono de Ferro brasileiro mediante o domínio de todas as regiões do Brasil. Uma região é dominada quando o jogador conquista mais da metade de seus estados, ocasião em que o jogador é premiado com o brasão da família que dominava aquela região. Na tela inicial, temos um mapa com as 5 regiões brasileiras com as respectivas bandeiras das famílias dominantes. Uma vez que uma região é selecionada, o mapa local é apresentado, sem os nomes de cada estado, e uma pergunta contextualizando um conflito ocorrido na região e pedindo ao jogador para localizar o principal estado envolvido no conflito apresentado é feita. Se o jogador responder a pergunta incorretamente, primeiro ele tem direito a uma dica, e se mesmo assim errar, a família permanece com o domínio sobre aquele estado. Mas, uma vez que o jogador seleciona o estado correto, ele conquista aquele estado que aparece no mapa com as cores da bandeira do jogador. O jogo acaba quando as cinco regiões são conquistadas, momento em que o jogador é premiado com o Trono de Ferro brasileiro.

Educação

Os índices de desenvolvimento da educação básica brasileira, o Ideb e Pisa, que medem o conhecimento em disciplinas básicas, são muito baixos, disso se pode pressupor que o conhecimento em disciplinas como história e geografia também estão no mesmo cenário. No entanto, conhecer a história do país e de cada região é de suma importância para entender o passado e ver os reflexos dele no nosso presente e futuro. Crianças e adolescentes possuem muitas dificuldades em assimilar o conteúdo proposto pelas disciplinas de História e Geografia de tal forma que acabam se tornando matérias chatas e cansativas ao invés de serem instigantes uma vez que retratam diretamente nossas origens e o ambiente em que vivemos.

O objetivo pedagógico do jogo é medir os conhecimentos de história e geografia do jogador relacionados aos conflitos ocorridos no território brasileiro. Como há sempre uma contextualização do conflito em cada questão, ensina um pouco a respeito dos principais conflitos ocorridos ao longo da história brasileira. Além de melhorar os conhecimentos de história, reforça os conhecimentos de geografia do Brasil, pois o jogador precisa especificar a localização geográfica de cada conflito apresentado ao jogador no mapa do Brasil.

Enredo

O Brasil foi conquistado por 5 famílias tradicionais do Game of Thrones, Tully, Martell, Tyrell, Lannister e Stark, que dominam respectivamente as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O jogador é o governo brasileiro e tem como missão conquistar todos os territórios, reivindicando os territórios sobre o domínio de cada família, para então assumir o controle de todo o território e sentar no Trono de Ferro brasileiro, que para os fãs da série é o maior símbolo de poder e conquista.

GamePlay

Na tela inicial do jogo, temos um botão de iniciar escrito em um pergaminho. Uma vez que o jogador inicia, uma mensagem contextualizando e explicando o objetivo do jogo aparece (um texto sobe na tela explicando que o Brasil foi conquistado por famílias estrangeiras e deve ser resgatado pelo jogador). Em seguida, é dada a opção do jogador escolher a bandeira que representará seu território conquistado, escrever seu nome e escolher seu personagem. Passando para a tela principal, temos um mapa com as 5 regiões brasileiras preenchidas com as bandeiras dos senhores de cada região, um espaço para aparecer textos, um espaço para os brasões de família conquistados, um botão que dá acesso ao inventário de colecionáveis do jogador e o número de tropas (inicialmente 26, que são o número de questões a serem respondidas) disponíveis para o jogador.

Uma vez que uma região é selecionada no mapa, o mapa local da região é mostrado assim como as tropas disponíveis naquela região, e um conflito ocorrido nesta região é sorteado. No espaço reservado para textos, surge o nome do conflito como título, duas abas, uma com um texto que contextualiza o conflito e outra com um texto que apresenta um aspecto geográfico ou cultural do estado em que ocorreu este conflito, e, mais abaixo, uma pergunta pedindo ao jogador para localizar o estado envolvido no conflito apresentado. Há um tempo determinado para responder a pergunta cronometrado por uma ampulheta que aparece logo abaixo da pergunta.

Quando o jogador responde a pergunta corretamente, ganha o domínio sobre aquele estado (que passa a apresentar as cores da bandeira do jogador), ganha um colecionável do estado (relacionado ao estado ou conflito) e o nome daquele estado é revelado. Mas, se a responder incorretamente, ele tem direito a uma dica, acertando conquista o estado, mas não ganha o colecionável. Se após receber a dica o jogador falhar em localizar o estado, o atual senhor da região permanece com o domínio sobre aquele estado. Quando uma pergunta termina de ser respondida (estando errada ou certa) o número de tropas disponível daquela região diminui um ponto, o mapa volta a mostrar todas as regiões com suas respectivas bandeiras.

A medida que o jogador conquista os estados da região, aumenta o seu domínio sobre a região até que consegue conquistá-la (quando possuir mais da metade dos estados), então a região muda para a cor da bandeira do jogador e este conquista o brasão da família dominante na região. O jogo acaba quando as cinco regiões são conquistadas (isto é, quando os 5 brasões das famílias forem conquistados) e assim o jogador ganha o Trono de Ferro brasileiro (um Trono de Ferro aparece na tela parabenizando o jogador e pergunta se gostaria de jogar novamente). Caso o jogador perca (se não conquistar um

número suficiente de territórios com as tropas disponíveis) aparece uma mensagem “failed mission” e um botão de jogar novamente.

- Personagens do enredo: O jogador não possui um avatar, mas no início do jogo fornece seu nome e escolhe uma imagem para representá-lo (personalidades do Brasil colônia/Imperial), ambos ficam presentes na tela inicial do jogo. Cada família terá a sua bandeira e seu representante (o personagem principal da família na série, no caso dos Starks, por exemplo, seria o John Snow). O jogador também possui a sua própria bandeira e pode escolhê-la na tela inicial do jogo dentre algumas opções (que são bandeiras brasileiras).
- Descrição da interface: Mapa brasileiro com aspecto de pergaminho, inicialmente dividido nas cinco regiões, identificando as famílias que já dominam o Brasil com suas respectivas bandeiras.
- O jogador pode interagir com o mapa e com uma pergunta (acessar links ou pedir uma dica) através do mouse.
- Um botão de ajuda estará presente na tela, caso o jogador não saiba como interagir com o mapa. Quando clicado, um painel explicando as regras do jogo aparece.

Arte conceitual

O design do jogo é todo inspirado na série Game of Thrones (GoT) e no Brasil imperial. O layout da página é sombrio/medieval com o mapa do Brasil com as 5 regiões destacada com as cores das bandeiras de cada família dominante no centro da página. Há um botão de ajuda presente que explica a mecânica do jogo, o painel de brasões de família conquistados e um inventário de colecionáveis. No início do jogo, o jogador poderá escolher entre opções de bandeiras antigas do Brasil para preencher os territórios conquistados.

No lado direito da tela temos o mapa do Brasil em que as regiões estão destacadas com as bandeiras de cada família que domina a região. No lado esquerdo temos um espaço em que aparecerão as perguntas quando uma região é selecionada. Nesse espaço teremos também uma ampulheta para cronometrar o tempo de resposta. Acima teremos um espaço reservado para os brasões de família conquistados (com o design do seriado GoT). Abaixo, teremos um botão para acessar o inventário de colecionáveis dos estados conquistados.



Plano de ação

O jogo será desenvolvido em PHP utilizando o framework Laravel.

Abaixo segue a lista de trabalhos a serem realizados:

- Arte:
 - Mapa principal
 - Bandeiras e personagens da família
 - Bandeiras brasileiras antigas
 - Colecionáveis dos estados
 - Trono de ferro
 - Brasões das famílias Tully, Martell, Tyrell, Lannister e Stark
 - Figuras das famílias
- Pesquisa do conteúdo pedagógico:
 - Levantamento dos conflitos ocorridos por estado
 - Elaboração das perguntas
- Desenvolvimento:
 - Layout da página principal
 - Mecânicas de interação com o mapa
 - Sorteio das perguntas e verificação das respostas

Framework PlayEduc

Conteúdo educacional: Localização geográfica dos estados e fatos históricos de conflitos internos brasileiros.

Pedagogia

1- Motivação e Expectativa: Contextualizar o jogador com o conteúdo educacional a ser trabalhado;

Fundamentação (teoria):

Ao selecionar uma região, um conflito ocorrido nesta região é sorteado e o jogador deve localizar no mapa o estado onde ocorreu. O jogador é apresentado ao conflito por meio de dois textos, um que resume os principais fatos históricos do conflito e outro que traz algumas informações geográficas ou culturais do estado relacionadas ao conflito selecionado. A pergunta que o jogador deve responder sempre é qual a localização do estado do conflito apresentado, o que exige o conhecimento da localização geográfica dos estados.

Implementação (prática):

Os textos e a pergunta que deve ser respondida pelo jogador aparecem na tela no momento em que uma região é selecionada. Os dois textos informativos ficam disponíveis em duas abas para serem consultados. O mapa do Brasil estará a todo momento disponível.

2- Recuperação: Proporcionar elementos que resgatem da memória do jogador (ou favoreça uma pesquisa) competências relacionadas ao conteúdo educacional a ser trabalhado;

Fundamentação (teoria):

Um dos textos de contextualização fornecido ajuda a lembrar os principais fatos históricos do conflito, o outro fornece pistas da localização geográfica do estado. Uma dica fica disponível ao jogador caso ele não acerte o estado na primeira tentativa, introduzindo mais informações que auxiliam o jogador a lembrar o estado correto.

Implementação (prática):

Ao clicar em uma determinada região surge o nome do conflito com os textos introdutórios, estes ficam disponíveis em duas abas para serem consultados. A dica surge como uma aba em cor destacada quando o jogador errar a localização.

3- Estímulo: Fornecer a fundamentação do conteúdo educacional a ser trabalhado;

Fundamentação (teoria):

Uma curiosidade a respeito do conflito, uma imagem, itens que simbolizem o conflito ou a cultura local são fornecidos e onde buscar informações adicionais.

Implementação (prática):

Ao conquistar um estado o jogador é premiado com uma mensagem de congratulação, uma imagem, uma curiosidade a respeito do conflito e o link da wikipédia para buscar mais informações caso o jogador tenha ficado curioso. Além disso, quando um jogador acerta a localização do estado na primeira tentativa, recebe um troféu relacionado ao estado conquistado.

4- Aprendizado: Fornecer a fundamentação do conteúdo educacional a ser trabalhado;

Fundamentação (teoria):

O jogador testa seus conhecimentos de história e geografia do Brasil e é estimulado a aprender mais sobre o conflito.

Implementação (prática):

O jogador é estimulado a acertar a localização do conflito sem utilizar dicas, já que um troféu é fornecido se um estado é conquistado sem erros. Além disso, o chute é desestimulado já que há um número limitado de soldados (perguntas por região). Também, pelo mapa do Brasil não apresentar os nomes dos estados, é exigido bastante a memória da localização geográfica dos estados. Uma curiosidade a respeito do conflito é apresentada para aguçar a curiosidade do jogador, que pode acessar o link da wikipédia fornecido para saber mais.

5- Performance: Fornecer feedback contínuo da aprendizagem do jogador;

Fundamentação (teoria):

Feedback a cada tentativa de conquista de território (instantaneamente).

Implementação (prática):

Ao falhar em localizar o estado em que ocorreu o conflito, o estado volta a ter as cores da família que domina a região e uma dica se destaca. Se falhar novamente, o mapa mostra todas as regiões novamente, sem destaque dos estados, e o jogador deve selecionar a próxima região. Quando o jogador conquista um estado uma mensagem de congratulações com informações adicionais é apresentada.

6- Avaliação: Proporcionar ao jogador a oportunidade de corrigir uma ação de aprendizagem;

Fundamentação (teoria):

Existe a possibilidade de erro em uma tentativa de conquista.

Implementação (prática):

- Ter uma segunda chance com uma dica dada pelo jogo.
- A possibilidade de “aprender” por eliminação após fracassar na primeira tentativa se houver tropas suficientes.

7- Retenção: Favorecer que o jogador compreenda a relação do conteúdo trabalhado com o cotidiano ou utilizá-lo em outras etapas do jogo;

Fundamentação (teoria):

O jogo estimula maior apropriação cultural e conhecimento do território nacional. Além disso, é de fundamental importância entender o passado, para ver os reflexos dele no nosso presente e futuro.

Implementação (prática):

O jogo estimula o resgate da história regional e brasileira e a localização geográfica dos estados do Brasil.

Psicologia

1- Imersão: o jogo deve captar a atenção e envolver o jogador;

Definição de estratégias:

- O ambiente do jogo relacionado com a série Game of Thrones (GOT), e a dominação territorial.

2- Evolução: os desafios devem evoluir durante o jogo, obedecendo uma escala progressiva de complexidade;

Definição de estratégias:

3- Realização: proporcionar sentimento de realização;

Definição de estratégias:

- Conquistar os Brasões dos 5 reinos e finalmente o trono de ferro.
- Conseguir um troféu (adquirido quando se conquista um estado sem uso da dica)

4- Escassez: Proporcionar sentimento de aflição ou tensão;

Definição de estratégia

- A pergunta precisa ser respondida num tempo determinado.
- Existe um número limitado de perguntas que podem ser respondidas por região. Essa limitação é representada pelo número de tropas disponíveis em cada região.

5- Criatividade: Proporcionar a criatividade/liberdade do jogador;

Definição de estratégia:

- O jogo permite que o jogador escolha qual região gostaria de conquistar.
- No início do jogo o jogador poderá escolher qual bandeira do Brasil antiga gostaria que fosse usada para demarcar os territórios conquistados.

6- Socialização: proporcionar a socialização;

Definição de estratégia:

7- Propriedade: proporcionar sentimento de propriedade/posse

Definição de estratégia:

- A conquista do território
- O acúmulo de troféus e tronos.

Fundamentos de Game Design

1- Personagem: a utilização de um personagem favorece a empatia;

Definição de estratégias:

2- Narrativa: uma narrativa envolvente contribui para despertar maior interesse;

Definição de estratégias:

Contexto de guerra inspirado em GOT;

3- Câmera (interface): a tela do jogo deve ser objetiva e manter as informações principais que o jogador precisa ter em tempo real;

Definição de estratégias:

- O mapa está sempre presente em destaque na tela.
- As perguntas aparecem na lateral.
- Os troféus aparecem sempre na tela na parte de abaixo.

4- Controle (mecânicas): os controles devem favorecer uma boa experiência;

Definição de estratégia

- O jogo tem uma mecânica simples que dispensa tutorial, utiliza apenas o mouse para a seleção das regiões/estados.
- Pelo jogo ser jogável em qualquer browser, a maneira de adquirir novas informações sobre um conflito via um link da Wikipédia fica facilitada

5- Gráfico (cenário/estilo artístico, efeitos): os gráficos devem estar dentro das expectativas e necessidades que o jogo propõe;

Definição de estratégia:

- Todo o design será baseado no jogo Game of Thrones e no Brasil imperial, promovendo um cenário que contextualiza uma situação de conflito.
- Os efeitos no mapa que acontecerão de acordo com a interação do jogador com o mapa.

6- Jogabilidade (percurso): o jogador deve ter plena consciência de quais caminhos deve seguir durante o jogo;

Definição de estratégia:

Jogador só segue um caminho.

7- Grau de complexidade (desafio): o jogador deve se sentir capaz de realizar os desafios propostos pelo jogo.

Definição de estratégia:

o jogador tem a dica e a contextualização feita por dois textos que conduzem a resposta certa.

Exemplos:

SUL

Estado: Rio Grande do Sul

Conflito: Guerra dos Farrapos

Vamos recuperar a região Sul!

Informação geográfica/cultural: [alguma informação geográfica cultural que tenha alguma relação com o conflito que será apresentado]

Possui uma cultura própria derivada do amálgama da cultura ibérica e indígena que habitavam o pampa.

Conflito regional: [data, motivação principal, principais desdobramentos]

A Guerra dos Farrapos foi um conflito regional de caráter republicano, contra o governo imperial do Brasil, e que resultou na declaração de independência da província como estado republicano. Ocorreu entre 1835 e 1845, inicialmente reivindicando a retirada de todos os portugueses que se mantinham nos mais altos cargos do Império e do Exército, mesmo depois da Independência. No entanto, a revolução adquiriu um caráter separatista.

Em que estado ocorreu esse conflito?

Dica: [Disponível apenas se jogador errar.]

Um dos líderes da revolta era Giuseppe Garibaldi, que posteriormente iria contribuir para a unificação italiana.

Mensagem de vitória: [Imagem do conflito, mensagem de parabenização, link do verbete da wikipédia sobre o conflito e uma pequena curiosidade]

Parabéns você conquistou o Rio Grande do Sul!!



https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Farrapos

Curiosidade: Farroupilhas ou farrapos é a maneira como foram chamados todos que participaram desta revolta. Esse termo, originalmente pejorativo, já era utilizado pelo menos

uma década antes da Guerra dos Farrapos para designar membros do Partido Liberal da região, opositores e radicais ao governo central.

Colecionáveis: Chimarrão.



Estado: Santa Catarina

Conflito: Guerra do contestado

Vamos recuperar a região Sul!

Informação geográfica/cultural: [alguma informação geográfica cultural que tenha alguma relação com o conflito que será apresentado]

É o 20.º estado brasileiro por área territorial e o 11.º por população. Sua cultura é derivada de imigrantes majoritariamente europeus (portugueses, italianos e alemães).

Conflito regional: [data, motivação principal, principais desdobramentos]

A Guerra do Contestado ocorreu no período de 1912 a 1916. Dentre as principais causas estão a disputa territorial de uma área rica em erva-mate e madeira, o autoritarismo de coronéis locais e da guarda nacional e o impacto da construção de uma estrada de ferro que ligava o Rio Grande do sul a São Paulo. No fim da construção do trecho da estrada de ferro na região, como parte do acordo de concessão, a companhia responsável (Brazil Railway Company) recebeu do governo 15 km de cada lado da ferrovia e iniciou a desapropriação de 6.696 km² de terras ocupadas já há muito tempo por posseiros que viviam na região. Também, os trabalhadores, que vinham de todas as partes do Brasil, haviam sido dispensados com o fim do serviço e não tinham como retornar a sua terra de origem.

A revolta também tinha um caráter messiânico e chegou a ser chamada de “um novo Canudos” pela imprensa da época. O movimento teve início com um grupo muito pequeno de sertanejos que seguiam um curandeiro, o “santo monge” José Maria, com o intuito de formar uma comunidade autônoma, onde todos viveriam em comunhão de bens. No entanto, com o tempo ganhou força e até ex-combatentes da Revolução Federalista se juntaram ao movimento.

Em que estado ocorreu esse conflito?

Dica: [Disponível apenas se jogador errar.]

Após a rendição do último líder dos insurgentes, houve a assinatura do acordo de limites entre os estados a qual pertencia a área contestada. O estado, cujo território atual compreende a maior parte da região do conflito, passou a fazer fronteira com a Argentina e Paraguai, enquanto que o outro estado deixou de fazer fronteira com um dos estados brasileiros.

Mensagem de vitória: [Imagem do conflito, mensagem de parabenização, link do verbete da wikipédia sobre o conflito e uma pequena curiosidade]

Parabéns você conquistou Santa Catarina!!



<https://www.youtube.com/watch?v=clz3NhqPUf0> (Documentário)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Contestado

Curiosidade:

Da época da guerra, temos o registro de uma rara visão lúcida do conflito, que veio justamente de um comandante do Exército, o jovem capitão Mattos Costa:

“A revolta do Contestado é apenas uma insurreição de sertanejos espoliados nas suas terras, nos seus direitos e na sua segurança. A questão do Contestado se desfaz com um pouco de instrução e o suficiente de justiça, como um duplo produto que ela é da violência que revolta e da ignorância que não sabe outro meio de defender o seu direito”.

Este tentou uma solução pacífica, conseguindo conversar com as lideranças mais moderada dos sertanejos, mas morreu em combate, em 1914.

Colecionáveis: Facão de Pau utilizado na coleta da erva mate e a principal arma utilizada pelos caboclos na guerra do Contestado.



Estado: Paraná

Conflito: O Cerco da Lapa

Vamos recuperar a região Sul!

Informação geográfica/cultural: [alguma informação geográfica cultural que tenha alguma relação com o conflito que será apresentado]

Cultura derivada dos imigrantes majoritariamente europeus (portugueses, italianos, alemães e poloneses).

Conflito regional: [data, motivação principal, principais desdobramentos]

O Cerco da Lapa foi um episódio militar (Exército Brasileiro, Guarda Nacional, Polícia Militar do estado e voluntários) que ocorreu durante a Revolução Federalista em 1894, quando a cidade de Lapa tornou-se arena de um sangrento confronto entre as tropas republicanas, os chamados pica-paus (legalistas), e os maragatos (federalistas), contrários ao sistema presidencialista de governo. Os legalistas resistiram bravamente ao cerco por 26 dias, mas sucumbiram pela falta de munição e comida. A lendária batalha deu ao Marechal Floriano Peixoto, chefe da República, tempo suficiente para reunir forças e deter as tropas federalistas.

Em que estado ocorreu esse conflito?

Dica: [Disponível apenas se jogador errar.]

Esse estado também é conhecido como a terra dos pinheirais.

Mensagem de vitória: [Imagem do conflito, mensagem de parabenização, link do verbete da wikipédia sobre o conflito e uma pequena curiosidade]

Parabéns você conquistou o Paraná!!



(DESENHO A NANQUIM, GRANDE COMBATE NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE LAPA, DURANTE O CERCO DA LAPA/PR - JANEIRO DE 1894.)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerco_da_Lapa

Curiosidade:

Ao todo foram 938 homens entre forças regulares e civis voluntários, que resistiram ao cerco, lutando contra as forças revolucionárias formadas por 3000 homens.

Colecionáveis: Uniforme da tropa legalista (os pica-paus).



NORDESTE

Estado: Rio Grande do Norte

Conflito: Invasão Holandesa

Vamos recuperar a região Nordeste!

Informação geográfica/cultural: [alguma informação geográfica cultural que tenha alguma relação com o conflito que será apresentado]

Cidade

Conflito regional: [data, motivação principal, principais desdobramentos]

A Invasão Holandesa foi um conflito que começou a se alastrar desde a Bahia movido por uma vontade antiga da Holanda de se “apossar” do Brasil a partir de uma colonização que posteriormente permitiria um enriquecimento usufruindo das riquezas da Colônia de Portugal. Os holandeses conseguiram dominar a capital colonial em apenas dois dias. Após isso, o Rei Filipe II enviou uma frota de 12 mil homens para Salvador reconquistando a Capital. Mesmo assim os holandeses não desistiram e finalmente após alguns anos invadiram um estado quase 10 anos depois da primeira tentativa à capital. Tal conflito desencadeou o massacre de Cunhaú e Uruaçu após perseguição religiosa e uma suposta “cobrança” de dívidas de alguns engenhos da região.

Em que estado ocorreu esse conflito?

Dica: [Disponível apenas se jogador errar.]

Foi renomeada como a Nova Amsterdã

Mensagem de vitória: [Imagem do conflito, mensagem de parabenização, link do verbete da wikipédia sobre o conflito e uma pequena curiosidade]

Parabéns você conquistou o Rio Grande do Norte!!



Curiosidade: O massacre foi reconhecido pela igreja católica e foi erguido um monumento próximo ao local do massacre (Monumento dos mártires)

Colecionáveis:



NORTE

Estado: Acre

Conflito: Revolução Acreana

Vamos recuperar a região Norte!

Informação geográfica/cultural: [alguma informação geográfica cultural que tenha alguma relação com o conflito que será apresentado]

Conhecidos como comedores de camarão, o estado tem sua economia respaldada na produção de frutas, é o maior produtor de camarão do Brasil. Possui uma grande caatinga e praias conhecidas em todo o país. Terra dos cangaceiros.

Conflito regional: [data, motivação principal, principais desdobramentos]

O território a ser conquistado despertou interesse do Brasil após a alta do látex. O estado sofreu resistência uma vez que o território era pertencente à Bolívia, no dia 6 de agosto de 1902 Plácido de Castro e 33 homens invadem uma Intendência boliviana e aprisionam os soldados que ocupavam o local, mas poucas semanas depois Castro e seus homens são surpreendidos e perdem o confronto contra cerca de 200 homens da força boliviana. Castro mais uma vez agora com 1000 homens em sua jornada reconquista algumas regiões do estado e batalha após batalha no ano seguinte o estado é conquistado e proclamado como território brasileiro.

Em que estado ocorreu esse conflito?

Dica: [Disponível apenas se jogador errar.]

Foi o último estado a ser incluso no Brasil.

Mensagem de vitória: [Imagem do conflito, mensagem de parabenização, link do verbete da wikipédia sobre o conflito e uma pequena curiosidade]



Parabéns você conquistou o Acre!!

Curiosidade: Os nordestinos foram os maiores participantes dessa revolução, liderados por um ex combatente da revolução federalista.

Colecionáveis:



SUDESTE

Estado: Rio de Janeiro

Conflito: Revolta da vacina

Vamos recuperar a região Sudeste!

Informação geográfica/cultural: [alguma informação geográfica cultural que tenha alguma relação com o conflito que será apresentado]

Grande parte da economia do estado se baseia na prestação de serviços, tendo uma parte significativa da indústria e pouca influência no setor de agropecuária. Sua capital é conhecida internacionalmente como "cidade maravilhosa" devido às belezas naturais.

Conflito regional: [data, motivação principal, principais desdobramentos]

A capital do estado sofria com graves problemas urbanos e sociais: pobreza, desemprego, falta de saneamento e coleta de lixo, surtos de doenças como varíola, febre amarela e peste bubônica. Com a intenção de modernizar a cidade e controlar tais epidemias, o presidente Rodrigues Alves iniciou uma série de reformas urbanas e sanitárias que mudaram a geografia da cidade e o cotidiano de sua população.

Nesse contexto, o congresso aprovou uma lei que instaurou a vacinação obrigatória da população contra a varíola. A medida autoritária e invasiva, sem a preocupação de esclarecimento da população a respeito da importância da medida, provocou uma revolta geral da população entre 10 e 16 de novembro de 1904. No dia 16 de novembro, foi decretado o estado de sítio e a suspensão da vacinação obrigatória. A revolta foi duramente reprimida, com centenas de participantes presos e deportados para o Acre.

Em que estado ocorreu esse conflito?

Dica: [Disponível apenas se jogador errar.]

A capital do estado já foi a capital do Império (1822–1889) e da República (1889–1960).

Mensagem de vitória: [Imagem do conflito, mensagem de parabenização, link do verbete da wikipédia sobre o conflito e uma pequena curiosidade]

Parabéns você conquistou o Rio de Janeiro!!



https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolta_da_Vacina

Curiosidade:

Entre as medidas de combate da peste bubônica adotadas pelo governo estava a criação do cargo de "comprador de ratos" que recolhia os ratos mortos, pagando 300 réis por animal. Já se sabia que era a pulga do rato quem transmitia a doença. A medida não foi muito feliz e teve o efeito inverso ao desejado: diversas pessoas passaram a criar ratos para receber tal gratificação.

Colecionáveis: Cartoon da vacina de um jornal da época.



CENTRO-OESTE

Estado: Mato Grosso

Conflito: Rusga

Vamos recuperar a região Centro-oeste!

Informação geográfica/cultural: [alguma informação geográfica cultural que tenha alguma relação com o conflito que será apresentado]

É um estado de povos diversos, uma mistura de índios, negros, espanhóis e portugueses que se miscigenaram nos primeiros anos do período colonial. É o único do Brasil a ter, sozinho, três dos principais biomas do país: Amazônia, Cerrado e Pantanal.

Conflito regional: [data, motivação principal, principais desdobramentos]

Revolta pouco conhecida ocorrida durante o Período Regencial brasileiro, reflexo da então crescente rivalidade entre portugueses e brasileiros. O foco dos eventos foi a atual capital do estado, onde parte da elite local, desejosa de poder, se levantou contra a elite de ascendência portuguesa. Na noite de 30 de maio de 1834, a revolta eclodiu e iniciou a matança e o saque de dezenas de portugueses e pessoas ligadas a eles. Os líderes do movimento foram detidos e condenados e extinguiu-se a "GUARDA MUNICIPAL", que havia se envolvido diretamente no movimento.

Em que estado ocorreu esse conflito?

Dica: [Disponível apenas se jogador errar.]

Mensagem de vitória: [Imagem do conflito, mensagem de parabenização, link do verbete da wikipédia sobre o conflito e uma pequena curiosidade]

Parabéns você conquistou o Mato Grosso!!



<https://pt.wikipedia.org/wiki/Rusga>

<https://www.almanaquecuiaba.com.br/artigo/rusga-fora-bicudos>

Curiosidade:

Bicudo era o apelido depreciativo que os cuiabanos davam aos portugueses locais. Sua origem tem relação com o bandeirante paulista Manoel de Campos Bicudo, primeiro homem branco a chegar na região.

Colecionáveis: Viola de Cocho, instrumento musical variante regional da viola brasileira, comum nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no centro-oeste brasileiro.



Jogos Digitais como Ferramenta Pedagógica - UFRN
2018.2

Documento de *Game Design*

A Lenda de Pedrinho: Revivendo o passado

Características

Gênero	Aventura com elementos de <i>RPG</i>
Categoria	Educacional
Plataforma	<i>Windows</i>
Público alvo	Alunos do Ensino Fundamental II e Médio
Duração estimada	1 hora a 1 hora e meia

Equipe

Ian, Fabrício e João Paulo	Game designer
Ian, Fabrício e João Paulo	Desenvolvedor
Zeuda Pereira	Pedagogo (Profª de Hist. da rede Est. e Munic.)
Ian, Fabrício e João Paulo	Ilustrador / Concept
Ian, Fabrício e João Paulo	Produtor
Ian, Fabrício e João Paulo	Animador/Sonoplasta

Outubro/2018

1. Sumário executivo

A Lenda de Pedrinho: Revivendo o Passado, surgiu a partir do problema existente na grande maioria das escolas do Brasil, entre dificuldades em variadas disciplinas, dentre elas: História, os alunos se deparam com problemas em compreender assuntos básicos para cidadãos brasileiros, como é o caso da História do Brasil.

Convivendo diariamente com exemplos que confirmam esta problemática, vimos a necessidade de fazer algo para ajudar a mudar este panorama. A Lenda de Pedrinho busca, como um jogo sério voltado para a educação, abranger a temática referente a História do Brasil, com o intuito de auxiliar os alunos a compreenderem melhor, e de certo modo, vivenciando aquilo que é passado pelos professores em sala de aula. O jogo pode ser flexível ao que se refere a dinâmica de ensino do professor, podendo ser jogado antes ou após a aula.

Diante da desvalorização da nossa história presente nos dias de hoje, o jogo trás uma forma divertida de aprender, com elementos de combate, resolução de problemáticas, enigmas e tudo mais que um *RPG (Role Playing Game)* tem para nos oferecer.

2. Visão geral

O jogo, A Lenda de Pedrinho, é uma aventura com elementos de *RPG*, onde o jogador controlará um viajante do tempo, chamado Pedrinho(o personagem principal), pelo passado do Brasil.

O herói irá viajar pelos períodos históricos com o objetivo principal de impedir que um tenebroso agente do mal, chamado Qwerty(um político corrupto e ganancioso), bagunce as linhas temporais para benefício próprio. As ações desse mal poderá causar danos em todo o mundo e a nação brasileira deixará de existir(incluindo o nosso amigo Pedrinho).

O jogador terá a oportunidade de dialogar com diferentes figuras históricas importantes, conversando e realizando diversas tarefas para estes, com o intuito de que a história aconteça como ela realmente ocorreu.

Porém, diferentes inimigos atemporais que servem ao vilão principal do jogo, irão deixar as tarefas mais difíceis de serem realizadas.

3. Gameplay

A *gameplay* traz o estilo dos antigos jogos de *RPG*, trazendo elementos de combate a serem mesclados com o conteúdo de muitos diálogos e história correspondente a fase atual do jogo. O conteúdo é inserido no enredo e requisitado pelo jogador em momentos cruciais para a resolução das *quests*, como também em momentos para conseguir benefícios ao decorrer da campanha, seja para falar com alguma figura histórica, procurar por algum artefato importante ou resolução de algum enigma.

O jogador também terá um inventário para coletar e guardar itens. Alguns desses itens ele só conseguirá pegar se fizer bom uso, no jogo, dos conceitos aprendidos em sala de aula, como por exemplo: Ao dialogar com os indígenas, ele poderá ganhar uma lança se obedecer aos fatos históricos vivenciados naquela época. Ao fim das *quests* principais da data atual, ele terá um desafio maior para explicar a mudança de período histórico com uma nova viagem no tempo.

4. Educação

Diante da metodologia ultrapassada e monótona do atual sistema de ensino brasileiro, propomos um jogo abordando o tema da história do Brasil, em que os alunos possam, de uma maneira imersiva e divertida, recuperar, praticar e fundamentar os conhecimentos adquiridos durante aulas de história e em suas vidas, além de provocar o estímulo a pesquisarem sobre conteúdos futuros para conseguirem o progresso no jogo.

O *game* é voltado para alunos do ensino fundamental II e primeiros anos do ensino médio, tendo em vista que possuem o conhecimento básico necessário para jogar, sem frustrações demasiadas, e progredir na história.

O jogo permitirá que os alunos adquiram conhecimentos sobre importantes períodos e acontecimentos marcantes da história de seu próprio país de uma forma lúdica e interativa.

Índice

Tópico-----	Página
Conceito / Enredo -----	5
<i>GamePlay</i> -----	6
Mecânicas -----	8
Fases(ou níveis) -----	9
Projeto de interface -----	12
Arte conceitual -----	13
Personagens -----	14
Play Educ Framework -----	16

5. CONCEITO / ENREDO

O jogo se passará ao longo de três períodos históricos do Brasil, sendo estes: O Descobrimento do Brasil em 1500, A Vinda da Família Real em 1808 e o Fim da Escravidão no final do Segundo Reinado em 1889.

Busca-se retratar, durante o *gameplay*, como os habitantes viviam e pensavam em determinada época, quais tipos de papéis e funções desempenhavam na sociedade daquele tempo, como funcionava a arquitetura, literatura e artes do passado brasileiro, e também, estimular o aprendizado do jogador de forma lúdica e o entendimento dele de como os acontecimentos centrais ocorreram e permitiram a história progredir.

Em resumo, o jogo tentará fazer com que o estudante se sinta imerso naquele ambiente que simula o que realmente aconteceu no Brasil, criando a sensação de ser protagonista da história do próprio país.

5.1. A introdução:

A primeira cena do jogo se inicia na escola do personagem principal, Pedrinho, no final de mais um dia de aula. Após ele se despedir dos seus colegas de classe, Pedrinho se prepara para retornar ao seu lar.

Chegando em casa, Pedro percebe que seu cão, chamado Tobi, fugiu pelo portão aberto do jardim, e então o visualiza correndo no fim da do quarteirão.

Após uma breve perseguição, o cachorro acaba entrando em uma construção antiga e já abandonada à muito. Lá dentro Pedrinho encontra os principais antagonistas do jogo, Qwerty e seus lacaios(os chamados atemporais, estranhos seres de coloração azul, criados a partir de experimentos com o espaço-tempo e que obedecem à qualquer ordem do vilão sem hesitar) realizando os preparativos para viajar pelo tempo até o passado do Brasil, com o objetivo nefasto de impedir que a história aconteça como ela realmente ocorreu. Na verdade, o principal motivo de Qwerty querer modificar o passado brasileiro se relaciona com fato deste ter reprovado na disciplina de história brasileira anos atrás, “manchando” o seu

currículo ideal e bastante invejável. Desse modo, a partir desse fatídico acontecimento, ele buscou incessantemente formas de criar uma máquina do tempo e ir para o passado para modificar a história de tal forma que ele se saia bem nas provas feitas tempos atrás e a reprovação nunca aconteça.

O cão Tobi acaba entrando na estranha máquina do tempo e junto com ele, também Pedrinho. Dessa forma, como a máquina suporta transportar um ser por vez, ela então entra em colapso e todos da sala são teletransportados para períodos aleatórios de forma desregulada.

Após esse acontecimento Pedrinho “acorda” em uma nau dos portugueses, no momento em que o capitão e navegante português Pedro Álvares Cabral está prestes à chegar nas terras que viriam ser o território brasileiro. O jogo começa a partir deste momento.

5.2. O final: Depois de sua derrota, e como uma certa punição, Qwerty é levado para reviver por toda a eternidade, o momento em que é anunciada a sua reprovação na escola.

Pedrinho devido ao cansaço do combate final, desmaia por várias horas. Então uma voz chama pelo seu nome várias vezes. O nosso herói então acorda na sala de aula e com a vista embaçada. Tudo aquilo não se passou de um sonho que aconteceu enquanto ele dormia mais uma vez em uma aula da disciplina de história brasileira. Ele então é questionado pelo professor com várias perguntas sobre a história do Brasil.

Após responder o questionário, o professor anuncia que um novo aluno irá fazer parte da classe de Pedrinho. O nome do novato é Quésede Wallace Everton Rodrigo Tomas Yago, ou, como prefere ser chamado, Qwert.

6. GAMEPLAY

O jogo inicia com uma tela com o seguinte texto “De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão

terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares [...]. Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente.” Este texto é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da caravela do navegador português Pedro Álvares Cabral, aquele ao qual recebe a alcunha de descobridor do Brasil, o jogo tem seu início neste momento, na chegada dos portugueses ao litoral brasileiro, em que o jogador será o responsável por fazer o primeiro contato dos portugueses com os indígenas nativos daquela região, dependendo do diálogo e do que o jogador oferecer para ganhar a confiança dos nativos, ele conseguirá obter os itens necessários para avançar na campanha, mas não sem antes combater os minions soldados do vilão Qwerty, aquele que pretende atrapalhar durante toda a jornada do nosso herói, o jogador também terá quests secundárias, a primeira é a de resgatar outros trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, ao concluí-las ele ganhará *XP* extra.

Alguns dos personagens principais são: Pedrinho, o herói do game, ele busca salvar a história do país, através de viagens no tempo para preservar a história verdadeira e impedir que o vilão Qwerty altere e bagunce o passado do Brasil. Qwerty, o vilão principal, pretende alterar o curso da história do Brasil, para o benefício próprio, e para isso ele conta com a ajuda de seus subordinados, alguns mais poderosos que os outros. Outras figuras históricas serão apresentadas ao decorrer do jogo, como: Pedro Álvares Cabral, Princesa Isabel, Tiradentes, entre outros.

O jogo faz uso de *pixel art*, no melhor estilo dos antigos *RPGs*, trazendo uma visão de cima, possibilitando a movimentação nos sentidos vertical e horizontal, jogador poderá ter acesso a inventário (com uma tela exclusiva para isto).

O jogo se passará em diferentes níveis, representados por períodos históricos do Brasil. O *game* também contará com uma variedade de inimigos para não se tornar um combate repetitivo, como também uma variação no modo em que se exige o conteúdo do jogo, seja por desafios e enigmas, buscando sempre a variedade para evitar que a jogatina seja repetitiva.

Existem diversos tipos de missões que desafiarão o jogador ao longo da sua épica jornada. Exemplos como: fugir de onças-pintadas famintas, tentar capturar uma galinha nervosa, dialogar com indígenas, ajudar a família real a chegar e se instalar nas terras brasileiras(Rio de Janeiro), impedir que a carta da Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel seja queimada pelos inimigos, etc.

7. MECÂNICAS

Objetivos: Impedir que o malvado Qwerty e seus asseclas viagem pelo tempo e destruam o passado histórico do Brasil. Caso isso ocorra, o mundo inteiro entrará em um colapso temporal. O jogador precisará derrotar os inimigos e realizar ações/diálogos com diferentes personalidades, para que a história possa fluir de forma natural.

Desafios: O jogador irá enfrentar inimigos em diversos combates ao longo de sua jornada. Além das lutas, o *player* precisará ter um certo conhecimento sobre a época em questão para resolver enigmas e realizar tarefas para diferentes figuras históricas durante sua aventura.

Os combates serão baseados em turnos e vão requerer um pensamento estratégico do jogador para que ele consiga vencê-los. Existirão habilidades especiais que gastarão pontos de habilidades. Ataques comuns serão, claro, mais fracos que os golpes especiais, porém não gastam esses pontos.

Elementos do jogo: Nos diversos cenários do jogo se encontrarão estruturas, construções e ambientações referentes às características essenciais do determinado período da história que o jogador esteja passando. Terão também itens típicos da época, que poderão deixar o personagem mais habilidoso e/ou ágil, bem como, equipamentos e armas(comprados e/ou conquistados em missões) que o auxiliarão em combates com dificuldade progressiva e gradual.

Level walkthrough: O personagem do jogador irá iniciar o gameplay no nível 1. À medida que avança pelos ambientes do jogo, enfrentando monstros e realizando as tarefas dadas à ele, este irá receber experiência, permitindo que avance de nível e o seu herói fique cada vez mais forte.

Existem diversos baús escondidos pelo mapa, eles possuem itens valioso para o jogador, garantindo que seu avanço seja mais fácil e com menos dificuldades. Porém, claro, alguns serão mais complexos de serem achados, estes serão bem recompensados, do que outros.

Também há a ocorrência de locais escondidos que não necessariamente são obrigatórios serem visitados, mas que podem ou não render boas recompensas para aqueles que conseguem explorá-los adequadamente.

8. FASES (OU NÍVEIS)

As fases serão representadas por períodos históricos em que o herói viaja, para explicar isto ao jogador, teremos uma animação simbolizando a viagem no tempo, ao entrar na nova fase ou novo período histórico, o cenário mudará como também as casas e a aparência dos *NPCs*, vestes e etc, para preservar a integridade histórica do jogo.

Os cenários serão projetados de acordo com o período histórico ao qual abordamos em cada fase, obedecendo e carregando traços da época.

8.1. Descobrimento em 1500:

Este período será ambientado com muitas árvores, selvagem e tem um sentimento bucólico. O jogador irá reviver a época do descobrimento, bem como os pontos-chaves dessa época.

A primeira ação do jogador será reconhecer o terreno do novo mundo descoberto, junto com uma pequena embarcação dos portugueses, junto com figuras como Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha. Após isso, o jogador irá iniciar a ajudar o escrivão Pero Vaz de Caminha à escrever sua carta, buscando recursos necessários para a sua confecção. Este é o primeiro ato.

Após ajudar Pero Vaz de Caminha, ocorrerá o primeiro contato com os habitantes originais das terras brasileiras. Os portugueses irão avançar pelas

matas brasileiras e vão construir diversas feitorias para demarcarem seu território.

A partir daí, os inimigos atemporais irão começar a tentar atrapalhar o progresso do jogador pelo enredo. Eles têm planos de sabotar as atividades de extração de pau-brasil e troca por escambo, e também queimar as embarcações portuguesas.

Todos os acontecimentos irão convergir para o final desse nível, uma batalha final entre Pedrinho e seus aliados, contra Qwerty(primeira aparição dele após a introdução) e seus lacaios, na feitoria construída pelos portugueses no litoral brasileiro.

Após a derrota de Qwerty, um portal irá se abrir e Pedrinho é sugado até o próximo período. o Período Joanino em 1808.

8.2. A Vinda da Família Real em 1808:

Nesse período, em algum momento, Pedrinho irá descobrir que seu cão, Tobi, no momento em que foi sugado pela caótica máquina do tempo, veio a parar no Rio de Janeiro durante a famosa vinda da Família Real portuguesa para o Brasil, fugindo de Portugal devido ao bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte na Europa no início do século XIX.

O nosso herói irá descobrir que Qwerty e seus servos atemporais já possuem planos em ação para esse período. O vilão irá manipular e conspirar junto com seus lacaios, formas de naufragar o navio da Família Real Portuguesa e impedir que esta chegue ao Brasil.

Ao atracarem em solos brasileiros, Qwerty irá conspirar com indivíduos contrários à vinda de D. João VI ao Brasil e tentará destruir de qualquer forma a influência e ideias de investimento de melhorias da Família Real para o Brasil.

Pedrinho, ao descobrir essas manipulações, irá perseguir Qwerty para impedi-lo de causar qualquer dano mais severo às linhas do tempo da história do Brasil.

O nosso herói sabe que Qwerty pretende queimar a Biblioteca Nacional do Brasil, com maior parte do acervo de documentos brasileiros e

portugueses, e logo depois, sequestrar o príncipe português, Pedro I, para impedir que a futura independência do Brasil aconteça em um futuro próximo.

Pedrinho o derrota na biblioteca e frustra seus planos uma vez mais, forçando-o a fugir por mais um portal. Começa então o último período retratado, o fim do Segundo Reinado em 1889.

8.3. O fim do Segundo Reinado em 1889:

Pedrinho se encontra agora 80 anos depois da vinda da Família Real às terras brasileiras. Ele agora está determinado em derrotar de uma vez por todas o grande antagonista, o responsável por todas as aflições que o estudante vem passando até esse momento. O herói agora entende que é seu dever acabar com essa terrível ameaça, que se caso não for impedida, tudo e todos aqueles que Pedrinho ama podem se perder para sempre no espaço tempo.

Qwerty descobre que nesse período, no caso em 1889, estão os seus principais soldados de elite. Esta é a única forma de tentar destruir o aborrecimento que está sendo Pedrinho aos seus planos. O vilão agora está desesperado e tentará de tudo para concluir seus objetivos sombrios. Ele tentará criar o caos nesse fim turbulento do Segundo Reinado, tentando acabar com o processo de implementação da república no Brasil e queimar a carta assinada por Princesa Isabel que pôs fim à escravidão.

Após todas as tentativas, acontecimentos e missões, o caminho para a batalha final já está traçado. É inevitável, um grande embate entre Pedrinho e Qwerty.

A luta acaba com os dois lados exaustos, porém o malvado vilão e seus servos levam a pior.

9. PROJETO DE INTERFACE

O jogador poderá comprar e vender itens/armas/equipamentos em comerciantes de forma bastante clara e fácil de se utilizar, e então armazená-los em um inventário com divisões a partir de categorias de itens, além da compra ele poderá conseguir itens durante as tarefas das missões. Poderá também pegar/coletar itens diretamente do chão e/ou descartá-los quando não forem mais necessário ao longo da história.

Existem baús(secretos ou não) espalhados pelos mapas do jogo, que poderão conter recursos valiosos e/ou até mesmo essenciais para o avanço do *player* em sua grande jornada.

Os combates possuem diversos efeitos visuais, principalmente no uso de ataques especiais, que auxiliarão no entendimento do jogador sobre qual alternativa de ataque ele escolheu e os efeitos de cada tipo de ofensiva que o personagem liberará sobre os oponentes.

O jogador terá que interagir e iniciar diálogos com diversos *NPCs*(conhecidos e desconhecidos) ao longo da *gameplay*. Janelas de fala aparecerão quando isto ocorrer, sendo que algumas destas conterão opções de escolha que cabe ao jogador analisá-las e definir qual será a mais adequada para aquele momento.

Ao completar missões, efeitos visuais diversos acontecerão na tela do jogador, indicando que ele completou determinada tarefa, fazendo-o verificar quais recompensas ele recebeu ao acabar o dado serviço.

O jogador pode também salvar o seu progresso e retornar para aquele momento em que salvou, após ter saído do jogo ou ter sido derrotado por alguma circunstância do *game*.

É possível visualizar o diário de missões no menu de opções, onde existem duas categoria de missões: as missões principais, que determinam o progresso da história, e as missões secundárias.

10. ARTE CONCEITUAL

A arte conceitual do jogo será bastante heterogênea, pois, serão representados diferentes períodos históricos brasileiros ao longo da *gameplay*.

Sabendo que o cenário brasileiro em seus aspectos físicos e visuais(ambientação, arquitetura e monumentos) é bastante mutável ao longo dos anos passados, essas mudanças poderão ser nitidamente notadas pelo jogador à medida que progride na história do jogo. Por exemplo: na época do descobrimento, será mostrado um ambiente mais bucólico e com poucas construções indígenas.

Os cenários serão idealizados de forma alegre e colorida, como um modo de estimular visualmente o jogador e tornar a experiência, no momento da *gameplay*, mais prazerosa e lúdica.

Os personagens irão aparecendo à medida que a história avança. As características físicas/aparência dos indivíduos ao longo da história serão condizentes com o perfil das populações da determinada época. Por exemplo: na época do descobrimento, serão mostradas muitas populações indígenas e poucos portugueses, porém, no período da Lei Áurea(fim da escravidão/segundo reinado), aparecerão diversas pessoas negras e mestiços como habitantes das terras brasileiras.

11. Personagens

O jogo possui a participação de diversos personagens com diferentes formas de pensar e agir. Os personagens existentes serão tanto personalidades que realmente existiram quanto outros que foram inventados para serem uma forma de enriquecer o próprio universo do jogo. Os personagens principais, também existem os secundários, que terão uma certa participação na história, são:

11.1. O Presente em 2018:

11.1.1. Pedro Honorato Tenório da Silva ou Pedrinho: Personagem jogável principal. Ele é um amante das disciplinas de

exatas, porém história não é o seu ponto forte. Na sua escola, em quase todas as aulas de história do Brasil, Pedrinho acaba dormindo por várias horas.

11.1.2. Tobi: O cachorro fiel de Pedrinho.

11.1.3. Quésede Wallace Everton Rodrigo Tomas Yago ou Qwerty:

11.1.4. Os Atemporais: Estranhos experimentos feitos em diferentes laboratórios secretos espalhados pelo mundo, financiados pelo político corrupto Qwerty, para ajudá-lo em seus planos nefastos. Eles se parecem com criaturas humanóides azuis.

Existem três categorias de classificação para os atemporais, de acordo com o nível de poder, que são: Alfa, Beta e Gama.

11.2. O Descobrimento em 1500:

11.2.1. Pedro Álvares Cabral: navegador e explorador português, responsável por encontrar, em 1500, as terras pertencentes ao Brasil.

11.2.2. Pero Vaz de Caminha: escrivão português, responsável por descrever as primeiras impressões desde a chegada ao Brasil, em 1500. Ele fez parte da frota de Pedro Álvares Cabral.

11.2.3. Gaspar de Lemos: foi um navegador português do século XVI. retornou a Portugal com a carta de Pero Vaz de Caminha

11.2.4. Nicolau Coelho: navegador português que participou em célebres navegações. estabeleceu contacto com os habitantes e participou na primeira visita realizada pelos indígenas à nau capitânia.

11.2.5. Frei Henrique de Coimbra: frade e bispo português. é conhecido por ter celebrado a primeira missa no país, em 26 de Abril de 1500.

11.2.6. Cacique Jagaretê: Líder da tribo Tupiniquim que manteve o primeiro contato com os visitantes portugueses.

11.2.7. Todina: A primeira galinha trazida pelos portugueses para as terras brasileiras.

11.3. A Vinda da Família Real em 1808(Período Joanino):

11.3.1. D. João VI: Príncipe-Regente de Portugal, rei do Reino Unido de Portugal, do Brasil e Algarves e, após 1825, rei de Portugal.

11.3.2. Carlota Joaquina: Infanta da Espanha, rainha consorte de Portugal, Brasil e Algarves e Imperatriz Consorte do Brasil.

11.3.3. Napoleão Bonaparte: Líder político e militar durante os últimos estágios da Revolução Francesa. Adotando o nome de Napoleão I, foi Imperador dos Franceses.

11.3.4. Pedro I: Primeiro Imperador do Brasil como Pedro I de 1822 até sua abdicação em 1831.

11.3.5. Jean-Andoche Junot: General e militar francês.

11.4. O fim da escravidão em 1889:

11.4.1. D. Pedro II: Último imperador do Brasil. Foi o último representante da monarquia brasileira e foi retirado do poder no fim do seu Segundo Reinado.

11.4.2. Princesa Isabel: Segunda filha, a primeira menina, do imperador Pedro II do Brasil. Assinou a Lei Áurea que aboliu a escravidão no Brasil.

PLAY EDUC FRAMEWORK

1) PSICOLOGIA:

1.1) Imersão: O jogo deve captar a atenção e envolver o jogador;

O jogo proporciona o sentimento de imersão nos alunos, ao torná-los protagonistas da história da Brasil, permitindo que eles sejam os responsáveis de participar das questões da trama e com que o decorrer da história se ocorra forma correta, a partir de suas ações e escolhas.

1.2) Evolução: Os desafios devem evoluir durante o jogo, obedecendo uma escala progressiva de complexidade;

À medida com que o jogador for avançando na história, os desafios/enigmas se tornarão mais complexos e haverá mais combates e inimigos ainda mais fortes para serem enfrentados. Os jogadores irão progredir em diferentes níveis ao longo do jogo. Portanto, mesmo que o personagem evolua, ele sempre encontrará desafios à altura.

1.3) Realização: Proporcionar sentimento de realização;

Ao concluir etapas, tarefas e enigmas, fazendo com que a história do jogo decorra da forma correta, o jogador ganhará itens para ajudá-lo em outras etapas e será também parabenizado por conhecer corretamente a história de seu país, e assim irá avançando entre os níveis.

1.4) Escassez: Proporcionar sentimento de aflição ou tensão;

Enfrentar um grande vilão e seus capangas em vários momentos do jogo, para impedi-los de alterar o passado histórico do Brasil e criar um grande colapso temporal.

1.5) Criatividade: Proporcionar a criatividade/liberdade do jogador;

Permitir que o jogador explore livremente o ambiente/cenário, os objetos/itens, e interaja com personagens/figuras e situações, reconhecendo o momento histórico em que se encontra e buscando fazer com que tudo se decorra de forma correta.

1.6) Socialização: Proporcionar a socialização;

Os alunos podem conversar entre si, com seus pais, professores, em redes sociais ou até pesquisar na internet para tirar dúvidas sobre os momentos históricos em que eles não conhecem e possam avançar.

1.7) Propriedade: Proporcionar o sentimento de propriedade/posse.

Itens/objetos/habilidades serão adquiridos pelo jogador, quando este completar as etapas.

2) PEDAGOGIA:

2.1) Expectativa: Contextualizar o jogador com o conteúdo educacional a ser trabalhado;

O aluno será contextualizado através de objetos, fatos ou falas marcantes da história, levando em conta aquilo que viram nas aulas de História, além disso, a contextualização se dará também por meio dos elementos gráficos, da composição dos cenários e da caracterização e atitudes dos personagens (NPC's), que estarão adaptadas de uma forma que remetam claramente às suas determinadas épocas.

2.2) Recuperação: Proporcionar elementos que resgatem da memória do jogador (ou favoreça uma pesquisa) competências relacionadas ao conteúdo educacional a ser trabalhado;

O ambiente, os cenários, os objetos, os personagens caracterizados e as falas e situações do jogo permitem que o aluno resgate tudo aquilo que

aprendeu em aula sobre os costumes e modo de vida, entre outras coisas, dos povos de cada época.

2.3) Estímulo: Fornecer a fundamentação do conteúdo educacional a ser trabalhado;

Mostrar ao aluno através do cenário e de situações com personagens, algumas das necessidades e fatores importantes de cada época, fazendo com que ele tenha que realizar determinadas ações e siga alguns passos para concluir as tarefas e assim possa ver os acontecimentos se realizarem como aconteceu na história real.

2.4) Aprendizado: Envolver o jogador no conteúdo educacional (fase de aprendizagem);

Utilizando seus conhecimentos da história do Brasil, o aluno poderá contribuir no jogo como o protagonista para o decorrer da história, além disso o jogo despertará no aluno curiosidade, incentivando-o a pesquisar e descobrir mais sobre a história, além de fixar seu aprendizado enquanto joga.

2.5) Performance: Fornecer feedback contínuo da aprendizagem do jogador;

O aluno poderá simplesmente avançar no jogo, será parabenizado ou premiado com itens em casos de acertos e não poderá avançar ou será derrotado pelos vilões, caso cometa erros.

2.6) Recuperação: Proporcionar ao jogador a oportunidade de corrigir uma ação de aprendizagem;

Cometendo erros e/ou não cumprindo objetivos o aluno será impedido de avançar, fazendo com que ele perceba o erro e tente cumprir corretamente a tarefa, e ainda se forem erros sobre os conhecimentos da história brasileira, isso resultará em uma vitória do vilão para que ele perceba a gravidade de seu erro e possa corrigi-lo.

2.7) Retenção: Favorecer que o jogador compreenda a relação do conteúdo trabalhado com o cotidiano.

O jogo utilizará os itens/habilidades/conhecimentos adquiridos, nas etapas seguintes, estes que remetem à objetos do mundo real e que existem/existiram.

3) GAME DESIGN:

3.1) Personagem: A utilização de um personagem principal favorece a empatia do jogador;

O jogador fará parte da história do jogo, ele será uma das peças principais para os eventos que se sucederão. Ele conhecerá vários personagens históricos enquanto joga e se sentirá imerso e conectado com diferentes personalidades que realmente existiram na história de seu país.

3.2) Narrativa: Uma narrativa envolvente contribui para despertar maior interesse do jogador;

O jogo contará como uma narrativa bastante atrativa e imersiva, sobre um garoto que viaja no tempo e tem o dever de impedir que o vilão e seus capangas de alterem o passado histórico do Brasil, e assim gerando um imenso caos no espaço-tempo do universo.

3.3) Câmera (interface): A tela do jogo deve ser objetiva e manter as informações principais que o jogador precisa ter em tempo real;

A tela do jogo será simples, objetiva e com as informações distribuídas de forma bem organizada.

3.4) Controle (mecânicas): Os controles devem favorecer uma boa experiência do jogador;

Os comandos disponibilizados para controlar o personagem serão fáceis de entender, diretos e bastante intuitivos. Serão basicamente se mover

pelas quatro direções, iniciar um diálogo, atacar, etc. Todos muito simples de utilizar.

3.5) Cenário/estilo artístico, efeitos: Devem estar dentro das expectativas e necessidades que o jogo propõe;

Os gráficos do jogo são ótimos e perfeitamente adaptados ao estilo de jogo RPG, e serão bastante cartunescos.

3.6) Jogabilidade (percurso): O jogador deve ter consciência plena de quais caminhos deve seguir durante o jogo;

O jogo possuirá diversos recursos espalhados pelo mapa onde auxiliarão o jogador na exploração e busca por objetivos. Serão estes: diferentes diálogos, itens e marcações que disponibilizarão dicas para que seja possível o estudante assimilar o que deve ser feito para poder progredir e alcançar o objetivo proposto.

3.7) Grau de complexidade (desafio): O jogador deve se sentir capaz de realizar os desafios propostos pelo jogo.

O jogo conterá desafios que respeitam a teoria do fluxo, ou seja, ao mesmo tempo que o jogador se sentir desafiado ao se deparar com um determinado problema, ele também perceberá que é capaz de resolver esse dado desafio, sem se sentir frustrado após algumas falhas.

Jogos Digitais como Ferramenta Pedagógica - UFRN
2018.2

Documento de Game Design

Fungi: A Aventura de Enzi

Características

Gênero	Puzzle-Platformer
Categoria	Educacional
Plataforma	Windows e Mac
Público alvo	Infantil e teen
Duração estimada	20 ~ 40 min
Requisitos mínimos	DirectX 11

Equipe

George Franklin e Patrick Oliveira	Game designer
George Franklin e Patrick Oliveira	Desenvolvedor
George Franklin e Saulo Daniel ¹	Ilustrador / Concept
George Franklin e Daniel Geber ¹	Animador/ Sonoplasta

Outubro/2018

¹ Esses integrantes não fazem parte dessa disciplina, mas contribuíram com na parte visual e sonora do jogo. Seus nomes estão colocados apenas como créditos pela contribuição.

ÍNDICE

Sumário executivo	3
Visão geral	3
Gameplay	3
Educação	3
PlayEduc Framework	4
Informações dadas pelo NPC guia	7
Perguntas feitas pela NPC Curiosa	8
Arte conceitual	9

SUMÁRIO EXECUTIVO



Visão geral

Em **Fungi: A Aventura de Enzi**, você vai entrar no mundo microscópico de Enzi, uma enzima que precisa digerir matéria orgânica e entregá-la ao organismo que a produziu: o Mestre Fungo! Você terá que passar por diversos desafios e terá que restaurar o solo ao seu redor, por meio da decomposição. Colete os nutrientes espalhados pela fase e contribua nesse importante processo ecológico!

Gameplay

Para passar pelos desafios, você deve combinar movimentos (como corrida e pulo para pular mais alto), se prender nas paredes ou interagir com plataformas e obstáculos. Encontre os restos de plantas e animais para digerir seus compostos orgânicos. Interaja com o Cogu-guia, o NPC guia que salva o progresso do jogo, para descobrir coisas interessantes sobre os fungos e vença o desafio final da Coguriosa, a NPC que faz perguntas sobre os fungos, para conquistar, junto com os nutrientes, as 3 estrelas do nível!

Educação

Conforme Kischkel e Regina (2017), da pesquisa “Jogos e Prática Educativa como Ferramenta para Despertar o Interesse sobre Fungos nas Escolas”, os fungos possuem uma grande importância ambiental e econômica. No entanto, apesar de ser uma temática extremamente relevante, tem-se notado um grande desinteresse por parte dos alunos pelo estudo das ciências biológicas e seus conteúdos, inclusive, o assunto do reino fungi.

Através de **Fungi: A Aventura de Enzi**, os alunos poderão conhecer algumas características presentes nesse reino, sem precisar abrir nenhum livro didático, e poderão se divertir durante o aprendizado. Eles vão perceber que os fungos são heterótrofos por absorção e que os tipos sapróbios são responsáveis pela decomposição e são muito importantes para a reciclagem de nutrientes e a fertilização do solo, por exemplo.

Fundamentos da PEDAGOGIA:

1- Expectativa: Contextualizar o jogador com o conteúdo educacional a ser trabalhado;

No início do jogo, terá uma cutscene mostrando que o fungo expeliu a enzima e quer que ela digira os compostos orgânicos para serem absorvidos por ele.

2- Recuperação: Proporcionar elementos que resgatam da memória do jogador (ou favoreça uma pesquisa) competências relacionadas ao conteúdo educacional a ser trabalhado;

Após a cutscene, o jogador poderá ficar curioso em relação ao objetivo da enzima no jogo ou poderá se lembrar que os fungos são heterótrofos por absorção.

3- Estímulo: Fornecer a fundamentação do conteúdo educacional a ser trabalhado;

No decorrer do jogo, aparecerá o NPC guia que tem a função de trazer informações sobre os fungos (que serão utilizadas no final do nível através das perguntas da NPC curiosa) e também ele serve como checkpoint. Essas informações serão explicitadas na primeira vez que o jogador interagir com esse NPC.

4- Aprendizado: Envolver o jogador no conteúdo educacional (fase de aprendizagem);

O jogador é desafiado a coletar os compostos orgânicos e entregá-los ao fungo no final da fase. Com isso, ele aprenderá que a digestão dos fungos é extracorpórea, em que as enzimas atuam para digerir a matéria orgânica e o micélio absorve essa matéria e espalha por todo o fungo. Além disso, o aluno saberá que esse tipo de fungo que atua na decomposição de restos de plantas e animais é chamado de saprofágico e que os fungos são heterótrofos, que os diferenciam das plantas.

5- Performance: Fornecer feedback contínuo da aprendizagem do jogador;

Após nutrientes serem absorvidos pelo fungo, aparece a NPC curiosa que faz perguntas sobre o que NPC guia comentou durante a fase e, se o jogador responder corretamente, poderá ganhar as 3 estrelas do nível.

6- Recuperação: Proporcionar ao jogador a oportunidade de corrigir uma ação de aprendizagem;

O jogador poderá jogar a fase novamente e ter a oportunidade de ganhar todas as estrelas.

7- Retenção: Favorecer que o jogador compreenda a relação do conteúdo trabalhado com o cotidiano.

Durante as telas de loading, aparecerão informações sobre a importância do processo de decomposição para o meio ambiente e para a economia.

Fundamentos da PSICOLOGIA:

1- Imersão: O jogo deve captar a atenção e envolver o jogador;

O visual atrativo e os desafios das fases propiciam um ambiente imersivo.

2- Evolução: Os desafios devem evoluir durante o jogo, obedecendo uma escala progressiva de complexidade;

Os níveis se tornam mais difíceis conforme o jogador adquire as habilidades requeridas.

- 3- Realização: Proporcionar sentimento de realização;
Completar a fase e adquirir 3 estrelas (que inclui conhecimentos sobre o assunto) proporcionam sentimento de realização para o jogador.
- 4- Escassez: Proporcionar sentimento de aflição ou tensão;
Não obter todas estrelas promove sentimento de escassez para o jogador.
- 5- Criatividade: Proporcionar a criatividade/liberdade do jogador;
(Possibilidade) O jogador poderá personalizar o personagem principal da forma que achar mais interessante.
- 6- Propriedade: Proporcionar o sentimento de propriedade/posse.
(Possibilidade) O jogador poderá compartilhar o seu score e subir no ranking.
- 7- Socialização: Proporcionar a socialização;
(Possibilidade) O jogador com score mais alto poderá ajudar aqueles que estão com mais dificuldade.

Fundamentos de GAME DESIGN:

- 1- Personagem: A utilização de um personagem principal favorece a empatia do jogador;
O personagem principal é uma enzima, que está fortemente relacionada ao assunto tratado.
- 2- Narrativa: Uma narrativa envolvente contribui para despertar maior interesse do jogador;
No início do jogo, terá uma cutscene contextualizado o objetivo do jogador.
- 3- Câmera (interface): A tela do jogo deve ser objetiva e manter as informações principais que o jogador precisa ter em tempo real;
O jogador verá a quantidade de matéria orgânica adquirida e quantas estão faltando (objetivo principal da fase).
- 4- Controle (mecânicas): Os controles devem favorecer uma boa experiência do jogador
O jogador pode andar, correr, pular, pular mais alto, dar um impulso para baixo, subir/descer, quicar nas paredes e mover/destruir obstáculos.
- 5- Gráfico (cenário/estilo artístico, efeitos): Os gráficos devem estar dentro das expectativas e necessidades que o jogo propõe.
O jogo é em pixel art e o estilo escolhido visa deixar o jogo com a aparência fofinha e agradável.
- 6- Jogabilidade (percurso): O jogador deve ter consciência plena de quais caminhos deve seguir durante o jogo;
O jogo é linear e possui um caminho específico até o final da fase.
- 7- Grau de complexidade: O jogador deve se sentir capaz de realizar os desafios propostos pelo jogo.
Os desafios do jogo evoluem conforme o jogador passa de nível, indo de um grau fácil até um grau mais difícil de complexidade.

INFORMAÇÕES DADAS PELO NPC GUIA

1º Fase:

1 - “Ei! Você é *Enzi*, a enzima, certo? Eu sou o *Cogu-guia*! Você está perdido? Talvez eu possa te ajudar... Você foi enviado para coletar *matéria orgânica* para o *Mestre Fungo*, para que ele continue firme e forte!”

2- (Opção de salvar progresso) “Sempre venha falar comigo para que eu possa salvar o seu progresso, ok? Ah! E para falar dos fungos também. Eu adoro falar sobre eles! Você sabia que existem diferentes tipos de fungos? Não? Existem os *bolores*, *mofos*, *leveduras*, *orelhas-de-pau*, *cogumelo-de-chapéu* e muitos outros! Legal, né? Ah! Lembre-se disso quando falar com a *Coguriosa*, ela adora saber mais sobre os fungos! =D”

(Opção) “Pode deixar!”

(Opção) “Não entendi... Pode repetir?”

“Até mais! Ah! Talvez você encontre por aí os fungos que eu te falei. xD”

3 - “(Opção de salvar progresso) Os fungos podem viver no *solo*, na *água* e em *outros organismos*! =O Não se esqueça de dizer isso para a *Coguriosa*! =D”

(Opção) “Certo!”

(Opção) “Pode repetir?”

4 - “(Opção de salvar progresso) Sabia que os fungos com várias células incorporam seus alimentos por *absorção*? =O As células desses fungos liberam *enzimas* para fora dos seus corpos e elas digerem a matéria orgânica no meio, possibilitando a absorção. Ei! Você é uma enzima! É por isso que você está aqui! A *Coguriosa* vai adorar saber disso! =D”

PERGUNTAS FEITAS PELA NPC CURIOSA

1º Fase:

1 - “Oh, Enzi! Você conseguiu chegar até aqui! =D Eu sou a *Coguriosa*. Você deve ter aprendido bastante por todo este caminho, certo? Eu estou muito curiosa em saber o que você aprendeu até agora! Então... Você sabe quais desses não é um tipo de fungos?”

(Opção) Morfos

(Opção) Leveduras

(Opção) Protozoários

(Opção) Bolores

“Muito bem! Você acertou! =D”

“Oh! Você errou... Os protozoários não são um tipo de fungos... =(”

2- “Onde os fungos não podem viver?”

(Opção) Em outros organismos

(Opção) Em locais secos

(Opção) Em locais úmidos

(Opção) Em restos de animais

“Muito bem! Você acertou! =D”

“Oh! Você errou... Os fungos não podem viver em locais secos... =(”

3 - “Como ocorre a digestão dos fungos?”

(Opção) Digestão interna

(Opção) Digestão dentro das células

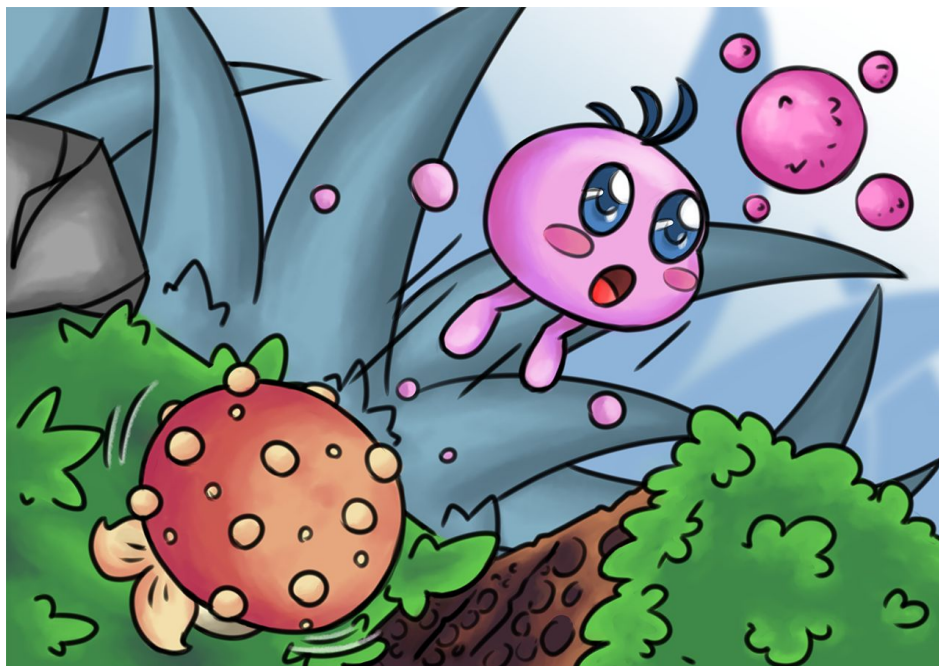
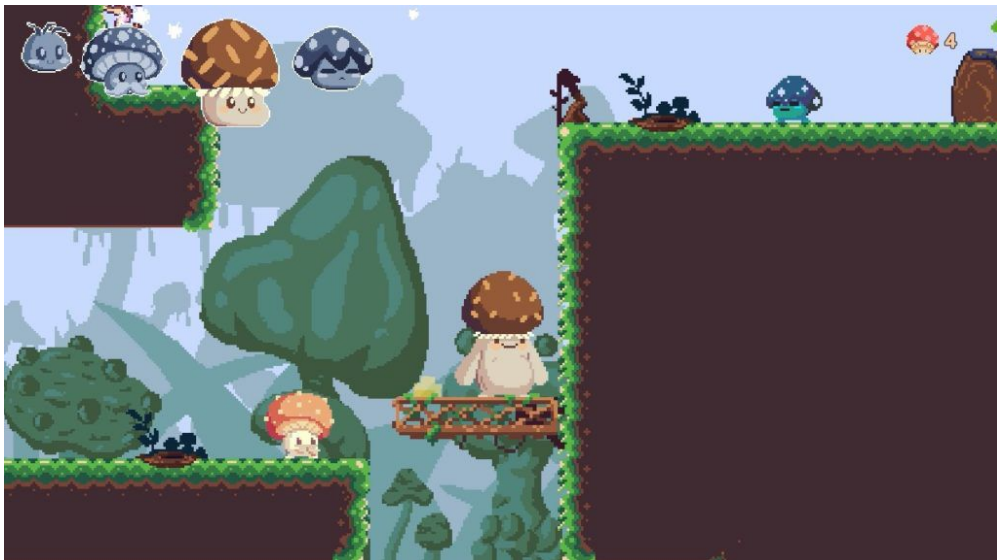
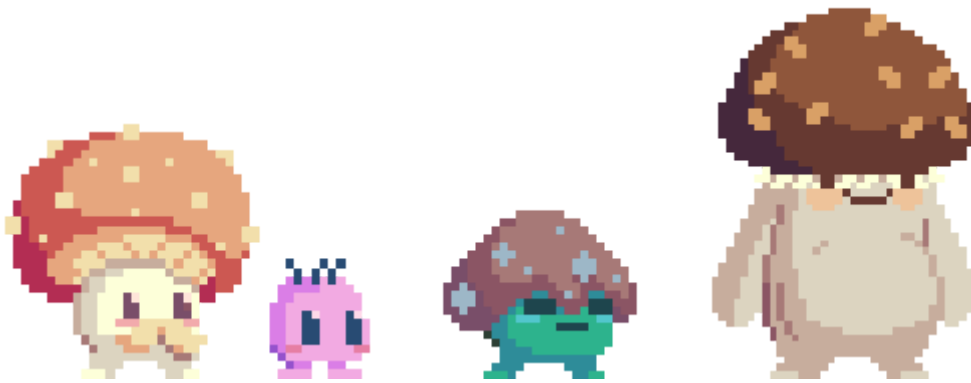
(Opção) Digestão fora das células

(Opção) Digestão dentro e fora das células

“Muito bem! Você acertou! A digestão dos fungos é extracelular! =D”

“Oh! Você errou... A digestão dos fungos é fora da célula... =(”

ARTE CONCEITUAL



POLITIK

Características

Gênero Graphic Novel, Narrativo

Categoria Educacional

Plataforma Windows, Android, Linux

Público alvo Infanto-juvenil

Duração estimada 30 minutos

Equipe

João Filipe do Nascimento e Silva Game Designer

João Victor Bezerra Barboza Game Designer

Pedro Arthur Medeiros Fernandes Game Designer

Outubro/2018

POLITIK

GAME DESIGN DOCUMENTS (GDD)

ÍNDICE

SUMÁRIO EXECUTIVO	3
CONCEITO	3
VISÃO GERAL	3
EDUCAÇÃO	4
MECÂNICAS E GAMEPLAY	4
PROJETO DE INTERFACE	6
PERSONAGENS	6
CENÁRIO	7
MODELAGEM NO PLAYEDUC	9
Framework PlayEduc – FUNDAMENTO DE PSICOLOGIA	9
Framework PlayEduc – FUNDAMENTO DE GAME DESIGN	11
Framework PlayEduc – FUNDAMENTO PEDAGÓGICO	13

SUMÁRIO EXECUTIVO

Você já se imaginou como é ser um candidato às eleições? Você sabe o que cada candidato faz nesse processo? Como os cargos interagem entre si para que tudo funcione? Politik é um jogo que aborda esse e outros temas relacionados à política de forma interativa e personalizada, em que o jogador concorre a uma campanha eleitoral e terá que saber muita coisa e apoiar suas ideias para conseguir ser eleito no final. Caso não consiga, você pode tentar se eleger novamente, afinal, o desfecho da história depende das escolhas do próprio jogador.

CONCEITO

Desde criança, Andrade sempre teve um senso de justiça pelas pessoas, tomando a frente de qualquer desavença para chegar num acordo diplomático. Devido a isso, alguns anos depois, decidiu ingressar no curso de Direito e durante o tempo de graduação lutou pelos direitos e deveres de todos. Decidindo enveredar para a política de sua cidade e, na condição de bacharel em Direito, Andrade almeja se eleger como um dos políticos mais jovens de Nova Brasília.

Dessa maneira, o jovem político precisa do apoio do povo para colocar em prática os seus projetos de benfeitorias públicas em busca de um país melhor através de leis justas para seus cidadãos.

Apesar de possuir cenário político e personagens fictícios, o sistema legislativo do jogo é idêntico ao brasileiro para efeitos educativos. Andrade é de esquerda ou direita? Senador ou deputado? Isso depende exclusivamente das escolhas do jogador; no entanto, o maior desafio do jogo é conseguir os votos necessários para vencer essa trama.

VISÃO GERAL

Politik trata-se de um storyteller baseado em escolhas que coloca o jogador na pele de um político. Como Andrade, você deve ser eleito na cidade de Nova Brasília e assim aprenderá um pouco mais sobre a política brasileira. Para chegar lá, você deve escolher o seu partido e se aliar a outros, escolher boas propostas que você possa

cumprir, responder coerentemente às entrevistas de acordo com o que você acredita e principalmente fazer as escolhas certas. Pode-se dizer que o jogo não tem nenhuma parcialidade política, visto que o objetivo é esclarecer os jogadores acerca de alguns conceitos relacionados ao tema.

EDUCAÇÃO

O jogo visa tornar a política mais presente na realidade dos jovens eleitores que, muitas vezes, têm esse assunto como um componente extracurricular ao projeto pedagógico da escola. Nesse contexto, o jogador poderá aprender questões como a diferença entre partidos de esquerda e direita, o processo de candidatura, e entender as funções dos principais cargos políticos ao escolher quem ele será e quais decisões irá tomar para ser eleito. Acima de tudo, existe a preocupação de tornar o conteúdo abordado intercalado com momentos de entretenimento para que a experiência não se torne tediosa.

Vale ressaltar mais uma vez que não existe ideologia de partido no game e não é a intenção do grupo definir parcialmente os conceitos de direita e esquerda, tampouco usar partidos reais. Serão utilizados partidos fictícios e todos os personagens são criações desvinculadas de pessoas da vida real e qualquer semelhança é mera coincidência.

MECÂNICAS E GAMEPLAY

Politik é um jogo narrativo baseado na tomada de decisões do jogador. O jogo começa com a escolha do cargo político que você deseja se eleger, simulando assim a campanha eleitoral e vindo a proporcionar escolhas ao longo do caminho, como o partido político, as parcerias com outros partidos, entre outros.

Cada uma das decisões tomadas no jogo influenciarão na pontuação para que o jogador seja eleito. O que pode acarretar na diminuição de pontos é, por exemplo, se for proposto algo que não cabe ao seu cargo ou aliar-se com um partido corrupto. Por outro lado, manter-se firme na sua ideologia, fazer propagandas e eventos, aumentam sua popularidade e a suas chances. Essa pontuação é mostrada ao jogador na forma

de pesquisas de intenção de votos para que se tenha uma noção sobre o desempenho do jogador.

A vitória do jogador é decidida pela coerência do jogador em suas escolhas, tanto sob o ponto de vista do cargo escolhido como pela ideologia traçada durante o enredo, e tudo isso influenciará a sua quantidade de votos. No caso de se obter pontos suficientes, o jogador conseguiu se eleger e ganhou o jogo. Caso contrário, o jogador perde.

NARRATIVA

PRÓLOGO

O jogo se inicia com um breve prólogo para introduzir o contexto e universo onde o jogador será inserido. Além disso, são explicados conceitos básicos de política (como sobre os três poderes) sem deixar a experiência entediante. É ainda nessa parte do jogo onde será definido o partido.

CAPÍTULO 1

Neste capítulo, o personagem controlável encontra Regina, uma assistente administrativa do partido escolhido que irá ajudar o jogador a se candidatar para o cargo escolhido, e a ajudar o partido a escolher outros partidos para as coligações.

CAPÍTULO 2

No segundo capítulo de Politik, o jogador deve fazer as escolhas de suas propostas coerentemente com o que foi escolhido desde o começo do jogo, considerando o cargo e a ideologia política, e apresentá-las à população por meio de propagandas e comícios.

CAPÍTULO 3

No capítulo final de Politik, o jogador participará de uma entrevista em rede nacional, onde os jornalistas perguntam sobre questões de educação, saúde, moradia,

segurança pública, mobilidade urbana e outras questões pertinentes às suas propostas. Nessa fase final, as respostas escolhidas serão decisivas para que o candidato possa ser eleito.

PROJETO DE INTERFACE

PERSONAGENS

Todos os personagens designados para Politik fazem parte do cenário político, então houve uma preocupação maior com o figurino de modo que fizesse sentido com a temática. Nesse contexto, à priori, o grupo pensou em fazer o personagem principal (Andrade) com características étnicas tipicamente brasileiras e uma expressão amigável. Além disso, o protagonista não usa acessórios ou combinações de cores que remetem a algum partido ou alinhamento político, assegurando que a imparcialidade do jogo.

Além disso, o grupo criou mais personagens não jogáveis que poderão aparecer ou não dependendo as escolhas do jogador. Eles estão presentes para compor o cenário político de Nova Brasília, podendo ser aliados ou inimigos, e por isso o jogador deve tomar muito cuidado com as suas decisões.



Figura 1 - Andrade, personagem principal do Politik



Figuras 2, 3 e 4 - Personagens secundários do Politik

CENÁRIO

O cenário do jogo foi feito utilizando o programa Sketchup (2018) como principal ferramenta de modelagem dos ambientes, além do Photoshop (2016). A história ficou dividida em 3 fases - que também correspondem à quantidade de capítulos - e, dessa maneira, existiu a demanda ambientes que fizessem parte do contexto no qual os personagens estão inseridos.

O primeiro ambiente seria a tela de visualização do site do BuzzFeed, onde, no prólogo, é aplicado um teste para o jogador. Os ambientes seguintes correspondem ao escritório do Andrade, a sala de reunião e o telejornal nacional.



Figura 5 - Tela do computador e interface do usuário do jogador.



Figura 6 - Escritório do protagonista.

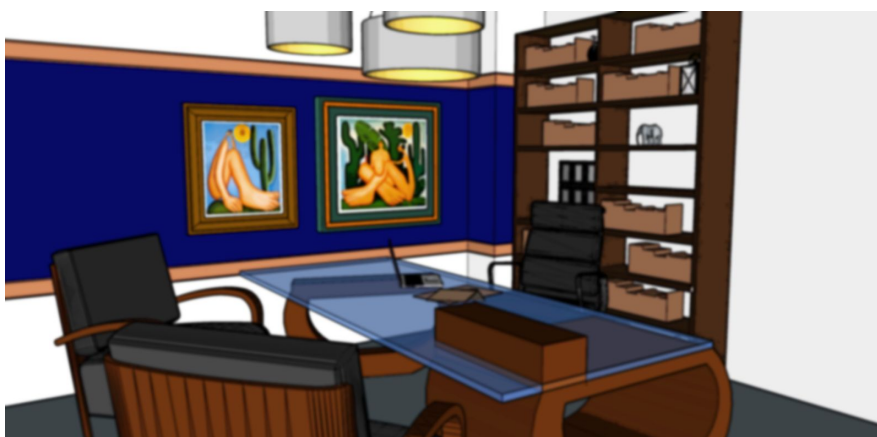


Figura 7 - Sala de reunião.

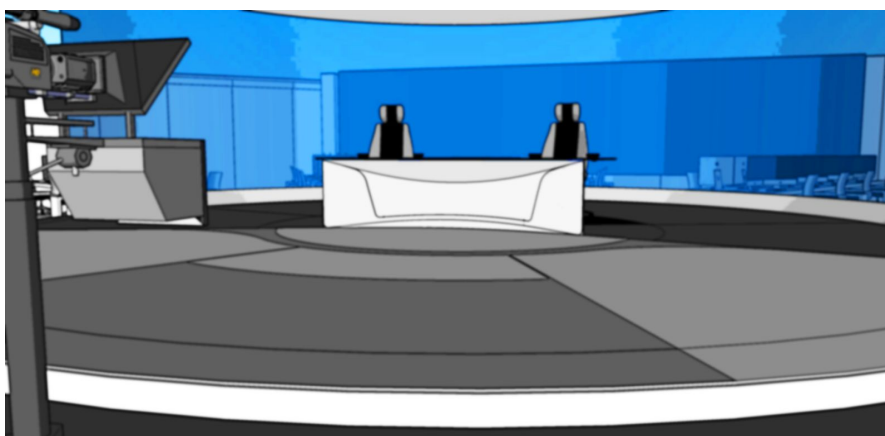


Figura 8 - Bancada do telejornal nacional onde ocorrerá a entrevista com o candidato.

MODELAGEM NO PLAYEDUC

Para auxiliar no desenvolvimento do game, foi sugerido aplicar o jogo no *Framework PlayEduc* cujo propósito é orientar a construção de projetos de jogos digitais educacionais. Desse modo, aplicamos o Politik em seus três fundamentos: psicologia, pedagogia e game design.

Framework PlayEduc – FUNDAMENTO DE PSICOLOGIA

1 - Imersão: o jogo deve captar a atenção e envolver o jogador;

Definição das estratégias:

- A possibilidade de escolher o personagem, cargo e partido faz com que o jogador tenha empatia pelo personagem que ele controlará.
- O jogo traça um objetivo que tem a possibilidade de não ocorrer em virtude das próprias escolhas.

2 - Evolução: os desafios devem evoluir durante o jogo, obedecendo uma escala progressiva de complexidade;

Definição das estratégias:

- O jogo é dividido em três fases e elas apresentam coesão progressiva, de modo que o jogador começa definindo quem ele é, em seguida aliando-se e discutindo propostas de política pública e por fim debatendo todas elas no telejornal.

3 - Realização: proporcionar sentimento de realização;

Definição das estratégias:

- A primeira sensação de realização do personagem é o jogador ser aceito pelo partido.

- Após ter feito as escolhas corretas, o jogador será recompensado com a sua vitória nas urnas.

4 - Escassez: proporcionar sentimento de aflição ou tensão;

Definição das estratégias:

- Expectativa pelos índices de aprovação do candidato.

5 - Criatividade: proporcionar a criatividade/liberdade do jogador;

Definição das estratégias:

- A liberdade criativa do jogador é dada pelas várias possibilidades de escolha, característica principal de jogos narrativos.

6 - Socialização: proporcionar a socialização;

Definição das estratégias:

- Discussão sobre temas políticos, mas não detalhadamente, para que o jogador não perca o engajamento e a experiência do jogo não seja comprometida.
- A ideia é fazer com que o jogador se interesse pelo tema e procure mais informações fora do jogo.

7 - Propriedade: proporcionar sentimento de propriedade/posse.

Definição das estratégias:

- Não existe sentimento de propriedade/posse no jogo.

Framework PlayEduc – FUNDAMENTO DE GAME DESIGN

1 - Personagem: a utilização de um personagem favorece a empatia;

Definição das estratégias:

- Como se trata de um jogo de escolhas e o jogador decide o destino final do personagem, portanto existe uma empatia natural.

2 - Narrativa: uma narrativa envolvente contribui para despertar maior interesse;

Definição das estratégias:

- Considerando que se trata de um jogo narrativo, é necessário que o enredo seja envolvente e que exista tanto uma história conhecida pelo jogador como outra oculta, que ele irá descobrir com o desenrolar da trama.

3 - Câmera (interface): a tela do jogo deve ser objetiva e manter as informações principais que o jogador precisa ter em tempo real;

Definição das estratégias:

- O jogo seguirá os padrões já existentes em jogos narrativos com diálogos quebrados em textos menores para evitar a poluição visual.

4 - Controle (mecânicas): os controles devem favorecer uma boa experiência;

Definição das estratégias:

- O jogo se resumirá ao uso do mouse para passagem as falas dos personagens e para efetuar as escolhas.

5 - Gráfico (cenário/estilo artístico, efeitos): os gráficos devem estar dentro das expectativas e necessidades que o jogo propõe;

Definição das estratégias:

- O estilo artístico adotado pelo grupo é mais aproximado do cartoon, considerando que a ferramenta facilita a implementação de jogos 2D.

6- Jogabilidade (percurso): o jogador deve ter plena consciência de quais caminhos deve seguir durante o jogo;

Definição das estratégias:

- Como o final do jogo será decidido pelas escolhas do jogador, feedbacks serão dados para que o jogador saiba se está indo por um bom caminho.

7- Grau de complexidade (desafio): o jogador deve se sentir capaz de realizar os desafios propostos pelo jogo.

Definição das estratégias:

- Não haverão desafios complexos que exigirão habilidades específicas, apenas o necessário para realizar as escolhas oferecidas.

Framework PlayEduc – FUNDAMENTO PEDAGÓGICO

Conteúdo Educacional: definição do conteúdo a ser trabalhado no jogo.

Etapas:

1 - Motivação e Expectativa:

Contextualizar o jogador com o conteúdo educacional a ser trabalhado.

1.1 - Fundamentação (teoria):

A fundamentação teórica se baseia em conceitos básicos da política brasileira, mesmo que o cenário seja fictício.

1.2 - Citar questões motivacionais e que gerem expectativa.

A principal motivação do jogo é ser eleito de maneiras diferentes.

1.3 - Proximidade da lógica do mundo real (como um professor motivaria uma turma para o conteúdo educacional em questão?).

Os conceitos explanados no jogo são apresentados com base nos conceitos políticos do Brasil na atualidade.

1.4 - Implementação (prática):

Abordar o assunto tratado durante os diálogos com os outros personagens de forma contextualizada.

2 - Recuperação: Proporcionar elementos que resgatam da memória do jogador (ou favoreça uma pesquisa) competências relacionadas ao conteúdo educacional a ser trabalhado.

Fundamentação (teoria):

- Durante o jogo, serão abordados assuntos explicados anteriormente para que o jogador possa escolher novos caminhos.

Implementação (prática):

- Nas escolhas do jogo, o jogador terá que resgatar os assuntos que foram trabalhados anteriormente para manter suas escolhas coerentes e obter um bom resultado.

3 - Estímulo: Fornecer a fundamentação do conteúdo educacional a ser trabalhado;

Fundamentação:

- Como a política brasileira é pouco trabalhada no ensino médio ou, quando trabalhada, faz parte de uma disciplina extracurricular, o estímulo vem como uma forma de iniciar os jovens estudantes no mundo da política.

Implementação:

- Distribuir o conteúdo de forma balanceada durante o gameplay, fugindo da ideia de jogo como livro digital.

4 - Aprendizado: Envolver o jogador no conteúdo educacional (fase de aprendizagem);**Fundamentação:**

- Explicar conceitos de forma diluída na narrativa.

Implementação:

- Como o jogo não apresenta tutorial, as explicações necessárias sobre política e jogabilidade serão feitas logo no início pela primeira personagem encontrada. No decorrer do enredo, por memorização, o jogador poderá fazer as suas escolhas conscientemente.

5 - Performance: Fornecer feedback contínuo da aprendizagem do jogador;**Fundamentação:**

- As decisões do jogador gerará uma pontuação com base nas suas escolhas em relação a coerência entre elas e com o conteúdo.

Implementação:

- Será exibido ao jogador essa pontuação no formato de uma pesquisa de intenção de votos. Se o jogador tomar escolhas coerentes com o conteúdo, a pontuação aumenta.

6 - Avaliação: Proporcionar ao jogador a oportunidade de corrigir uma ação de aprendizagem;**Fundamentação:**

- Como é um jogo narrativo que simula a realidade, de final incerto, a possibilidade de voltar atrás não será possível; porém, o jogador ficará consciente da sua escolha errada e isso fará com que ele seja mais cauteloso no próximo evento.

Implementação:

- A escolha errada será sinalizada por qualquer personagem que o protagonista venha a interagir.

7 - Retenção: Favorecer que o jogador compreenda a relação do conteúdo trabalhado com o cotidiano ou utilizá-lo em outras etapas do jogo.

Fundamentação:

- Como o exercício político do jogo é o mesmo do brasileiro, então a relação é evidente.

Implementação:

- Como a política faz parte de todas as esferas da sociedade, o jogador poderá associar as experiências que acontecem no jogo com a realidade política do nosso país.

Modelo de Documento de Game Design

Título do Jogo: Medieval Messenger

Características

Gênero	RPG
Categoria	Educacional
Plataforma	Windows
Público alvo	Acima de 10 anos
Duração estimada	15 minutos

Equipe

Karen Michelle Lima da Silva	Pedagoga
Phellipe Albert C. N. V. Medeiros	Game designer/Desenvolvedor
Stanley de Oliveira Souza	Desenvolvedor

Sumário executivo

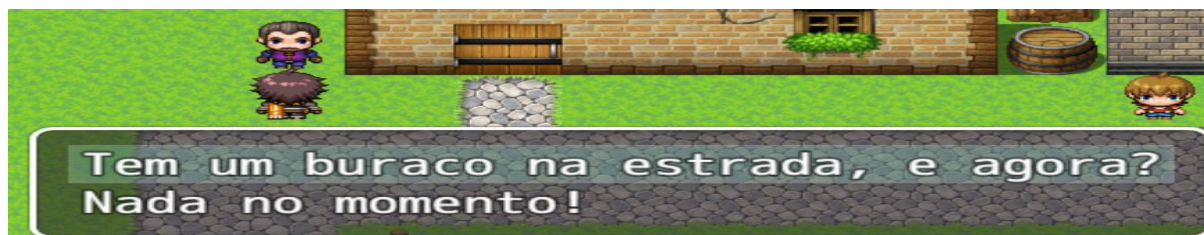
Medieval messenger é um RPG Medieval que ensinará como resolver problemas sociais (que podem ser indicados por geolocalização) corriqueiros do dia a dia, como por exemplo: vazamentos de esgoto, ruas sem iluminação apropriada, lixo jogado nas calçadas, animais abandonados, buracos em ruas, focos de dengue, entre outros.

O personagem principal, Willian Kwiatkowski é um carteiro que herdou a profissão do pai e que precisará entregar cartas, em um curto prazo de tempo, para ganhar sustento e alcançar os seus objetivos pessoais. Para isto ele precisará resolver (e, caso consiga, receberá recompensas) vários problemas que irá encontrar ao longo da sua caminhada pela cidade para entregar as cartas diariamente.

Exemplo: O jogador precisa resolver um buraco na rua e faz isso falando com o NPC responsável por resolver este tipo de problema.



Após conversar com o npc e selecionar a opção, o jogador será auxiliado pelo NPC



O NPC então irá resolver o problema junto ao jogador: assim o jogador pode continuar trabalhando após o problema ter sido resolvido.

Visão geral

Medieval Messenger é um RPG que se passa na época medieval e tem como protagonista *Willian Kwiatkowski*, um jovem mensageiro que precisa entregar várias correspondências na sua cidade(e talvez até fora dela) com um prazo de tempo. Para conseguir entregar essas correspondências, Willian precisará resolver vários problemas comuns à nossa sociedade atual, como buracos nas ruas, ruas sem iluminação, criminalidade e os mais diversos problemas sociais. O jogo se torna interessante por ser um RPG(um estilo de jogo que normalmente agrada os jogadores) que trata de problemas sociais diários para muitas pessoas, criando assim uma imersão maior para os jogadores pois estes irão conseguir fazer uma ligação direta com a sua realidade.

Quando Willian for tentar entregar as suas cartas ao redor da cidade ele poderá conversar com NPC's que irão dar dicas de quais NPC's resolvem tais problemas e ele vai se deparar com alguns lugares que serão inalcançáveis, pois existirá um buraco entre onde ele precisa chegar e aonde ele está, ladrões irão roubar as suas cartas caso ele ande em alguma rua a noite e sem iluminação, carroças estarão paradas bloqueando algumas passagens, ele ficará doente caso passe por algum foco de dengue ou algumas casas irão pegar fogo enquanto ele faz as entregas e, em todos esses casos, ele precisará escolher a opção de NPC certo para resolver esses problemas. Assim que o jogador encontrar algum destes problemas ele terá que encontrar uma forma de resolve-los. Caso ele escolha não resolver o problema, ele terá que encontrar uma nova rota para chegar até o seu destino e perderá algum tempo com isto, possivelmente impedindo o jogador de entregar todas as cartas no prazo que tem. Caso ele escolha resolver o problema, ele terá que conversar com a sua avó e/ou outros NPC's ao redor que darão dicas de quais NPC's resolvem o problema em questão ou ele poderá usar a sua memória de problemas anteriores que já foram resolvidos, indo diretamente no NPC correto.

O diferencial no contexto educacional é que o jogador irá aprender quem é o responsável ou a quem ele deve contactar para resolver problemas específicos sem precisar ficar ligando para a prefeitura ou para várias instituições diferentes ou respondendo questionários gigantescos.

Gameplay

Missões e evolução: O personagem vai possuir level, dinheiro e "status". A medida em que ele for resolvendo os problemas ele irá ganhar experiência para passar de level e receberá dinheiro das missões que completar. Os levels ajudarão o personagem a resolver os problemas de uma forma mais fácil e o dinheiro será necessário para o jogador poder se alimentar e não morrer de fome, além de poder comprar equipamentos que também ajudarão o jogador a resolver os problemas de forma mais rápida.

Mecânica principal: A mecânica principalmente vai ser as batalhas nas quais os jogadores vão entrar quando encontrarem algum obstáculo. Estas batalhas serão no estilo das batalhas de jogos como Final Fantasy e Chrono Trigger.

Motivação: O personagem irá evoluir tanto socialmente como economicamente, criando assim um incentivo para que o jogador não desista do jogo rapidamente ou se sinta desmotivado.

Educação

O processo de formação de um sujeito, enquanto cidadão, vai além das expectativas do professor, ele deve fazer com que seu aluno alcance por meio das atitudes no seu cotidiano, os objetivos que gerem impacto nos interesses sociais. A educação deve estar voltada para elementos que envolvam os interesses do grupo, no caso inicialmente a sala de aula visando expansão para a sociedade, fazendo isso por meio da associação de valores morais e éticos. Ao longo desse processo educativo, o jogo servirá como uma ponte para levar o sujeito a perceber sua importância na vida na sociedade, suas responsabilidades perante o contexto social em que ele está ou não envolvido e as capacidades que ele, como indivíduo, deve exercer no decorrer de sua vida.

Tendo em vista o desenvolvimento de caráter cidadão o Medieval Messenger traz, por meio interativo, a construção desse caráter nos alunos a partir de 10 anos, onde o aluno terá que realizar missões para solucionar problemas corriqueiros do nosso cotidiano, mas que possuem grande impacto social. Com isso o jogo auxilia o desenvolvimento de pensamento crítico, tornando o aluno um sujeito pensante e crítico e socialmente ativo. Para a BCNN, é preciso promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, o jogo está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.

Em relação aos passos pedagógicos que serão utilizados nos jogos, temos:

- 1 - **Motivação e Expectativa:** A motivação do jogador se dará através do ganho de ouro por completar as missões primárias e secundárias. Com este ouro o jogador poderá comprar alimento, equipamentos para facilitar sua movimentação ou móveis para a sua casa. A expectativa acontecerá enquanto o jogador tenta resolver as missões primárias, pois existirá um tempo limite para o jogador completar tudo.
- 2 - **Recuperação:** O jogador poderá resolver problemas lembrando de conversas com alguns NPC's ou poderá ir até a um NPC específico que indicará ao jogador qual NPC pode resolver um problema em questão.
- 3 - **Estímulo:** O estímulo do jogo será através da "recompensa social" que o jogador ganhará caso complete as missões secundárias, fazendo com que a população passe a confiar mais nele - e isso será indicado pelas conversas com os NPC's.
- 4 - **Aprendizado:** O jogador irá aprender o assunto desejado pelo jogo através da própria resolução das missões e/ou dos processos de recuperação.
- 5 - **Performance:** A performance do jogador será ditada pelo tempo no qual o jogador consegue completar o jogo, que terá uma duração máxima de 15 minutos. Existirão duas listas para guiar o jogador: A lista de missões primárias e a lista de missões secundárias. O usuário se baseará nessas duas listas e em um mapa (que irá apontar locais-chaves) para se guiar através do jogo.
- 6 - **Avaliação:** Caso o jogador decida não ajudar algum NPC a resolver um problema ele poderá retornar novamente para ajudar aquele NPC, evitando assim que o jogador só tenha uma chance de ajudar.
- 7 - **Retenção:** A retenção do jogo será de forma bem sucinta, pois os problemas com os quais o jogador vai lidar são problemas que ele pode encontrar na vida real, o que criará uma ligação direta

com o seu cotidiano na vida real e o ajudará a resolver mais rápidos os futuros problemas(pois ele saberá como proceder para resolvê-los).

CONCEITO / ENREDO

A estória se passa em Toruń, na Polandia do século 15, e conta história de Willian Kwiatkowski, o filho de Mateusz Kwiatkowski, um ex-carteiro que tinha como objetivo de vida instruir toda a sua comunidade através do seu trabalho como carteiro de vários cientistas famosos da sua época. Mateusz foi expulso da cidade pela igreja pois esta descobriu que Mateusz estava entregando cartas de cientistas à população, algo que era proibido pela igreja, pois só esta poderia ter acesso à sabedoria do mundo. Após a expulsão de Mateusz, Willian se viu na obrigação de dar continuidade ao trabalho do pai, porém sendo mais cuidadoso com os membros da igreja. Para não sofrer o mesmo destino do pai, Willian sabe que precisa do apoio da população e decidiu que enquanto estiver entregando as cartas dos cientistas ele também irá ajudar a população da sua cidade com vários problemas que irão aparecer, deste modo a igreja não poderá expulsar Willian da cidade pois a população não deixará caso esta goste dele.

Enquanto Willian for entregando as suas cartas a pessoas bem seletas e específicas, escolhidas pelo cientista Nicolau Copérnico, ele vai se deparar com as mesmas passando por vários problemas e poderá ajudar elas a resolver todos os problemas em troca de algumas moedas de cobre (e confidencialidade sobre o seu trabalho).

O objetivo de Willian é conseguir instruir a maior quantidade possível de pessoas enquanto ascende socialmente, deixando de ser um simples carteiro e passando a ser um representante oficial da população levando ao Rei da cidade todos os desejos das pessoas, mas para isto ele precisa fazer o seu trabalho, aprender sobre como resolve os problemas e o mais difícil: ganhar o respeito e confiança da população enquanto não chama a atenção da igreja. Caso ele consiga isso, ele irá perpetuar todo o trabalho do seu pai e ainda conseguirá alcançar os seus objetivos pessoais.

GAMEPLAY

Medieval Messenger será um RPG bem simples com uma jogabilidade relativamente simples, sendo esta resume a interações com NPC's e movimentação pelos mapas. A interação com os NPC's se dará através de um único botão(botão de espaço do teclado ou click do mouse) e a movimentação se dará por click do mouse ou através das setas para a esquerda, cima, baixo e direita do teclado. O Gameplay será, basicamente, como o resumo abaixo:

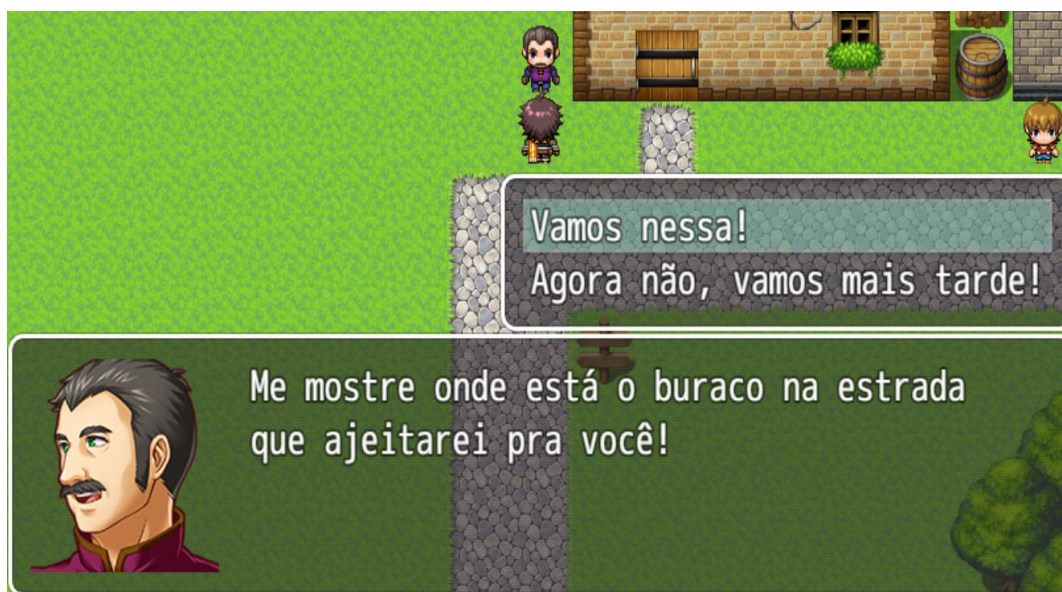
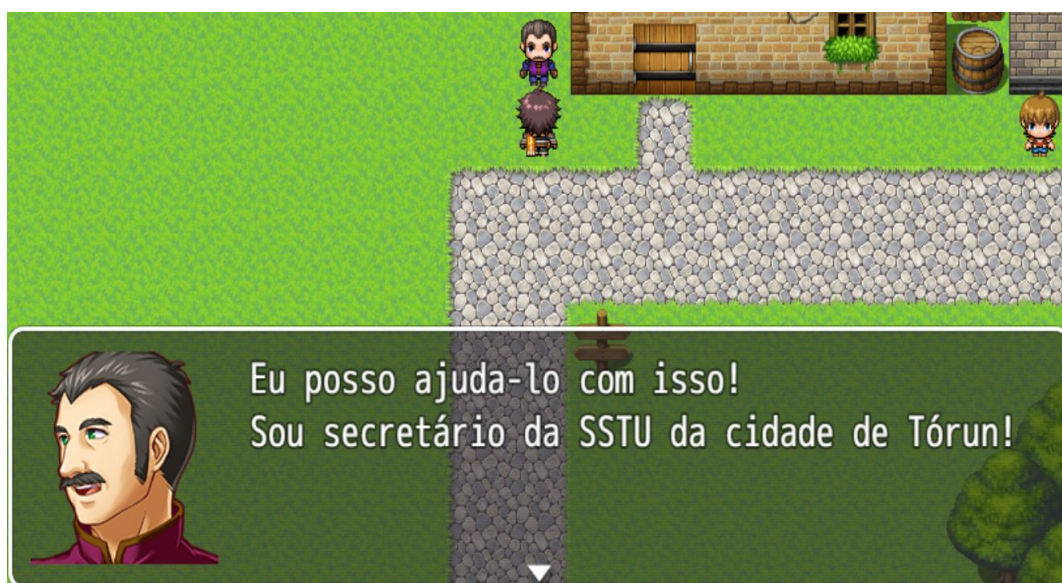
(1) - O jogador irá se mover até algum NPC e falar com ele



(2) - O jogador irá selecionar se quer ou não ajudar o NPC. Caso sim, o NPC irá ativar um evento escondido que permitirá que jogador fale com outros NPC's e estes irão mostrar uma opção para resolverem o problema. Caso contrário, os outros NPC's não poderão ajudar o jogador a resolver o problema.

Caso o jogador escolha a opção sim, para ajudar os NPC's, as mensagens serão mais ou menos assim:





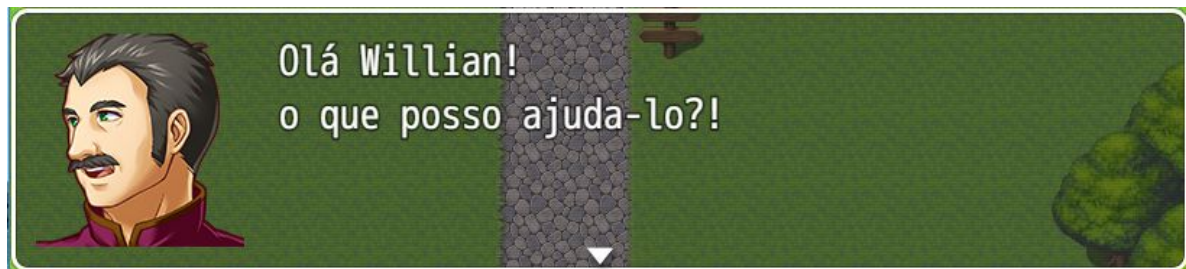


hmmmm!
vai dar um pouco de trabalho mas vou
ajeitar!



Prontinho Willian!
Agora você pode passa pela estrada
tranquilamente!

Caso contrário o NPC não mostrará nenhuma opção de ajudar o jogador e o diálogo será resumido a:



4 - Quando o jogador encontrar o npc correto para resolver o problema que ele pretende, o jogador irá ativar o NPC correto e este irá até o local para resolver o problema, fazendo assim com que o problema seja resolvido e o jogador receba uma recompensa(não necessariamente em dinheiro) em troca da ajuda:



MECÂNICAS

- **Objetivos:** Entregar as cartas aos NPC's selecionados e, opcionalmente, resolver as missões secundárias, além de ascender socialmente para virar o representante oficial da sociedade, conseguindo assim ter contato direto com o Rei da cidade, sem chamar a atenção dos membros da igreja.
- **Desafios:** O jogador deverá aprender a resolver vários problemas diferentes e precisará entregar cartas em um período de tempo limitado diariamente. Caso ele não consiga entregar uma quantidade específica de cartas ele não receberá o seu pagamento do dia e não poderá comer, fazendo com que o jogador perca vida sempre que não comer e caso isso se repita muitas vezes acabe morrendo de fome. Enquanto o jogador estiver tentando entregar as cartas alguns membros da igreja poderão atrapalhar o seu progresso caso estejam por perto.
- **Elementos do jogo:** O jogador receberá ouro e/ou confiança da população por cada missão opcional que completar. O ouro será necessário para comprar comida mas também poderá ser utilizado para comprar itens como: Botas de velocidade, poções de invisibilidade, poções de sabedoria entre outros itens que facilitarão a sua jogabilidade.
- *Level walkthrough:* O sequenciamento do jogo se baseia em níveis de popularidade do jogador para com a população e o nível de representatividade deste em relação à população. Quanto maior o nível de popularidade do jogador, menor a chance dele ser preso por um membro da igreja. Quanto maior o nível de representatividade do jogador em relação à população, mais perto do seu objetivo e mais itens e ajuda ele terá ao longo do jogo.

FASES (OU NÍVEIS)

Apesar das fases ou ambiente do jogo ser quase sempre o mesmo, a dificuldade do jogo irá aumentar a medida em que o jogador for evoluindo no jogo, deste modo transformando um pouco o ambiente do jogo.

- **Animações (contextualização do enredo) pré-fase e pós-fase:** As animações serão no estilo de Cut-scenes que irão contextualizar quem é o personagem, porque ele faz o que faz e ensina-lo a como o jogo funciona e o que ele deve fazer no início.
- **Cut-scenes:** As Cut-scenes serão feitas através de "pausas" dentro do próprio jogo, utilizando apenas a própria interface e gráfico do jogo. No momento em que o jogador pedir ajuda de um NPC para resolver um problema, o jogador não poderá se mover e irá se locomover até o problema em questão, sendo seguido pelo NPC. Existirá um diálogo entre o jogador e o NPC até que este resolva o problema, acabando assim a cut-scene do problema específico.
- **Detalhamento e interações específicas:** O jogo será resumido em 5 "fases" que se resumem a resolver 5 problemas: (1) - Um buraco na rua (2) - O resto de uma árvore bloqueando uma rua (3) - Um animal abandonado bloqueando uma rua (4) - Um vazamento de esgoto bloqueando uma rua (5) - Uma rua sem iluminação na

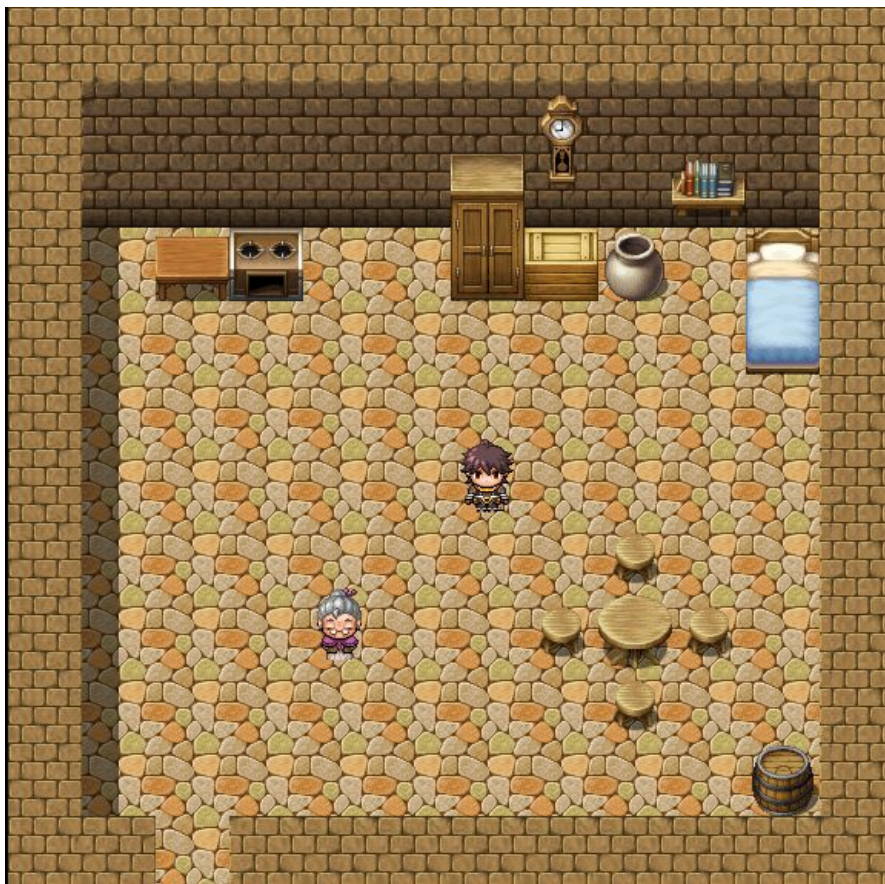
qual o jogador não poderá passar pois existe um ladrão na escuridão. As interações específicas sempre serão as mesmas uma vez que tudo se limitará a conversar com NPC's.

- Cenários: O cenário completo da cidade será mais ou menos como segue:



O mapa em geral ainda será aprimorado. Por enquanto temos alguns cenários, incompletos, mostrados a seguir:

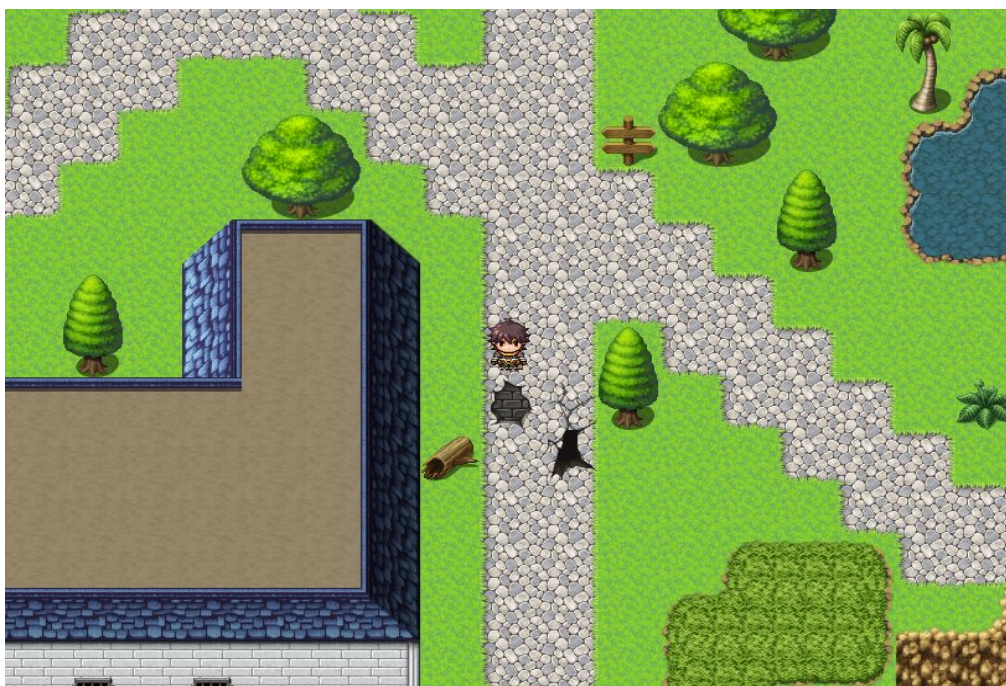
Cenário 1 - A casa de Willian



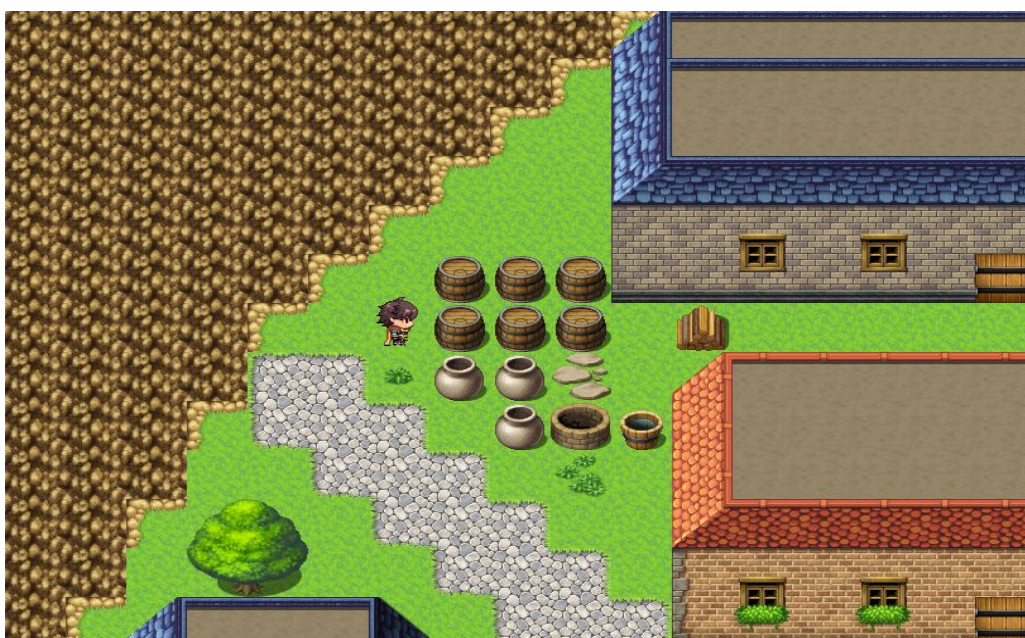
Cenário 2 - A ideia inicial da cidade com um problema de buraco na rua



Cenário 3 - Exemplificação de problemas 1: Vazamento de esgoto e/ou resto de árvore bloqueando o caminho.



Cenário 4 - Exemplificação de problemas 2: Lixo jogado na rua, bloqueando acesso.



ARTE CONCEITUAL

A arte conceitual do jogo está sendo baseada em casas e ambientes medievais, do século 15, como por exemplo:



PLANO DE AÇÃO

O plano de ação está seguindo o seguinte cronograma e tem planejado os seguintes estágios para o jogo:

- (1) - 1º Entregável dos projetos - modelo conceitual (26/09/2018): Ter a ideia do jogo planejada
- (2) - 2º Entregável dos projetos - documento de game design (10/10/2018): Ter um esboço do documento de game design
- (3) - 3º Entregável dos projetos - testes tecnológicos (22/10/2018): Ter decidido qual ferramenta utilizar para a criação do jogo
- (4) - 4º Entregável dos projetos - protótipo e atualização do GDD (31/10/2018): Ter a versão inicial do jogo e a maioria dos campos do GDD parcialmente planejados
- (5) - 5º Entregável dos projetos - protótipo e atualização do GDD (12/11/2018): Ter uma versão simples mas completamente funcional do jogo com pelo menos um exemplo da mecânica do jogo.

- (6) - 6ª Entregável dos projetos - protótipo e atualização do GDD (26/11/2018): Ter uma versão mais completa do jogo com pelo menos o cenário quase completo e com pelo menos 5 "fases" diferentes.
- (7) - Pré Demo day (IMD Indie Games) (04/12/2018): Ter uma versão completamente funcional do jogo, sem bugs e com 5-10 "fases" todas completas.

The English Scrolls: Skim

Guilherme Lima

Jaimerson Araújo

Matthews Goes

Shirley Ohara

Cenário

Ilha oceânica de Aether, onde costumava ser a Califórnia antes do mar subir e tomar conta de boa parte da área habitável do planeta, no ano 1430 depois da Última Guerra. Até onde os habitantes da ilha sabem, a vida humana começou há poucas centenas de anos e resume-se à população de Aether.

A civilização na ilha é composta de pequenas comunidades lideradas por sábios imortais – que na realidade são robôs –, que gerenciam recursos das cidades e lidam com colaboração entre as comunidades, além de resolver conflitos entre os cidadãos. Todos vivem em relativa paz, com exceção dos eventuais ataques de monstros.

Personagens

- **Jack**
 - Guerreiro
 - Grande força física e habilidade com espadas e lanças
 - Planta em sua fazenda e a defende de monstros
- **Sheila**
 - Feiticeira
 - Poder sobre elementos
 - Feitiços de cura
 - Vende poções e amuletos mágicos
- **Washington**
 - Bardo
 - Poderes de enfraquecimento dos oponentes e aumento do poder de ataque dos companheiros
 - Canta em bares e festivais

Argumento

Jack é um fazendeiro que possui certa habilidade de luta por precisar defender sua plantação da invasão de animais selvagens e monstros. Vive isolado nos arredores da cidade de Thilias e tem pouco contato com outras pessoas. Um dia acorda no meio da noite e vê sua fazenda em chamas. Percebe que o caminho de destruição segue até a cidade, e que é causado por criaturas montadas em dragões. Decide ir até a cidade em busca de sobreviventes, e enfrenta alguns monstros no caminho.

Chegando lá, encontra o lugar em ruínas e o único sobrevivente é o ancião encarregado de Thilias, Ar'arghnah, que encontra-se gravemente ferido. O ancião explica que quem liderava o ataque era o espírito maligno conhecido como Zgon e dá a Jack a missão de impedir que ele consiga extrair do centro da ilha um artefato que lhe daria um poder inimaginável, capaz de criar vida ou acabar com toda ela. Para conseguir o poder

necessário para impedir Zgon, Jack deve entrar numa caverna secreta dentro de uma montanha próxima, utilizando amuleto que Ar'arghnah lhe dá.

Quando está indo em direção à montanha, o fazendeiro é surpreendido por um bando de harpias. Após derrotar algumas delas, Jack está quase sendo derrotado quando é salvo por Sheila, uma feiticeira que morava na cidade e sobreviveu ao ataque dos dragões, e que acompanha Washington, o bardo, depois de tê-lo resgatado também. Ela o cura com um feitiço e os três seguem em direção à caverna.

Dentro da caverna, eles precisam passar por uma série de testes lógicos e físicos para poderem prosseguir pelos diversos níveis. Em cada um dos testes lógicos, o grupo encontra textos que detalham a verdadeira natureza da mágica de Aether - que, na verdade, é tecnologia -, bem como a história da Última Guerra e a origem de Zgon. No nível mais baixo da caverna, encontram o artefato que lhes garante um aumento considerável de poder e seguem para o centro da ilha, utilizando um dispositivo de teletransporte.

Jack e seus companheiros lutam contra os generais de Zgon e seus dragões, e posteriormente contra o próprio Zgon. Após a batalha, percebem que o processo de extração está concluído, e que eles podem ter acesso ao artefato, se assim desejarem. Sheila acha que o melhor é destruir o artefato, uma vez que é muito perigoso alguém ter tanto poder. Washington diz que absorvendo o poder do artefato, eles estariam prontos para defender Aether em caso de um outro ataque.

Caso o jogador decida destruir o artefato, após destruí-lo todos voltam para Thilias e ajudam a reconstruí-la, voltando a suas vidas posteriormente. Se decidir absorver o poder, Jack torna-se uma entidade super avançada que pode ser descrita como um deus. Entretanto a força do ritual acaba gerando uma explosão que mata Sheila e Washington. Jack conserta os danos que foram causados a Aether, mas trazê-los de volta está além dos seus poderes. Isto o leva a viver na solidão no topo de uma montanha, mantendo-se atento para defender a ilha, para que a morte deles não seja em vão.

SGDD

Framework PlayEduc – fundamento psicologia

1- Imersão:

O próprio jogo começa com uma história de perda onde o personagem principal lida com sua fazenda sendo devastada. E por todo o decorrer do jogo há um processo de superação, envolvimento com outros personagens, dessa forma ocorre uma experiência imersiva.

2- Evolução:

Seguindo a própria teoria do fluxo, os primeiros puzzles são bastante introdutórios. A ideia inicial é apresentar o conteúdo de forma simples e fazer o jogador ter uma interação inicial para se familiarizar com a ideia de scanning e skimming. A proposta é começar simples para o jogador realizar as tarefas de uma maneira fácil e depois a dificuldade ir aumentando conforme o jogo se avance.

3- Realização:

O jogo conta com recompensas e tarefas que liberam novas fases mais desafiadoras. Seguindo a lógica da evolução do jogo, o Skim oferece uma experiência onde o jogador se satisfaça caso realize tarefas. Algo secreto desbloqueada.

4- Escassez:

Em alguns dos puzzles terá o relógio na tela, que pode causar tensão ao ver os segundos passando e o jogador TER que realizar o que é pedido, em outras vezes o texto sobe... O jogo oferece desafios que tornam a experiência do jogo um pouco tensa.

5- Criatividade:

Alguns dos nossos puzzles ou tarefas realmente exigem que o jogador tenha que explorar mais sua própria criatividade. Muitas vezes ele vai ter que explorar assuntos que nunca conheceu, vai ter que lidar com quebra-cabeças visualmente desafiadores, vai ter que lutar contra o tempo, atuar em batalhas de maneiras não-tradicionais (abordando o conteúdo educacional).

6- Socialização:

Um ponto que pode provocar a interação social é a comunicação professor-aluno e entre colegas de classe. Se o jogo for implementado em uma sala de aula, essa interação social pode ocorrer. Ou também, caso o jogo não fique com um aspecto que fique extremamente educacional, a interação pode se dar com jogadores comuns, não necessariamente colegas de sala de aula.

7- Propriedade:

O jogo conta com itens, prêmios, artefatos, coisas que podem ser colecionadas ao longo do jogo e que podem dar um sentimento de propriedade ao jogador.

Framework PlayEduc – fundamento game design

1- Personagem:

No Skim os personagens são inseridos numa situação em que o jogador se identifica com a situação do protagonista. Ele teve toda a sua fazenda destruída em chamas, dessa maneira os jogadores podem se sensibilizar com sua história e pode se interessar mais em melhorar a situação de Jack.

2- Narrativa:

A história distópica onde o mundo se encontra totalmente destruído vários anos depois da Última Guerra leva uma carga que pode interessar pessoas de diversas idades e as situações do jogo onde o protagonista vai ter que lidar com diversas situações problemas e vai se envolver com outros personagens igualmente interessantes.

3- Câmera:

A câmera centralizada no personagem principal, deixando o movimento dinâmico na tela e melhorando a maneira de se locomover.

4- Controle:

As ferramentas de controle são as básicas de qualquer jogo simples de RPG para PC. Ou seja, extremamente simples e atrativo para jogadores.

5- Gráfico:

O cenário apresenta de maneira simples o que é descrito no roteiro. Apresenta a familiaridade dos jogos de RPG para PC e possui uma estética bastante distópica.

6- Jogabilidade (percurso):

Quanto ao percurso estamos melhorando nos nossos puzzles e tarefas que utilizam mudanças de mapa para passar uma melhor fluidez do jogo em geral.

7- Grau de complexidade (desafio):

O grau de dificuldade está dentro dos moldes que um aluno comum que está aprendendo as técnicas de leitura de textos em inglês. O jogo segue a teoria do fluxo para melhorar o interesse do jogador.

Framework PlayEduc – fundamento pedagógico

-Conteúdo Educacional: Scanning e skimming.

1- Motivação e Expectativa:

Fundamentação (teoria): Como poderemos ler um pergaminho (texto) de maneira rápida e ágil para usar essa informação em nossos desafios?

Implementação (prática): Desde o começo do jogo, será informado ao jogador que teremos tarefas ao longo dos desafios que requerem que seja feita uma leitura rápida. Pode ser adicionado que existem métodos de leitura em inglês que agilizam esse processo, mas será dado de maneira bem sutil.

2- Recuperação:

Fundamentação (teoria): Apresentar ao jogador textos com informações necessárias para batalha, porém ele terá um tempo fixo para ler aquilo. Com ajuda das técnicas do jogador, a memória será resgatada.

Implementação(prática): A ideia é que o jogador precise das informações que ele teve que usar as técnicas de leitura para absorver o que era necessário. Daí, quando ocorre uma luta, vai ter esse resgate. Caso se complique demais, é aí que se abre uma janela de oportunidade para o jogador pesquisar mais externamente.

3- Estímulo:

Fundamentação: Apresentar como funciona o skimming e como funciona o scanning. E como pode ser usado cada um e como diferenciá-los

Implementação: Por meio de interação com NPCs e itens, placas ou baús, o protagonista vai receber de maneira dosada essas informações porque para esse jogo, na realidade do personagem, informação é um recurso fundamental.

4- Aprendizado:

Fundamentação: Prática do conteúdo trabalhado.

Implementação: O conteúdo é inserido e o jogador vai se aprofundar dele mediante as dificuldades vão aumentando. O usuário deverá ler textos para conseguir vencer determinadas batalhas ou para se livrar de certos problemas. No caso a parte prática será implementada de maneira natural para que o jogo ocorra e o jogador entenda o que vai ser dado.

5- Performance:

Fundamentação: Feedback contínuo.

Implementação: Em puzzles, será apresentado sempre em que estados estão as ações do jogador. Em leituras dos textos ou tarefas, será dado o relógio para mostrar se o jogador está indo bem e assim por diante.

6- Avaliação:

Fundamentação: Correção de ação/recuperação do que o jogador não aprendeu.

Implementação: Caso não encontre a informação necessária e não consiga passar por determinados estágios, vai ser dada a oportunidade de ler o texto novamente para recuperar.

7- Retenção:

Fundamentação: Retenção do conteúdo.

Implementação: O conteúdo aprendido pode ser facilmente aplicado no cotidiano. No jogo a ideia fica meio que clara porque o próprio jogador está aplicando as ideias de skimming e scanning na vida real, daí fica mais simples de entender como inserir no dia-a-dia